

学号 202220001073

密级 _____



学术硕士研究生学位论文

中文题目： 北京城中轴线太和殿建筑图形的符号学解析
与设计转译

英文题目： Semiotic Analysis and Design Application of
Architectural Motifs of the Hall of Supreme
Harmony on Beijing's Central Axis

姓 名： 任泓谕

专 业： 设计学

导 师： 詹炳宏

学 院： 材料设计与工程学院

2025 年 6 月

北京城中轴线太和殿建筑图形的符号学解析与设计转译

摘要

北京城中轴线是中国古代都城规划的典范，作为南北空间秩序的主轴，不仅在城市形态上具有重要地位，更蕴含丰富的政治、文化与哲学意义。中轴线沿线建筑通过其形态、结构、色彩等多维形式，构建出一整套具有系统性与象征性的建筑符号体系，体现出中国传统文化中皇权秩序、宇宙观念与礼制文化的视觉化表达。

本文基于设计认识论与设计方法论双重路径，运用设计符号学的相关理论工具，聚焦北京城中轴线标志性建筑太和殿图形的符号解析与当代表达。首先通过符号学设计认识论的方法对典型建筑符号进行分类与分析，梳理其图形表达中的文化内涵与象征意义；其次提出符号转译的策略体系，并以纺织品图案设计为实践路径，探索建筑图形从传统文化意象到现代视觉语言的转化机制，形成具有传播力与审美价值的当代设计成果。

本研究试图回应传统建筑文化如何在现代设计语境下实现创造性转化与活化表达的问题，拓展建筑符号在视觉传达、文创设计等领域的再生路径。通过理论分析与设计实践相结合，为中国传统文化遗产的当代表达提供新的研究视角与方法框架。

关键词： 北京城中轴线；太和殿；建筑图形；设计符号学；符号转译；纺织品设计

Semiotic Analysis and Design Application of Architectural Motifs of of the Hall of Supreme Harmony on Beijing’ s Central Axis

Abstract

The central axis of Beijing exemplifies ancient Chinese capital planning. As the primary north–south spatial axis, it not only shapes the city's morphology but also embodies profound political, cultural, and philosophical significance. Through form, color, and structure, the buildings along the axis create a coherent system of architectural symbols, visually articulating the imperial order, cosmological concepts, and ritual traditions of traditional Chinese culture.

This study, grounded in design epistemology and methodology, employs semiotic theory to analyze and reinterpret the graphic representation of the Hall of Supreme Harmony, an iconic structure along the central axis. First, it classifies and interprets architectural symbols through a semiotic epistemological approach, identifying their cultural and symbolic meanings. Second, it proposes a strategy for symbolic translation, using textile pattern design as a medium to explore the transformation of traditional imagery into contemporary visual language, thereby generating designs with communicative power and aesthetic value.

The research addresses how traditional architectural culture can be creatively transformed within contemporary design contexts, expanding the regenerative potential of architectural symbols in visual communication and cultural industries. By integrating theoretical analysis and practical exploration, it offers new perspectives and methodological frameworks for the contemporary expression of Chinese cultural heritage.

Keywords: Beijing Central Axis; Hall of Supreme Harmony; Architectural Graphics; Design Semiotics; Visual Translation; Textile Design;

目 录

第1章 绪论.....	1
1.1 研究背景与研究意义.....	1
1.1.1 研究背景.....	1
1.1.2 研究意义.....	1
1.2 研究对象与研究内容.....	1
1.2.1 研究对象.....	1
1.2.2 研究内容.....	2
1.3 文献综述.....	2
1.3.1 北京城中轴线建筑及地域文化符号研究现状	3
1.3.2 设计符号学与建筑符号研究现状.....	5
1.3.3 传统图形的当代表达与转译研究现状	6
1.4 研究方法与结构框架.....	8
1.4.1 研究方法.....	8
1.4.2 结构框架.....	9
1.5 研究创新点与重点.....	10
1.5.1 研究创新点.....	10
1.5.2 研究重点.....	10
第2章 设计符号学理论基础	11
2.1 设计符号学的定义及目的	11
2.1.1 设计符号学的定义.....	11
2.1.2 设计符号学的目的.....	11
2.1.3 符号学设计认识论.....	12
2.1.4 符号学设计方法论.....	14
2.2 设计符号学与建筑符号.....	15
2.2.1 建筑图形的符号特征.....	15
2.2.2 建筑图形的设计符号学意义.....	17
2.2.3 建筑图形的符号化设计应用.....	18
第3章 北京城中轴线太和殿建筑符号体系与美学分析	23
3.1 太和殿建筑造型与结构的符号学特征分析	23
3.1.1 整体造型与形制象征.....	23
3.1.2 构架体系与权力隐喻.....	23
3.1.3 重檐庑殿顶与天命观念.....	24
3.1.4 斗拱体系与文化内涵.....	24
3.1.5 台基形制与秩序建构.....	26

3.2 太和殿建筑装饰图形的符号学特征分析	27
3.2.1 彩画体系与宇宙秩序.....	27
3.2.2 菱花隔扇与生命意象.....	27
3.2.3 天花藻井与神圣象征.....	28
3.2.4 鸱吻构件与护佑观念.....	29
3.2.5 栏板铺地与纹饰表达.....	29
3.3 太和殿建筑色彩体系的符号学特征分析	30
3.3.1 主色调的象征意义.....	30
3.3.2 辅助色调的文化意涵.....	30
3.3.3 基础色调的意义表达.....	30
3.3.4 色彩组合的文化表征.....	30
3.4 太和殿建筑图形的符号审美特征	31
3.4.1 庄严恢弘的气势美.....	31
3.4.2 天地交感的空间美.....	31
3.4.3 精密繁复的结构美.....	31
3.4.4 绚烂辉煌的色彩美.....	32
3.4.5 寓意丰富的纹样美.....	32
第4章 北京城中轴线建筑符号转译策略	33
4.1 北京城中轴线建筑符号转译现状分析	33
4.1.1 当前设计案例.....	33
4.1.2 市场现状分析.....	36
4.2 北京城中轴线建筑符号转译原则	37
4.2.1 可视化原则(图形设计的可视化).....	37
4.2.2 普及化原则(产品载体的普及化).....	37
4.2.3 互动化原则(呈现方式的互动化).....	38
4.3 北京城中轴线建筑符号转译设计流程	38
4.3.1 太和殿建筑图形设计符号提取.....	38
4.3.2 太和殿建筑图形符号转译路径.....	41
第5章 北京城中轴线太和殿建筑符号转译设计实践	50
5.1 设计元素提取与造型提炼	50
5.1.1 设计主体形象梳理.....	50
5.1.2 造型视觉简化.....	52
5.2 图案生成与设计探索.....	53
5.2.1 代码生成与形态排列实验.....	53
5.2.2 图案拼接与组合设计.....	55
5.3 纺织工艺转换与实现.....	57
5.3.1 梭织提花工艺实现.....	57
5.3.2 数码印花工艺实现.....	61

5.4 产品应用与展示.....	63
5.4.1 北京城中轴线太和殿建筑转译符号在家居纺织品设计中的应用	63
5.4.2 北京城中轴线太和殿建筑转译符号在服装设计中的应用 ..	64
5.4.3 展览设计与空间营造.....	64
5.5 设计结论与展望.....	67
5.5.1 设计实践总结.....	67
5.5.2 未来展望.....	67
结论.....	68
参考文献.....	69
作品集.....	72

第1章 绪论

1.1 研究背景与研究意义

1.1.1 研究背景

北京城中轴线不仅是古代城市规划的杰作，更是一条承载国家政治、文化、礼仪等多重功能的“文化轴线”。北京城中轴线自2010年入选“中国世界文化遗产预备名录”以来，相关规划和政策不断完善。2023年1月《北京中轴线保护管理规划（2022年—2035年）》正式公布实施^[1]。随着“北京中轴线申遗”工作的推进，其所代表的历史空间和文化精神正获得社会广泛关注。然而，相较于空间结构与建筑类型的研究，关于中轴线建筑装饰图形，尤其是其符号意义与当代表达的研究仍需继续深入。

作为北京中轴线标志性核心宫殿建筑，太和殿不仅是皇家权力的象征，更是传统视觉图形的集中展现地，其梁架、斗拱、栏板、彩画、脊兽等装饰元素构成了极为丰富的视觉语汇体系。它们不仅体现了古代工艺的极致，也编码了关于宇宙秩序、伦理等级与吉祥愿景等传统文化意涵。

在设计语境中，传统图形往往因其复杂性与历史性而难以直接应用于现代产品与空间设计之中。因此，对北京中轴线标志性建筑太和殿这一文化高密度场域中的图形进行系统性解析与设计转译，不仅有助于实现传统与现代的视觉对话，也对构建“中国设计”话语体系具有积极意义和作用。

1.1.2 研究意义

从学术层面意义出发，本研究以“设计符号学”为视角，通过对北京中轴线标志性建筑太和殿装饰图形的系统解析，填补传统建筑图形在设计理论中的系统研究空白，拓展“文化视觉符号”研究的广度与深度。

在文化传承方面，通过图形的再理解与再设计，实现文化基因的视觉转译，为传统文化的活态传承提供可持续的设计路径。

从实践层面出发，为纺织品、家居软装、文创产品等设计领域提供原创图形资源与方法模型，提升中国设计的文化深度与视觉辨识度。

1.2 研究对象与研究内容

1.2.1 研究对象

本研究以“北京城中轴线建筑图形的设计符号学解析与转译”为核心议题，聚焦于中轴线标志性建筑——太和殿的结构形制与装饰图形元素。太和殿作为紫禁城中最具礼仪象

征意义的空间，其建筑构件与装饰图形不仅具备高度的象征性、等级性与文化特质，同时也是传统中国礼制美学与皇家权力结构的具象表达。研究对象主要包括太和殿的屋顶构件、梁枋斗拱、台基栏杆等建筑结构构件上的装饰图形，以及门窗、壁面等附属构件中的纹样与符号体系。

在全球设计走向多元文化融合的当下，如何将传统图形资源转化为当代设计语言，构建具有中国特色的视觉系统，成为设计学领域面临的重要课题。因此，本研究将以“设计符号学”为理论工具，聚焦北京中轴线核心建筑太和殿，系统解析其建筑装饰图形的符号系统，并探索其在当代纺织品与空间软装设计中的视觉转译方法，推动传统文化视觉资源的活化利用与设计创新。

1.2.2 研究内容

研究内容将从建筑图形符号的识读与图形转译的设计应用两大路径展开，具体包括以下五个层面：

其一为建筑装饰图形的符号学解析。基于设计符号学符号分析方法，梳理太和殿建筑图形的构成体系，分析其在历史、制度、文化语境下的象征意义，探讨其图形如何承载等级、权力、宇宙观等文化意涵。

其二为建筑图形的形式审美特征分析。从图形构成、线性结构、对称法则、色彩体系等方面分析太和殿装饰图形的造型特征、审美风格及其与建筑空间的整合方式，归纳其形式美规律及当代视觉价值。

其三为符号转译策略的构建。以设计符号学理论为基础，提出从建筑图形到现代纺织品图案的视觉转译路径，包括元素抽象、语义转换、媒介适配等方法，建立具有逻辑性与文化内涵的转译框架。

其四为图形转译的设计实践应用。以家居与服饰纺织品为具体载体，将选取的太和殿装饰图形元素进行再构成与应用设计，尝试在材料、工艺与现代审美需求中实现符号图形的“在地性”转译与视觉重生。

其五为文化叙事与当代表达的融合路径探讨。探讨传统皇家建筑图形在当代设计语境中的再诠释方式，思考如何实现文化记忆与日常设计语汇的有效连接，使传统符号在设计中获得新的生命力与社会传播力。

1.3 文献综述

在以北京城中轴线建筑图形为基础进行当代设计转译的过程中，研究的逻辑起点首先落在对中轴线建筑整体文化语境与空间秩序的深入理解，这是后续提取图形意涵与构建视

觉表达的重要前提。在此基础上，如何解读建筑图形所承载的文化符号属性，进而将其有效转化为具有设计表达力的视觉语言，亟需理论上的支撑与方法论的引导。符号学视角提供了观察与转译建筑视觉元素的逻辑框架，为图形与意义之间的联结提供了可能。而当代关于传统视觉元素在设计中转化路径的探索，则为实际操作层面提供了可借鉴的媒介策略与设计逻辑。这一系列研究构成了本研究方法建构与设计思路形成的重要支点，为建筑文化视觉化表达的深入推进提供了多维支撑。

因此文献综述将围绕三个层次展开：首先，通过对北京城中轴线建筑及地域文化符号研究现状的梳理，明确其历史文化背景与空间特征的相关研究，构建图形提取的内容基础；其次，引入设计符号学与建筑符号研究，为本文建筑图形的解构与再设计提供理论及方法支撑；最后，分析传统图形当代表达与视觉转译的相关研究，以获取贴近实际操作的设计思路与媒介路径。三者构成由“内容—方法—应用”递进展开的逻辑链条，为研究的开展奠定理论与认知基础。

1.3.1 北京城中轴线建筑及地域文化符号研究现状

作为研究的基础部分，北京城中轴线建筑的相关研究为本文提供了必要的文化背景与空间形式认知。通过对中轴线沿线主要建筑的历史沿革、形制特征、空间逻辑与文化象征的多维度分析，奠定了图形转译前的理解根基。在聚焦于北京中轴线建筑的研究中，截至2025年初，通过在中国知网上以“北京中轴线建筑”为主题进行检索，共找到1989至2025年间的文献406篇，经筛选后有效文献为284篇，其中包括学术期刊159篇、学位论文7篇、会议论文15篇、报纸文章49篇、学术辑刊8篇以及特色期刊46篇。根据年度发表趋势，2012年、2023年和2024年为研究文献发表的高峰期，反映出当时政策背景的影响（图1）。研究内容涵盖城市设计、建筑遗产、历史景观、文化渊源与空间结构等多个方面，涉及建筑科学、历史、文化、旅游和地理等多学科领域，从不同角度提供了多样化的视野与解读（图2）^[2]。

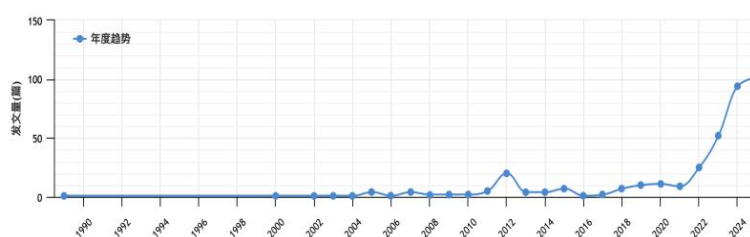


图1 知网“北京中轴线建筑”主题年度发表量

(图片来源：中国知网)

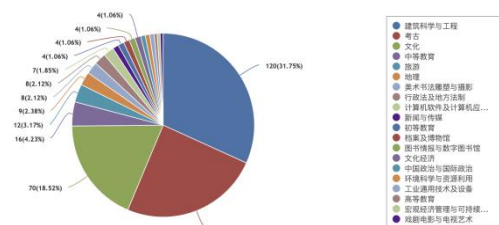


图2 “北京中轴线建筑”主题学科分布

(图片来源：中国知网)

在建筑地理空间结构和布局研究方面,学者们将北京中轴线建筑视为一种文化空间,着重分析其空间功能、属性和文化形态等特征。例如,张宝秀、张妙弟与李欣雅在《北京中轴线的文化空间格局及其重构》(2015)一文中,将明清时期的北京城中轴线,按空间结构划分为16个单元,并且对现代北京城中轴线的空间格局进行了重新解构,提出包括政治文化广场、博物馆文化宫、城市人民公园、商业休闲空间等文化空间类型。研究表明中轴线的空间结构和文化内涵随着历史的变迁而不断变化^[3]。关于建筑格局的研究较为丰富,重点讨论了北京中轴线的设计理念、规划思想及建筑形制特色。例如,赵幸、夏梦晨、叶楠等人在《围绕核心遗产价值的北京中轴线整体城市设计》(2019)一文中,系统总结了北京中轴线所蕴含的城市设计理念,着重阐述了“中为尊”的礼治思想、基于地理条件的选址布局以及贯穿始终的城市建设主线^[4]。王南在《规矩方圆天地中轴——明清北京中轴线规划及标志性建筑设计构图比例探析》(2019)一文中,从构图比例的角度深入分析了北京中轴线规划及标志性建筑的设计,强调“规矩方圆”的设计哲学,揭示了古人“天圆地方”思想在城市与建筑设计中的体现^[5]。对于北京中轴线建筑特色的研究,也有学者从古建筑的角度进行探讨。如谢丽在《北京中轴线上的十七座门》(2005)中从历史和建筑形式的角度,概述了中轴线上的17座重要门建筑^[6];王世仁的《北京旧城中轴线述略》(2007)讨论了中轴线上的关键建筑,如永定门、天坛、天桥等^[7]。此外,还有学者深入探究了北京中轴线建筑在秩序组织、布局结构以及色彩运用等方面所体现的文化内涵与设计逻辑。李卫伟在《北京中轴线及两侧建筑分布特色探析》(2012)中,采用分类、比较和文献考证的方法,对中轴线各区域建筑的风格特征、功能用途及其秩序关系进行了分析^[8]。而董帅和郭智在《从城市中轴线看建筑学意义上的北京气质》(2019)一文中,从历史发展脉络、城市空间肌理、建筑形态特征及色彩语言等多个维度入手,对北京中轴线进行了系统剖析,认为其作为首都核心空间的代表,浓缩了北京的城市精神,具有鲜明的象征性与标识性^[9]。

在“建筑”及“地域文化符号”相关的研究领域,从2008年至2025年,中国知网共公开发表了52篇相关文献。然而,这些研究大多关注于其他地域的建筑符号案例,专门针对北京中轴线建筑符号进行研究的文献较为稀少,且相关性较弱。例如,向伊琳在《长江沿岸传统川渝民居建筑符号的研究与当代应用》(2023)中,基于皮尔斯符号学理论,探讨了川渝传统民居建筑符号的当代表达,旨在延续地域文化特质^[10];张钰婧在《江南建筑符号在乡村文化空间的转译设计研究》(2023)中,从符号学角度分析了江南乡村空间中的建筑符号特征,验证了符号学方法在乡村文化空间设计中的有效性^[11]。梁林怡在《基

于文化符号的岭南传统私家园林建筑装饰色彩研究》(2018)中,结合语言符号学与实地调研方法,运用孟塞尔色彩体系对岭南私家园林建筑色彩进行量化分析,揭示了色彩符号与地域文化精神的深层联系^[12]。孙壮在《符号学视野下当代徽派建筑形式表达研究》(2021)中,基于符号学框架,剖析了徽派建筑形式特征及其现代转译,拓展了徽派建筑理论研究的新视角^[13]。

总体来看,现有研究多聚焦于建筑风格、布局组织与文化意象的探讨,针对建筑图形的文化语义与视觉传播机制的系统研究仍显薄弱。尤其是对北京中轴线建筑图形的符号学解析与应用研究,尚待进一步深入与拓展。

1.3.2 设计符号学与建筑符号研究现状

在对北京中轴线建筑进行图形化转译之前,首先需要建立其历史文化语境与空间形制特征的整体认知框架,这为后续图形提取与符号再造提供了内容基础。然而,建筑图形不仅是形式的体现,更承载着丰富的文化象征与社会语义。为有效解析与重构这一视觉符号系统,必须借助符号学理论为研究提供方法支持与逻辑框架。因此,第二部分文献综述将聚焦于设计符号学与建筑符号的相关研究,探讨其在建筑图形提取与语义解读中的理论价值与适用方式。

20世纪初瑞士学者费尔迪南·德·索绪尔首次提出符号学的概念,并将其从社会意义的层面进行划分,区分出“能指”和“所指”两个部分,推动了符号学的早期发展。随后,美国实用主义的奠基人查尔斯·皮尔斯在逻辑学的基础上,进一步完善了符号学理论,提出符号的构成包含三个要素:媒介物、对象指涉和解释,从而使符号学更加系统化和全面化。符号本质上是代表或表现其他事物的媒介,它可以被理解和解释,从而具备一定的意义。皮尔斯还根据符号与其所指对象的关系,将其划分为三种类型:图像符号、标识符号和象征符号。美国哲学家莫里斯在逻辑学与语义学基础上,对符号学进行了进一步系统性的探讨。他在《符号、语言与行为》一书中,将符号学划分为三大分支领域:语构学(探讨符号之间的结构联系)、语义学(分析符号与所指对象之间的关系)以及语用学(关注符号在具体情境中与解释者之间的互动)。他认为,符号的本质在于符号化过程是一种由人类行为引发的现象^[14]。

到了20世纪50年代末,符号学的研究逐渐渗透到建筑领域。英国建筑评论家查尔斯·詹克斯在《符号·象征与建筑》一书中提出,建筑的意义源于其符号系统中能指与所指之间的关联。其中能指代表建筑的外在形象,涵盖视觉形式、空间布局、表面肌理与体量构成等,通过视觉、听觉与触觉等感官途径向人们传递内在含义^[15]。与此同时,意大利建筑学

家朱塞佩·赛维在《现代建筑语言》中提出了现代主义建筑的语构原则,从功能与形式的角度分析了建筑设计中的符号学维度^[16]。在语言学的影响下,诺姆·乔姆斯基的“转换生成语法”理论被建筑领域采纳,认为建筑中的功能、结构与形式之间也存在着类似语言结构的深层和表层结构的转换关系。查尔斯·詹克斯在其《后现代建筑语言》中进一步探讨了建筑符号的语义学,强调人们在面对不熟悉的建筑时,会通过隐喻式的比较,将其与已有的熟悉建筑进行类比,这一过程使建筑符号的解读更具丰富性和多重性^[17]。

中国符号学研究于20世纪80年代开始真正形成规模,这一进程得益于西方符号学理论的成熟以及能够直接应用到国内的研究基础。与此同时,中国深厚的传统文化为符号学的研究提供了丰富的内涵,使得国内符号学研究展现出强大的生命力和深度。

在符号学相关研究领域,许多学者做出了显著贡献。徐恒醇在其《设计符号学》一书中,对符号学、广义符号学以及设计符号学进行了系统性总结与深入剖析,重点探讨了功能与意义的关系,设计创新构思及产品意义的解读^[18]。在《符号学原理与推演》一书中,赵毅衡结合东西方符号学理论,构建了一个适用于分析人类意义活动的符号学框架,并深入探讨了符号在文化中的多重功能与实际应用^[20]。张野的《传统文化设计符号学研究》则通过符号学工具对中国传统设计的文化现象进行了仔细观察,并总结了中国设计的内在思维逻辑,为传统文化的现代转化提供了理论参考^[20]。

在建筑符号研究领域,1984年,项秉仁首次将“建筑符号”概念引入中国学术界,并探讨了语言符号与建筑之间的关联。在《建筑符号学引论》中,章迎尔基于符号学的基本理论,探讨了建筑符号的特性、信号功能及语义转化等议题,为后续学者研究建筑符号提供了关键的理论启示^[21]。孙亚男在《符号在我国传统建筑中的表达与运用》中,强调了对建筑符号的深刻理解,并提出要在现代设计中延续传统艺术符号的形式与精神^[22]。周文昭在《符号·建筑——佛山洋楼研究》一书中,运用符号学视角分析了民国时期洋楼的建筑符号,探讨了符号的句法学、语义学和语用学层面的作用^[23]。此外,倪阳和方舟在《对当代建筑“符号象征”偏谬的再反思》中,从语言符号学和结构主义、解构主义及现象学的角度,对当代建筑中符号象征的设计偏差进行了深入反思,并讨论了“关联设计”思想与未来建筑创作的发展方向^[24]。

鲁晓波、陈楠等学者提出“设计即造物即造符号”的观点,强调设计应重视符号生成机制与文化嵌套关系。然而,目前少有将设计符号学方法用于具体建筑图形的研究案例。

1.3.3 传统图形的当代表达与转译研究现状

在掌握中轴线建筑的历史脉络与符号意涵之后,如何将其有效转化为现代语境下的设

计成果,则需要回到传统视觉元素当代表达与图形语言重构的实践路径上来。已有研究围绕传统图案的提炼、风格化转换、工艺媒介适配等展开,为本研究提供了实践层面的理论参考与方法支持。

“转译”一词最早源于语言学概念,首次见于章炳麟的《诂书·订文》附《正名杂义》,其中提到:“转译官号,其事尤难,盖各国异制,无缘相似。”最初的含义是指用一种语言或文字符号来表达另一种语言或文字符号。后来,这一概念被广泛应用于多个领域,指通过转译过程,主体获得对客体的全新认知。

在文化转译的语境中,其核心在于将异质文化内容以主体可理解并产生认同的方式加以转化,这一过程涉及对文化本身的理解、吸收和认同。E·安·卡普兰指出,文化转译本质上是一种跨越时空的文化交流过程,它具有自我生成的特性,即在不同文化之间的互动中孕育出新的文化主体。因此,文化转译不仅是理解和传递文化的过程,还是融合、吸收、转化和再创造的过程。随着学科边界的拓展,文化转译的概念逐步被引入符号学、社会学、设计学等多个学科领域,并在实践层面取得了一定的成果。

最新发表的关于“文化转译”的研究中,杜鹤民与蒋俊杰在《文化符号转译视角下的虎头鞋文创产品设计》(2022)一文中,总结了文化符号转译的基本理论与设计路径,以虎头鞋为案例,深入挖掘文化符号中的符形和符意,并进行了实际应用验证,探索了文化符号转译在文创设计中的方法^[25]。张滨与张程贺在《作为符号的文字转译中的建筑形态与空间生成研究》(2022)中,研究了文字符号作为建筑设计元素的转译过程,分析了文字在建筑中的表现形式及其指涉意义,探讨了文字符号转译对建筑形态和空间生成的影响^[26]。吴玥与陈香在《文化符号转译视角下传统食器创新设计研究》(2023)中,采用语义提取、语构解剖和语用定义的方式,对传统泡菜坛进行文化解读和创新设计,为传统食器产品的创新提供了新的思路^[27]。刘媛霞与殷俊在《基于文化转译的桃花坞木版年画数字文创设计》(2022)中,以文化转译理论指导,对桃花坞木版年画的文化IP进行提炼,并从物质层、行为层与精神层三个维度展开设计转译实践,推动了非遗类数字文创产品的创新与传承^[28]。此外,李梦梦在《园林数字导览系统中文化转译设计策略研究》(2021)一文中提出,文化转译可从三个维度展开:跨时空转译、跨媒体转译以及分层次转译,其中分层次转译包括探索层、鉴赏层与总览层^[29]。在具体设计实践方面,张爱鹏在《非物质文化遗产的视觉化设计转译探究》(2018)中,提出了三种主要的设计途径:符号化形象设计、地域性产品包装和交互性传播界面,这为非物质文化遗产的视觉化转译提供了有益的参考^[30]。

近年来,随着“国潮”兴起,越来越多设计师尝试将传统元素转译为现代产品视觉语言,

如“故宫文创”、“上新了·故宫”等案例广受欢迎。但大多数以图形引用为主，缺乏系统语义分析与结构转译机制。本课题意图以“文化视觉图形”的语义与语构逻辑为主线，搭建一套可操作的设计语言生成模型。

1.4 研究方法与结构框架

1.4.1 研究方法

（1）文献分析法

通过对国内外相关文献的阅读与分析，收集与符号学及北京城中轴线建筑相关的资料，基于此总结中轴线建筑的形式特征，归纳符号学视角下地域性文化符号的表达方式。

（2）田野调查法

通过实地考察北京城中轴线，利用拍照、记录等方式收集第一手资料，选择具有代表性的案例，深入研究其地质环境、空间形态及人文特征。这种直观的分析与调研有助于深入探讨北京城中轴线建筑文化符号的形成机制，紧密结合地域环境。

（3）对比分析法

在理论研究层面，通过分析不同类型建筑符号的异同，探讨建筑符号在空间中的意义传达，为后续建筑符号的转译与表达研究提供基础。在实践中，通过对所产出面料的呈现效果进行分析，比较不同设计元素在材料与形式上的变化，进一步探讨建筑符号在设计转换中的意义传达。

（4）图表归纳法

在研究过程中，将复杂的研究成果和概念转化为简洁的图表形式。有助于揭示问题的深层含义，并通过直观的呈现形式概括研究的内容，使研究成果更加清晰、便于理解。

1.4.2 结构框架

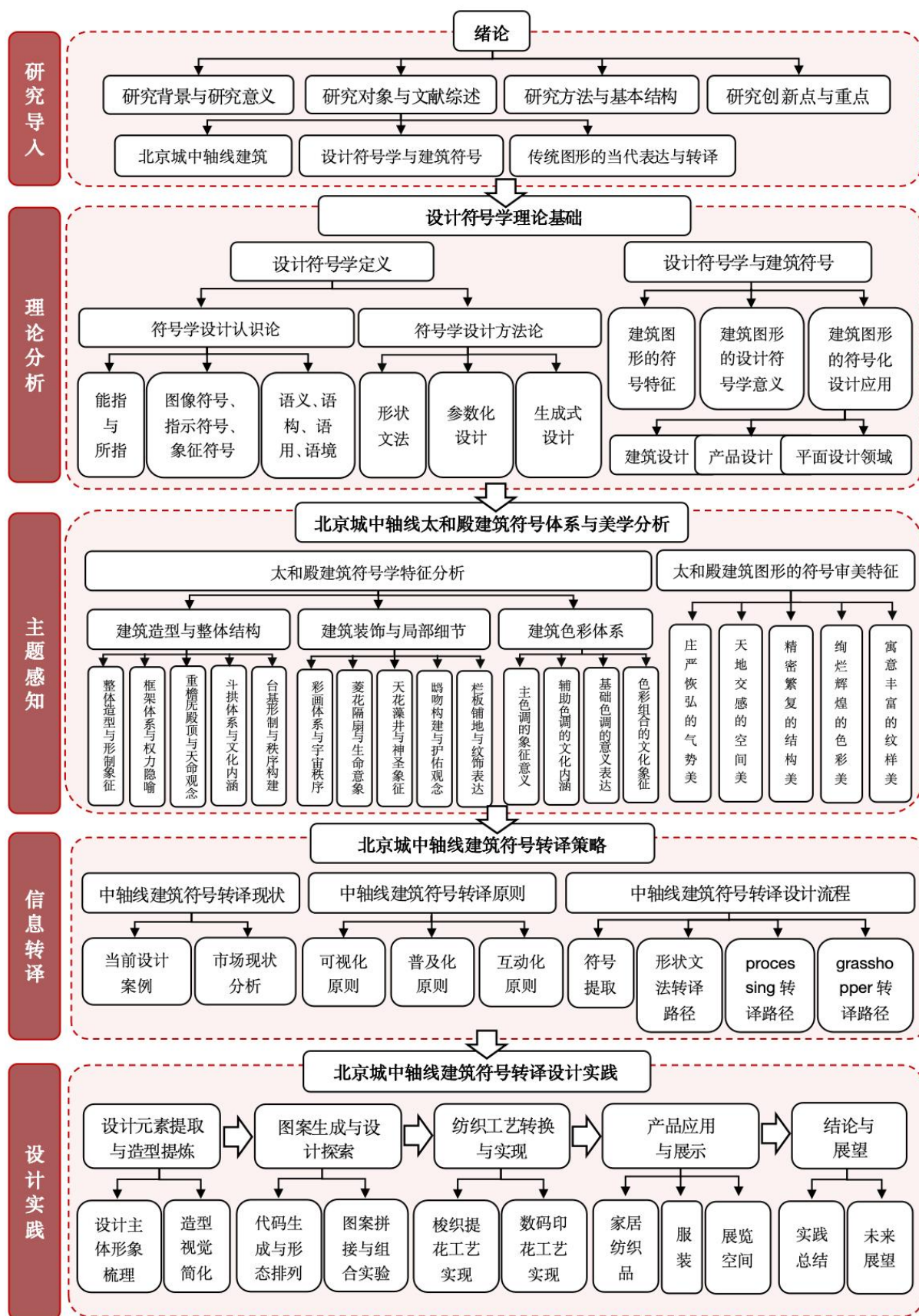


图 3 结构框架流程图（图片来源：作者自绘）

1.5 研究创新点与重点

1.5.1 研究创新点

(1) 视角创新

研究视角的跨界整合,突破传统建筑史、美术史单一学科的研究范式,将符号学理论、图形视觉分析与设计转译方法相结合,构建系统化研究框架。本研究综合运用符号学、设计与历史学等多学科理论,以北京城中轴线建筑为案例,探讨地域性文化符号的转译路径,并通过设计实践为区域文化传播提供新的理论视角与实践策略。

(2) 观点创新

以北京城中轴线标志性建筑为研究对象,通过符号学的视角,对地域性文化符号进行系统梳理。通过分析符号的基本构成类型以及建筑中文化符号的具体表现,本文从设计符号学角度进行逻辑结构分析,明确能指与所指之间的关系,并基于此梳理北京城中轴线建筑符号体系。

(3) 方法创新

从形状推演、生成式设计、参数化设计三个维度,提出地域性文化符号转译的创新策略与路径。

1.5.2 研究重点

(1) 理论层面

北京城中轴线太和殿建筑符号体系的整合梳理。基于设计符号学理论,对北京城中轴线太和殿的建筑符号进行分析与总结;通过探讨符号能指与所指之间的关系,阐明北京城中轴线建筑的文化核心及其价值认知,以此构建北京城中轴线的文化符号体系。

(2) 方法层面

北京中轴线太和殿建筑符号的转译运用。采用符号学的研究方法,探讨如何从设计符号学视角对北京中轴线建筑符号进行转译与创新应用。通过总结近年来各领域文化符号转译方式的实践案例,比较符号在不同载体中的表现形态,结合产品设计应用实践,提出适用于北京城中轴线太和殿建筑符号的创新转译策略。

第2章 设计符号学理论基础

2.1 设计符号学的定义及目的

2.1.1 设计符号学的定义

在当代社会,工业发展已经迈入高科技阶段,信息化已深度嵌入人类生活的多个层面,促使设计活动进入以“重构信息语言”为特征的新阶段。在此背景下,产品设计本质上被视为一种信息语言的建构过程,符号在其中承担着核心的信息传递职能。如何有效运用符号学理论以回应当代人类对情感化与人性化的诉求,成为当前设计实践中亟需解决的重要课题。正是在这种背景下,符号学在设计中的应用逐渐发展成为一个重要领域,即设计符号学^[31]。

设计符号学作为符号学的衍生分支,是一门将符号学原理运用于产品设计、平面设计、环境艺术设计等设计活动、以提高设计语言表现力和发挥设计作品精神功能的应用学科。在设计过程中,设计师作为符号的编辑者、产品的创造者和信息的传递者,通过分析和解读设计中的符号元素,使用独特的符号组合,传递各种感性和理性的信息,从而使设计产品成为信息传达的载体。设计符号学能够帮助设计师更好地理解 and 运用符号,深入探究各类符号在构图、形态与材质中的表现方式,并通过空间秩序与视觉节奏的建构,使设计产品不仅满足基本的使用功能,还承载着认知、审美与文化表达的多重价值。

符号作为人类社会建构的产物,具有信息传递与意义承载的功能,是对客观事物认知简化后的象征形式,其本质体现为能指与所指的有机结合。在设计符号学的视域下,一切设计生成物均可视为符号系统中的构成要素,外在形式(能指)与内在意涵(所指)构成统一整体。作为历史文化与空间建构的综合体,建筑文物亦具备符号特征,蕴含丰富的设计语言与研究价值。地域性文物建筑符号设计的核心在于通过提取建筑文化符号元素,并经过设计师的分析将这些元素转化为设计产品。在这一过程中,符号的提取分析与转译是至关重要的一环。

2.1.2 设计符号学的目的

《设计符号学》作者张宪荣先生指出“研究设计符号学的目的,一是解决设计认识论问题,二是解决设计方法论问题^[32]。”这一观点从理论和实践两个方面揭示了设计符号学的重要性。

(1) 解决设计认识论

在解决设计认识论问题方面,设计符号学帮助我们理解设计中符号的使用和意义,提

供了解设计语言的工具。设计产品是一种信息语言，通过符号学的研究，设计师能够更准确地解读和分析设计作品中的符号，理解其内在意义。此外，符号学的研究还为设计理论的构建提供了新的视角和方法，为设计实践奠定了坚实的理论基础。

（2）解决设计方法论

在解决设计方法论问题方面，设计符号学可以为设计师提供一套系统的方法论工具，指导设计师在设计过程中更有效地使用符号。符号学的原理和方法不仅可以优化设计流程，使设计过程更加科学和系统，还能提高设计效率和效果。通过对符号的分析和应用，设计师能够更有针对性地进行设计，创造出符合特定目标的产品。同时，符号学方法论的研究为设计带来了新的方法和思路，有利于推动设计创新，使设计师能够更加灵活和创造性地运用和设计符号元素。

通过研究设计符号学，设计师不仅能够深入理解设计中的符号意义，解决对于设计主体认识论的问题，并且通过不但改进优化设计过程，从而解决设计方法论问题。二者结合，使得设计符号学成为一个既有理论深度又具实践指导意义的重要领域。

2.1.3 符号学设计认识论

（1）能指与所指

符号的能指（Signifier）和所指（Signified）源自语言学家费尔迪南·德·索绪尔（Ferdinand de Saussure）提出的符号的二元结构（如图4所示）。能指代表可感知的形式层，如图像、声音、文字等，是符号系统中可被感知的外在层面；所指则体现为符号背后的语义指向，是能指在特定语境中引发的文化或认知联想。通过能指与所指的联结，符号不仅实现形式与意义的匹配，也构建了人类与世界之间的信息通道。

能指和所指之间的关系通常是约定俗成的，即它们之间的关联是通过社会和文化的习惯形成的。在不同的文化和语境中，同一能指可能会对应不同的所指。符号系统由一组符号组成，这些符号通过能指和所指的组合传达信息和意义。

在设计中，理解能指与所指的关系非常重要。设计师需要考虑能指的视觉表现及其所传达的意义，以确保符号能够准确传达所需的信息。例如，在品牌标志、用户界面图标、广告等设计中，能指（如形状、颜色、图像）必须有效地传达所指（如品牌价值、功能、情感）以提高设计的有效性和用户体验。通过能指与所指的符号关系框架对设计对象进行解读，有助于揭示其外在表现形式与内在语义之间的关联机制，从而深化对设计符号的理解与阐释，促进对设计主体的整体认知。

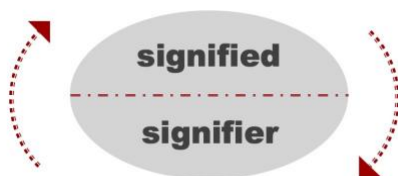


图 4 能指与所指的二元结构

(图片来源: 作者自绘)

(2) 图像符号、指示符号、象征符号

在设计符号学中, 根据符号与其意义之间的不同关系进行分类, 将符号描述为三个基本类型, 分别是图像符号、指示符号和象征符号(如图 5 所示)。这一分类源自美国哲学家查尔斯·桑德斯·皮尔斯(Charles Sanders Peirce)的符号学理论。他提出符号由表征、客体与诠释三要素构成, 强调其在意义生成中的三元互动关系。表征是符号可被感知的显性部分; 客体是符号所代表之物; 诠释即符号在接收者脑中唤起的认知以及产生的心理印象。三种要素相互联系, 缺一不可。在此基础上, 他认为每种符号类型在传达信息和意义的方式上有不同的特征和应用, 因此将符号分为了图像符号、指示符号、象征符号三种类型。

图像符号是一种直接代表其所指事物的符号, 其外观与所指代的对象在视觉上通常具有高度的相似性。用户可以通过直观的感知从而理解其意义。在设计中常用于需要快速传达信息或具有普遍视觉认知的场景。指示符号是一种通过因果关系或关联性来指示其所指事物的符号。指示符号的形式与其所指的对象或概念之间存在某种关联性 or 联系。需要通过联想或背景知识理解这些符号。象征符号是一种通过社会约定或文化习惯赋予意义的符号。象征符号的形式与其所指对象之间没有任何自然的或视觉的相似性, 其意义是通过社会共识和学习得来的。了解特定的文化背景或语言习惯才能帮助人们理解这些符号。

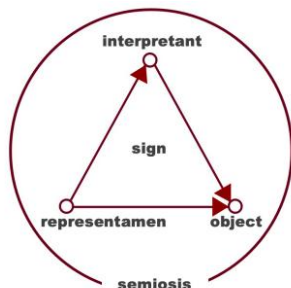


图 5 皮尔斯 符号的三元关系

(图片来源: 作者自绘)

借助皮尔斯的三元符号关系模型, 设计过程中可根据表征与客体之间的不同联系方式进行符号提取, 既可识别显性的视觉形象, 也可揭示深层的文化内涵, 为产品设计的符号

表达提供多维分析视角。

(3) 语义、语构、语用、语境

设计符号学将设计元素分为四个维度：语义、语构、语用及语境^[33]。从四个方面分别提供了多层次的分析工具，用于理解和分析设计主体的意义（如图6所示）。

在语义层面，设计主体可从外延语义与内涵语义两方面加以解析。前者通过形态、色彩、材质等感知要素展现设计对象的基本功能属性；后者则指涉其隐含的文化意涵与价值观念。语构层面关注符号内部元素之间的组织结构与构成逻辑，即符号之间在形式与结构上的组合关系。符号的表层要素依据特定的逻辑规则进行排列，构成具有系统性的整体结构，每个符号的表层结构呈现方式不同，从而影响符号的组合方式。语用维度则涉及符号的功能性使用及其在特定场景下的传播与认知过程。此维度以用户的审美偏好、认知经验为基础，探讨设计形式与使用者心理、行为习惯之间的交互关系。语境层面强调符号所处的文化语境与社会背景，从地域传统、历史观念、社会意识形态等维度出发，解析设计对象在特定文化系统中的定位与意义构建方式^[34]。

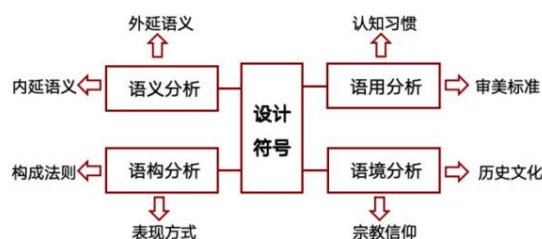


图6 语义、语构、语用、语境 四维分析方法

（图片来源：作者自绘）

设计符号学的四维分析法因其贴合设计师的思维逻辑与工作流程，在地域文化元素的识读与设计实践中得到了一定的应用。基于该方法构建的地域文化解读模型，有效强化了解读过程与产品设计之间的关联，使文化信息能够与造型特征、功能构造及文化内涵相互匹配，为设计提供了理论支持与方法依据。

2.1.4 符号学设计方法论

(1) 形状文法

形状文法是一种在符号设计和生成过程中应用的形式化方法论，最早由乔治·斯蒂尼和詹姆斯·加格罗夫于1970年代提出。它最初应用于建筑设计和计算机图形学，其概念和方法也适用于符号设计。形状文法利用规则和递归的方式生成复杂的图形和形状，通过一系列的变换规则，可以从简单的初始形状生成复杂的设计^[35]。

利用形状文法可以生成符号库，通过定义一组基本形状和规则，从而生成大量具有一

致性和多样性的符号。以此生成的同一符号的多个变体，可以适应不同的设计需求和产出，并在概念上相互关联。

利用计算机程序实现形状文法，可以自动化生成符号和图形，提升设计效率和灵活性。形状文法提供了一种灵活的方式来定义和生成复杂的形状和符号，易于扩展和调整。通过规则的统一应用，可以保证生成的符号在风格和结构上的一致性。设计师可以通过调整规则和初始形状，探索大量设计方案，发现新的创意。

（2）参数化设计

参数化设计是一种基于参数（变量）和规则（函数、约束）来定义设计形态的方法。它允许设计师通过调整输入参数来生成不同的设计结果。参数化设计特别适用于复杂几何形态、优化设计流程和生成多样化的设计选项。从设计符号学的角度，参数化设计可以被视为一种符号生成和操纵的方法。它涉及符号（设计元素）的参数化定义、组合和变形，通过规则和约束生成多样化的符号配置。

参数化设计强调通过参数来控制设计元素的特性，这使得设计师能够以高度精确的方式定义符号的形态、大小、比例等。这种精确控制可以确保符号的稳定性和一致性，从而更容易进行符号的规范化和标准化分析。通过（Rhino + Grasshopper）参数调整，可以生成符号的不同变体，探索符号的多样性及其在不同情境中的表现，提高符号的应用价值。

（3）生成式设计

生成式设计是一种通过算法和规则生成设计形态的方法。它强调自动化设计生成，探索多样化和复杂化的设计形态。在设计符号学的框架下，生成式设计不仅是形式的生成，更是符号意义的探索和表达，通过算法生成的设计形态反映了文化、社会和心理层面的符号和意义。生成式设计依赖于计算机编程和设计软件，如 touch designer、Processing 等。这些设计工具使得设计师能够利用算法和数据驱动的方法进行创新性设计。生成式设计不仅仅停留在算法层面，还能够通过实时交互的可视化手段，使设计产出更加直观和灵活。

2.2 设计符号学与建筑符号

2.2.1 建筑图形的符号特征

建筑作为一种文化表达和社会象征，其图形元素承载着丰富的符号意义，反映出特定的历史、文化和社会背景。建筑图形的符号特征可以通过其形态、材料、装饰、空间布局等方面来体现。这些特征不仅决定了建筑的外观和形式，还通过其象征意义与文化背景传达了特定的信息。

（1）形态特征

建筑形态的符号特征体现在建筑的几何形状、轮廓和比例等方面，这些特征不仅定义了建筑的视觉形象，还承载了深刻的符号意义。形态是建筑图形中最直观的符号要素，它通过不同的几何形状和结构形式传达了特定的文化和功能信息。例如，哥特式教堂的尖拱和飞扶壁不仅是结构和功能的需要，也是宗教象征的体现，这些形态通过指向天空的高耸线条，象征了对神圣力量的崇敬。在现代建筑中，简洁的几何形态如方形和矩形，往往象征了简约与功能至上的设计理念，代表了现代主义追求理性和纯粹的精神。无论是古典的柱式结构还是现代的流线型外形，建筑形态的符号特征都通过几何形式和空间结构来传达建筑的内在意义和文化象征。

（2）装饰特征

装饰特征在建筑图形中起到了丰富视觉效果和增强符号意义的作用。装饰元素不仅是美化建筑的外在形式，更是文化、历史和宗教意义的表达方式。中式建筑中的斗拱和建筑彩画不仅仅是结构支持和视觉点缀，其复杂的装饰图案也象征了传统工艺和文化信仰。阿尔罕布拉宫的几何装饰和阿拉伯文字样不仅丰富了建筑的视觉层次，还传达了伊斯兰艺术中对几何美学和宗教意象的独特理解。在哥特式建筑中，石雕和彩绘玻璃窗不仅提供了装饰效果，还通过宗教图像和象征符号讲述了圣经故事和宗教教义。装饰特征通过纹样、色彩和图案等元素，增强了建筑图形的视觉吸引力，同时承载了深刻的文化和象征意义。

（3）空间布局特征

建筑的空间布局特征不仅决定了建筑内部的功能和流线，还通过空间组织和轴线设计传达了特定的象征意义和社会结构。空间布局是建筑图形中关键的符号特征之一，通过空间的配置和层级关系，建筑可以表达权力、秩序和社会关系。例如，北京故宫的中轴线布局，不仅组织了建筑群的空间顺序，还象征了封建社会中至高无上的皇权和等级制度。中庭、祭坛等空间布局在教堂中往往象征着宗教中心和信仰核心，体现了宗教建筑中对圣洁空间的追求。现代建筑中的开放式平面布局，通过自由的空间组织，体现了现代社会中追求开放、平等和互动的理念。空间布局特征通过建筑空间的排列和组织，表达了建筑所承载的社会、文化和象征意义。

（4）材料特征

建筑图形的符号特征不仅表现在形态、装饰和空间布局上，还通过材料的选择和使用进一步得以强化。材料为建筑图形提供了丰富的表现力和象征意义。例如，在传统中式建筑中，木材和石材不仅是构成建筑形态的基本元素，还象征着自然与传统的和谐。故宫建

筑群中使用的红墙黄瓦，不仅通过其颜色和质感强化了建筑的视觉形象，还象征着皇权的威严与永恒。现代建筑中，玻璃和钢材的运用不仅实现了建筑图形的现代化形态，还通过其透明与反射特性象征了开放与创新。材料在建筑图形的符号化过程中，提供了形态表现的物质基础，并通过其物理属性和文化内涵，增强了建筑图形的象征效果。因此，建筑图形的符号特征与材料的选择密不可分，材料在符号表达中起到了关键的支撑作用。

建筑图形的符号特征是形态、装饰、空间布局及材料的综合体现。这些特征通过视觉和结构表达，承载了建筑的文化、功能和象征意义。在设计过程中，理解和运用这些符号特征，能够使建筑不仅具备功能性，还能够传达深刻的文化内涵和象征意义。

2.2.2 建筑图形的设计符号学意义

设计符号学关注符号在视觉传达、认知与应用中的作用，而建筑图形作为一种重要的视觉符号，在文化表达、识别功能及创新应用方面均发挥着独特的价值。从设计符号学角度分析，建筑图形的符号学意义可归纳为三个层面：信息（文化承载与象征表达）、标志（识别功能与空间导向）以及意义建构（符号系统的层次与创新表达）。

（1）信息：文化承载与象征表达

建筑不仅是物理空间的构造，更是一种文化载体，承载着特定的历史记忆、地域特色与价值观念。不同的建筑形态、装饰风格以及选材方式，均传递着独特的文化信息，并在不同的社会语境下被解读和应用。例如，中国古代宫殿建筑以红墙黄瓦象征皇权威严，而现代建筑中玻璃幕墙与钢结构的广泛运用则代表科技与开放的理念。此外，建筑形态往往与民族认同、地域文化密切相关，如日本的和式建筑体现禅宗思想，欧洲的哥特式教堂象征着对神圣空间的敬畏。建筑图形的符号化表达，使得这些文化信息能够被直观地传达，并通过不同的视觉媒介进行再现与延续。

（2）标志：识别功能与空间导向

建筑图形作为视觉符号，具有强烈的识别性，并在城市景观、公共空间乃至产品设计中起到导向作用。标志性的建筑形态能够成为城市文化的象征，如巴黎的埃菲尔铁塔、伦敦的大本钟、北京的天坛等，这些建筑通过形态特征形成独特的视觉识别，增强了城市的文化认同感。同时，建筑空间的布局也承载着导向功能，例如北京故宫的中轴对称布局，不仅体现了等级秩序，也为参观者提供了清晰的空间引导。而在现代建筑与产品设计中，建筑元素被提炼为视觉标识，如上海大剧院的 LOGO 即取材于建筑形态，强化了品牌形象。在交通系统、城市导航标识等领域，建筑符号也被广泛应用，以提升视觉识别度和信息传达的效率。

（3）意义构建：符号系统的层次与创新表达

建筑图形不仅具有文化象征和识别功能，在设计领域也不断被解构、转译，并应用于多个领域，构建新的意义系统。随着设计手段的多样化，建筑符号被广泛应用于产品设计、品牌视觉识别、服饰与家居设计等。例如，建筑形态被转译为文创产品，如大雁塔、钟楼的微缩模型摆件，或是以传统建筑构件为灵感的办公用品。建筑的装饰元素也被用于服装与家居设计，如哥特式窗花图案被用于时尚印花，或是传统木雕纹样应用于现代家具。建筑符号的层次化表达，使其不仅局限于建筑空间本身，还能够在不同媒介中延展，赋予其新的文化价值与设计意义。

2.2.3 建筑图形的符号化设计应用

在设计实践中，建筑图形的符号化设计不仅仅局限于建筑领域，它涵盖了广泛的应用，包括建筑设计、产品设计以及平面设计等多个领域。建筑图形作为一种具有形态、装饰、空间布局 and 材料等多重特征的视觉表达形式，不仅承载着功能需求，更是文化、历史和社会象征的重要载体。在建筑设计中，符号化设计通过形状、结构和装饰图案，赋予建筑更深层次的意义和表现力；在产品设计中，建筑图形的符号化可以转化为产品的外形设计和品牌象征，增强其市场竞争力；在平面设计领域，建筑图形的符号化则成为视觉传达的重要元素，通过色彩、线条和图形符号，传递特定的信息和情感。

（1）建筑设计领域

建筑图形符号作为一种独特的文化和历史表达形式，通过提取和再应用能够在现代建筑设计中体现出丰富的象征意义和创新精神。通过对建筑形态、装饰、空间布局 and 材料等符号特征的提取和重新诠释，建筑设计师能够赋予建筑更深层次的文化意义和象征价值。这种方法不仅尊重和延续了传统建筑的符号特征，还在新的建筑创作中注入了现代设计理念。

贝聿铭设计的苏州博物馆新馆结合了传统江南园林的符号特征，融入了苏州园林中的漏窗、传统建筑中风火墙等元素，并将其进行几何化处理，删减其中的雕花装饰部分，做到了传统元素与现代装饰的完美结合现代^[36]。设计师在进行现代博物馆或文化建筑设计时，可以从中提取这些典型的图形符号。这种设计使新博物馆在现代环境中具有鲜明的文化印记，同时通过符号化的建筑图形，增强了建筑与其所在地域的文化联系（如图7所示）。

东京代代木国立竞技场是丹下健三最具代表性的建筑之一，体现了他将日本传统建筑元素与现代建筑技术相融合的设计理念。该建筑的设计灵感来源于日本传统木结构建筑中悬吊屋顶的形式，以现代建筑预应力混凝土和钢索技术重新诠释传统建筑中结构，创造出

轻盈感和空间感（如图 8 所示）。

吉巴欧文化中心由建筑师伦佐·皮亚诺设计，建造目的是为了纪念政治领袖让·玛丽·蒂贝乌。设计融合了传统卡纳克小屋的形式与现代建筑技术。十座小屋以曲线形状布局，内部承担不同功能，且通过步道连接，整体与自然环境和谐融合。皮亚诺的设计追求“神似”而非“形似”，通过符号化的形式融合了当地的建筑传统并表达文化精神，这一设计不仅仅是建筑形式的呈现，更是一种文化和历史的象征，展现了建筑作为文化符号在现代设计中的强大表达力（如图 9 所示）。



图 7 贝聿铭设计的苏州博物馆
(图片来源: <https://www.szmuseum.com/Other/MuseumIntro>)



图 8 丹下健三设计东京代代木国立竞技场
(图片来源: <https://www.archdaily.cn>)



图 9 伦佐·皮亚诺设计吉巴欧文化中心
(图片来源: <https://www.archdaily.cn>)

建筑图形符号的提取及其在现代建筑设计中的再应用，展示了设计师如何通过对传统建筑符号特征的抽象与重构，将其运用在新的建筑创作中。这种设计方法既尊重了传统建筑的历史与文化价值，又赋予新建筑独特的象征意义和现代感，使建筑在功能与美学上达到了新的高度。通过这些实例，可以看出符号化设计在传承与创新中的重要作用。

（2）产品设计领域

在产品设计中，建筑图形的符号化设计应用常常通过提取和简化建筑形态、装饰元素或结构特征，来提升产品的美学价值和功能。

通过提取建筑元素的独特形态与结构特点，设计师能够创造出既具功能性又具美学价值的产品。例如，以中国古典榫卯木制建筑的外观为灵感的书立设计（图 10），采用榫卯工艺进行拼接，巧妙地将传统建筑智慧与现代生活方式结合。书立以木材为主要材质，保持了中国传统榫卯结构的精髓，通过积木式的拼接方式使得使用者在搭建过程中不仅体验到积木的乐趣，还能了解榫卯工艺的独特魅力。拼接完成后，书立本身具备了稳固的功能，同时其屋檐装饰部分复刻古建筑模型，横梁、斗拱、立柱、牌匾等结构元素，呈现出微缩景观的效果，兼具装饰性与实用性。

以西安的标志性建筑为灵感，设计师提取了大雁塔、钟楼、碑林等建筑元素，设计出一整套酒店系列产品（图 11），包括茶盘、茶杯、提示牌、香皂盒、纸巾盒、挂衣架、沐浴液瓶等。这些产品不仅具有实用功能，还通过独特的建筑符号传递了西安的文化特色。作为文化传播的载体，这些产品使游客能够在酒店中身临其境地感受到西安的历史和文化氛围，进而加深对当地景点的印象。



图 10 榫卯工艺书立



图 11 西安建筑酒店系列产品

（图片来源：<http://www.xiaohongshu.com/explore>）

（图片来源：<http://www.xiaohongshu.com/explore>）

ngshu.com/explore)

xplore)

英国设计师 Vicki Ambery-Smith 以建筑为灵感创作了一系列独特的珠宝作品（图 12），尤其是在戒指设计中，她将建筑的复杂结构转化为精致的金属工艺。她巧妙地捕捉了罗马式拱门、哥特式尖顶等建筑元素的曲线和线条，通过比例和空间的精确掌握，在珠宝中展现建筑的宏伟感。她的戒指不仅是装饰品，更是对建筑美学的致敬，佩戴者可以通过这些精致的作品与建筑的历史和现代气息产生共鸣。

设计师 Jaekyoung Oh 创造了一款独具创意的笔架（图 13），形状酷似一座小房子。屋顶部分用来放置笔，去除屋顶后可以储存回形针或便签等文具。此设计不仅打破了传统笔架的存储方式，还具有较强的装饰性。当多个笔架组合在一起时，能形成一个“小镇”的景象，增强了空间的趣味性和互动性。通过建筑的符号化设计，产品不再仅仅是一个功能性的物品，而成为空间中的艺术装饰。



图 12 Vicki Ambery-Smith 作品

(图片来源: <https://contemporaryartsociety.org/objects>)

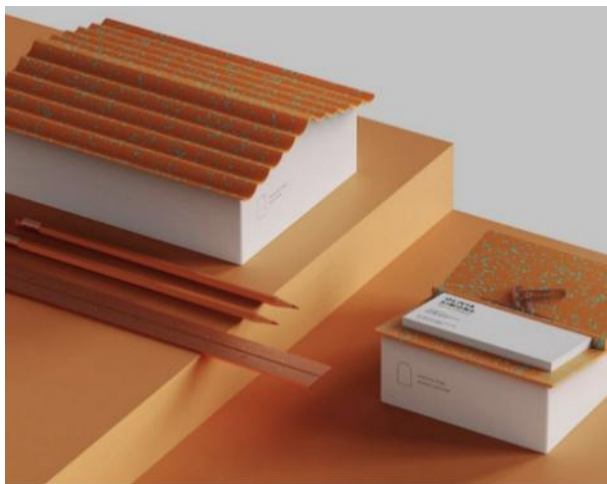


图 13 Jaekyoung Oh 创意笔架设计

(图片来源: <https://www.behance.net/ohjaekyoung>)

通过提取建筑中的形态、装饰、结构等符号元素,并加以简化或重构,产品设计可以借鉴建筑的文化内涵和美学价值,创造出功能性和美观性兼备的创新产品。这种设计方式不仅延续了建筑的象征意义,还赋予产品独特的视觉识别和文化内涵。

(3) 平面设计领域

建筑图形的符号化设计在平面设计中的应用十分广泛,常通过提取建筑的形态、装饰元素、线条、几何结构等,转化为标志性、识别度高的图形元素,应用于品牌标识、包装设计、海报、广告等领域^[37]。

在平面设计中,建筑图形的符号化广泛应用于城市标识设计(图 14),尤其是以地标性建筑为灵感来源,构建具有辨识度和象征意义的视觉符号。这些符号不仅代表地区的形象,也能有效传达地方文化和精神内涵。例如,杭州的城市标识设计通过“杭”字的篆书演变,巧妙地将航船、园林、拱桥等多重元素融入其中。这个标识不仅体现了杭州作为历史文化名城的深厚底蕴,还象征着杭州在新时代的腾飞与发展。特别是“杭”字右半部分隐含了杭州著名景点“三潭印月”的形象,表现了杭州的自然美景和历史文化的结合。

上海大剧院的标识设计是建筑符号化的经典案例之一(图 15)。最初的标志通过手绘风格的线条描绘了大剧院的建筑轮廓,隐喻了音乐的特质,传递了剧院作为艺术场所的核心意义。随着剧院功能和地位的提升,新的 LOGO 由 QIU design 设计公司进行升级,以现代、简约的视觉语言呈现。新的设计融入了大剧院的建筑形式,屋顶两侧反翘、向天空开放的白色弧形,象征天圆地方的理念。标识设计中保留了建筑元素,使其在文化和艺术的表现上具有穿透力,成为上海文化的重要符号。



图 14 杭州城市标识设计

(图片来源: <http://www.xiaohongshu.com/explore>)

图 15 上海大剧院标识设计

(图片来源: <https://www.logonews.cn/category/news/architecture>)

洛克菲勒中心位于美国纽约市,是历史上最为著名的都市建筑群之一,其新品牌形象的设计灵感来自建筑的形式和装饰艺术风格(图 16)。纽约设计公司 Known 对洛克菲勒中心的视觉标识进行重新设计,以简约而现代的手法,将建筑中的中央组成部分——30 Rock 大楼的狭窄正面以及地板图案等元素融入 LOGO 设计中。新 LOGO 不仅向历史致敬,还传达了洛克菲勒中心作为纽约文化地标的现代气息。

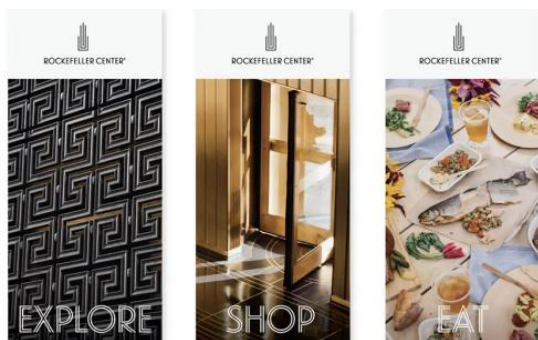


图 16 洛克菲勒中心品牌形象设计

(图片来源: <https://www.logonews.cn/category/news/architecture>)

图 17 宇佐神宫的 LOGO 设计

(图片来源: <https://www.logonews.cn/category/news/architecture>)

位于日本大分县的宇佐神宫是日本最重要的八幡神社之一,作为文化遗产和历史象征,宇佐神宫的 LOGO 设计旨在纪念其 1300 周年的历史时刻(图 17)。LOGO 由设计公司 Mei Graphics 的青山正树设计,核心元素为神宫上宫的剪影,结合所在山脉以及象征朝阳的圆形图案,呈现出神圣和庄重的氛围。以代表神宫历史的朱色和金色作为配色,使得整个 LOGO 既具有传统美感,又体现了文化的延续和传承。这种符号化设计突出了宇佐神宫作为日本文化象征的历史地位,也加强了对公众的文化传播和情感联系。

通过提取建筑的形态、装饰、结构等符号元素,平面设计师能够将复杂的建筑形象转化为简洁而富有表现力的视觉元素。这种设计方式不仅增强了产品或品牌的视觉吸引力,还赋予其独特的文化内涵和象征意义。

第3章 北京城中轴线太和殿建筑符号体系与美学分析

北京城中轴线是中国古代都城规划理念的杰出体现,自永定门起,贯穿紫禁城,北达钟鼓楼,全长约7.8公里。作为元、明、清三代皇家城市布局的核心骨架,中轴线集中展现了中国传统礼制文化与政治秩序在城市空间中的物化表达。

中轴线不仅构成了北京城的空间脊梁,更承载着“中为尊”“天人合一”的思想哲学,是中华文明“宇宙—政治—建筑”三位一体世界观的空间化意象^[38]。

而位于中轴线正中的太和殿,作为故宫三大殿之首,功能上承担了明清两代国家最重要的礼仪活动,如皇帝登基、大婚、元旦朝贺等^[39]。始建于明永乐十八年(1420年),历经战火重建,现存形制为清康熙年间重修^[40]。太和殿在空间结构、体量比例与装饰体系上,集中体现了皇权至上的礼制精神,是中国古代宫殿建筑艺术的巅峰之作。

本章将分别从太和殿建筑结构符号体系与装饰图形符号体系两个维度,系统探析太和殿的符号学特征及其文化美学意义。

3.1 太和殿建筑造型与结构的符号学特征分析

3.1.1 整体造型与形制象征

太和殿位于北京城中轴线的核心地带,建筑座落在三重汉白玉台基之上,以重檐庑殿顶覆盖,是中国传统最高等级的宫殿建筑形式,象征着至高无上的皇权与天命。北京城中轴线的建筑形制与封建社会的等级制度紧密相连。根据建筑的功能和使用者的身份,建筑的结构形式、间架、屋盖、装饰和彩画均有所区分。例如,宫殿建筑的屋顶形式、台基的设计、装饰的精美程度等,都严格按照等级制度划分,使建筑的形式在细节上呈现出明显的等级差异。太和殿的整体造型中正对称、严谨有序,体现了儒家礼制与宇宙秩序观念,强化了皇权神授、万世一统的政治符号。

3.1.2 构架体系与权力隐喻

太和殿采用巨型木构架体系,柱网严密有序,支撑着巨大的屋顶结构,整体展现出恢宏磅礴的气势。同时,其下部基础由石作台基托举,高大挺拔的基座进一步强化了整体建筑的庄重与尊崇感。在构造体系上,太和殿建筑按照材料与功能特性,主要可分为三类:即大木作、小木作与石作^[41]。其中,大木作结构作为建筑的主要承重系统,承担了形体构建与空间塑造的双重功能。梁架层通过高大而粗壮的明间巨柱支撑起巨大的屋顶荷载,象征着国家政权的坚固不移与至尊威严。斗拱层则以密集繁复的构造形式,连接梁与枋,巧妙分散并传递屋顶压力,其繁复有序的形态不仅体现了高超的工艺水平,更以视觉语言强化了等级尊卑、秩序井然的权力象征。柱额层通过额枋与柱顶的精密咬合,进一步稳定了

整体结构，形成了庄重而挺拔的建筑姿态，隐喻着统治秩序的不可动摇。

小木作结构则承担了空间细部的功能与美学表达，主要涵盖建筑内部的窗门构件、藻井以及天花系统。窗门的分隔与编排严格遵循等级制度，体现了尊卑有序的空间秩序。内部藻井与天花采用向心式与放射式构图，减轻顶部荷载的同时，引导视线向上集中，象征帝王权力之中心化与天命神授的观念。小木作装饰不仅在细部工艺上延续了大木构架的规整节奏，同时通过精细繁复的雕饰强化了建筑内部的文化象征系统，进一步丰富了整体空间的符号层级。

石作结构主要体现在台基部分，台基采用须弥座方式，石材坚固致密，雕刻工艺细腻精美，构成了殿体庄严高耸的视觉基座。台基不仅承担了建筑荷载的重要功能，更在空间视觉上制造了逐级递升的序列感，强化了建筑整体的至尊地位与权力中心的象征性。

整体而言，太和殿通过大木作的恢宏骨架、小木作的精细装饰与石作的坚实台基，共同构建了一个力学稳定、礼制严明、象征丰富的建筑体系，生动体现了皇权至上、秩序井然的国家象征意涵。

3.1.3 重檐庑殿顶与天命观念

“重檐庑殿顶”是中国传统建筑中等级最高且结构庄严的屋顶形式，太和殿作为北京城中轴线的代表性皇家建筑，就采用了这种形式（如图 18）。重檐庑殿顶前、后、左、右共有四个坡面，由一条正脊和四条垂脊组成，五条脊构成四面流水的屋顶形式（如图 19）。在外形轮廓上通过层次分明的设计体现了等级与秩序的递进，象征着“尊天、重君”的理念，体现了天命与权力的传承。重檐设计通过视觉上的递升与延展，展现了宇宙秩序的象征，强化了天子为天命之君的统治地位。同时也隐含着从天到地、从上到下的秩序性，体现了古代中国对宇宙与社会秩序的深刻理解。屋顶的曲线轮廓则传递了天地之间的和谐与协调，表现了人与自然、人与宇宙之间的紧密联系。



图 18 太和殿重檐庑殿顶正面

（图片来源：作者自摄）

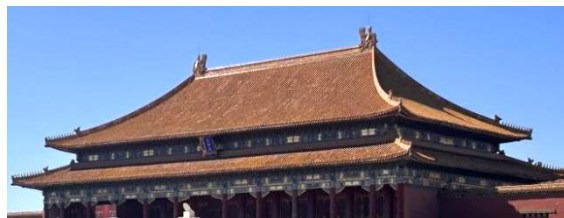


图 19 太和殿重檐庑殿顶正侧面

（图片来源：作者自摄）

3.1.4 斗拱体系与文化内涵

斗拱层在官式建筑中，常见的做法是将翘与昂结合使用。所谓“翘”，是指斗拱中弯曲的拱形部分，从斗拱的中心向前后伸出；而“昂”则是指在外檐斗拱上，设置了向上的

昂托，起到装饰和支撑作用。具体来说，太和殿的下层檐采用了单翘重昂七踩的溜金斗科，而上层檐则为单翘三昂九踩的溜金斗科，形成了具有层次感和装饰性的结构体系。斗拱类型分为三类，分别是位于两立柱之间的平身科斗拱（图 20）、位于柱顶上端的柱头科斗拱（图 21）以及位于建筑四角部位的角科斗拱（图 22）。



图 20 太和殿平身科斗拱
(图片来源：作者自摄)



图 21 太和殿柱头科斗拱
(图片来源：作者自摄)

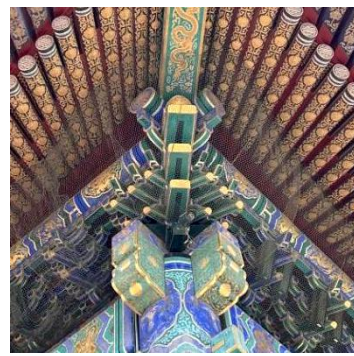


图 22 太和殿角科斗拱
(图片来源：作者自摄)

在结构上，斗拱由斗、拱、升、翘、昂五大基本构件叠合构成，各部分通过榫卯技术无缝结合（图 24）。其中，斗为基础支撑单元，形似古代量米之斗；拱结构由沿屋檐方向叠加的长方形垫木组成，为适应美学需求逐渐形成弓形弯曲；升位于拱端，承托上层枋木或拱木；翘则安置于底部，平行于视线，可为单翘或重翘；昂置于翘之上，进一步丰富了层次结构。通过这一精巧严密的构造体系，太和殿斗拱不仅实现了屋檐荷载的有效传递与分散，同时在视觉上塑造了屋顶雄伟壮丽、秩序严谨的建筑形象，充分展现了中国古代建筑工匠对自然力智慧运用与审美追求的高度统一^[42]。



图 23 太和殿斗拱
(图片来源：作者自摄)

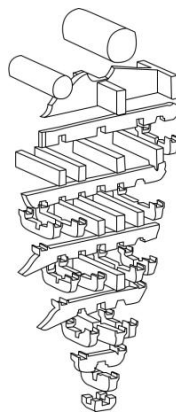


图 24 斗拱结构图
(图片来源：作者自绘)

太和殿的斗拱作为建筑结构的重要组成部分承载了丰富的象征意义。斗拱通过巧妙的结构设计，体现了建筑的稳固性与耐久性，同时也展示了工匠技艺的精湛与对自然力的智慧运用。太和殿的斗拱层层叠加，既体现了建筑的美学原则，又展现了人与自然、宇宙之

间的和谐统一。它的存在象征着“天柱”与“地基”之间的连接，是天与地、神与人之间沟通的象征。通过这种精巧的构造，斗拱不单是技术性的支撑构件，更加深了太和殿作为皇权象征的文化内涵。

3.1.5 台基形制与秩序建构

太和殿的台基采用须弥座形式（如图 25），由三层石雕叠加而成。结构匀称，比例为长 9 宽 5，整体造型庄重而精致，展现出极高的工艺水平。台基的每一层逐渐收窄，形成了“阶梯式”结构，整体造型宏伟壮观，视觉上给人一种向上延展的效果，增强了太和殿的威严感。三重须弥座台基以汉白玉砌成，周边环境雕刻精美的栏杆、望柱与云龙图案。须弥座的形式，其最初源自佛教文化，代表了佛教中的“圣山”——喜马拉雅山，象征着神圣、崇高与神力的源泉。作为建筑的基础，须弥座不仅在物理上提供了稳固的支撑，更在文化和精神层面传达了尊崇与神圣的理念。作为佛教元素的引入，它强化了建筑与神性、皇权的关联，寓意着太和殿作为帝王之座的神圣性与不可侵犯性。台基高耸，象征着帝王地位的超凡脱俗，三重递进亦寓意着步步登高，体现出严密的等级秩序。



图 25 太和殿须弥座台基

（图片来源：作者自摄）



图 26 太和殿台基雕刻细节

（图片来源：作者自摄）

在雕刻细节上，太和殿须弥座台基也展现出了深刻的象征意义。台基上下枋刻有卷草纹，枱部则雕刻了精致的莲花瓣，束腰部分饰有碗花结带（如图 26）^[43]。卷草纹作为一种古老的传统工艺图案，常用于装饰边缘，象征着生命的延续与繁荣。莲花瓣的雕刻，寓意佛教中的“出污泥而不染”，代表了清静与高贵的品质。碗花结带的造型不仅美观，其连绵不断的形态还承载着深刻的寓意——万代相传，通过“碗”与“万”谐音，象征国家的长治久安，政权代代相接。这些元素共同构成了太和殿台基独特的美学体系，融合了吉祥与永恒的象征，承载着皇家权力的象征意义。

3.2 太和殿建筑装饰图形的符号学特征分析

3.2.1 彩画体系与宇宙秩序

太和殿采用金龙和玺彩画，特点鲜明且工艺精湛（如图 27）。彩画的五大线条及图案均采用沥粉贴金工艺，用金量极大，彰显华丽。锦枋线呈优美的弧线形，枋心绘有青地双龙戏珠纹样，周围点缀以五彩祥云；找头部分为绿地，绘制升龙和西番莲纹样；箍头则装饰有四岔卷草图案，并在中心绘制什锦盒子，盒内青地上绘有坐龙图案，整体彩画设计充满立体感和层次感。



图 27 太和殿金龙和玺彩画

（图片来源：作者自摄）

龙纹是皇帝尊贵身份的象征，传递出“奉天承命、君权神授”的思想，明确体现了建筑作为帝王专属场所的功能特征。龙的形象源自原始社会为求神秘力量应对自然灾难所创。随着历史发展，它逐渐成为帝王专属的象征，象征着至高无上的皇权地位。金龙在彩画中盘旋腾跃，象征帝王权力与神圣不可侵犯；和玺纹样交织成连绵不断的装饰体系，寓意天下太平、四海归一。彩画整体布局严整有序，色彩浓艳辉煌，以视觉方式隐喻了宇宙秩序和王朝正统。

3.2.2 菱花隔扇与生命意象

太和殿的窗门部分的造型特征以菱花隔扇窗及隔扇窗为主，其设计采用对称布局，并辅以金钉和角叶装饰，展现精致工艺。门下方的裙板上雕刻有龙纹图案，线条流畅，表面涂刷金漆，形成华丽的视觉效果。菱花隔扇窗的隔心设计精巧，三交六椀采用棂条上下扣槽拼接的方式，形成直棂与斜棂相交的等边三角形^[44]。每组三角形内部嵌有六瓣菱花纹，交汇处的设计精密规整。整个窗心图案呈现规则的几何布局，直棂与斜棂交角为 60 度，实现了菱花图案和孔洞相间的设计效果（如图 28）。这一设计通过形式美与寓意的结合，赋予建筑深刻的文化内涵与象征意义。窗门设计中的菱花隔扇以其独特的纹样结构，呈现出天地交融、万物生机盎然的画面意象，象征着风调雨顺、繁荣昌盛的美好祝愿。



图 28 太和殿三交六碗菱花窗

(图片来源: 作者自摄)



图 29 太和殿面叶

(图片来源: 作者自摄)

太和殿隔扇的面叶以云龙纹装饰为主,称“鈐钹面叶”(如图 29)^[44]。这些云龙纹饰采用五爪龙形态,结合鳄头、鹿角、蟒身、鹰爪、鱼鳞等多种特征。龙身周围环绕祥云,形成腾云驾雾的视觉效果,进一步提升了装饰的威严感与华贵气质。隔扇面叶的设计体现了皇家建筑中独有的奢华与权威,彰显了太和殿作为封建帝国礼制中心的独特地位。

3.2.3 天花藻井与神圣象征

太和殿的藻井部分采用套方八角型的样式,位于殿内梁架之上,由三层不同形状的结构组成(如图 30)。底层为方形,称为方井,通常由斗拱支撑。中层为八角形,称为八角井,表面装饰繁复。上层为圆形,称为圆井,中央雕刻一条蟠龙形象,龙身盘旋,垂首衔珠,结构层次分明,设计精巧。太和殿的天花又称屋檐棚或顶棚,是中国古代建筑中常见的内部装饰构件,主要用于掩盖梁架结构并增加视觉美感。太和殿的天花属于硬天花,亦称井口开花,常见于等级较高的建筑。其构造以木条纵横交错分割成若干方格,每个方格均覆盖木板。天花中心部分雕刻龙纹,木板上绘有金色正面龙形,整体造型威武,龙的四角环绕五彩祥云,呈现出跃动之势,构造精细且工艺精湛。



图 30 太和殿藻井及天花

(图片来源: 作者自摄)

藻井作为古代建筑的重要装饰元素，具有深刻的内涵意义。《风俗通义》中记载：“殿堂象东井形，刻作荷菱。菱，水物也，所以厌火^[45]”，说明藻井的初衷是作为厌胜之物，用于镇压火灾，体现了古人对自然力的敬畏与相处方式。藻井的圆形设计蕴含着苍穹的无边无垠，暗喻天地之间的宏大秩序，烘托出太和殿作为帝王殿堂的崇高地位。藻井中央的蟠龙形象进一步强化了皇帝至高无上的地位与权威。蟠龙口中衔珠，被称为轩辕镜，象征轩辕星，寓意大殿受到雷雨之神的庇护。

太和殿的天花设计具备精湛的工艺和美学价值并承载了象征性内涵。作为硬天花，井口开花的构造方式是等级与秩序的象征，体现了对空间的严密划分与统治权力的高度集中。中央的龙纹与五彩祥云图案，将天子与天命之间的联系具象化，龙形的威武与云层的腾跃表现出皇权的至高无上与天命的庇护。整体天花设计在艺术与象征层面融合，传递出对于天地、皇权、神圣权威的敬仰，体现了古代建筑中的等级秩序与文化信仰。

3.2.4 鸱吻构件与护佑观念

位于太和殿屋顶的鸱吻（又称大吻、正吻、螭吻）是梁架层的核心装饰（如图 31）。其形象为一条龙纹饰龙头，龙爪腾空，怒目张口吞住正脊，龙可以喷水以灭火，寓意对火灾的防范；为了防止龙飞走，龙头上设计插有一把剑，仅露出剑把，既有驱邪避灾的功能，又象征皇权的至高无上。这一装饰是紫禁城中体量最大的正吻，由 13 个构件拼接组成（不含剑把），连同吻座、插剑、背兽等共计 16 件，整体高达 3.46 米，宽 2.68 米，厚 0.52 米，重量达 4.54 吨。每个琉璃构件之间以铜鎏金铁钉固定，牢固而精美。

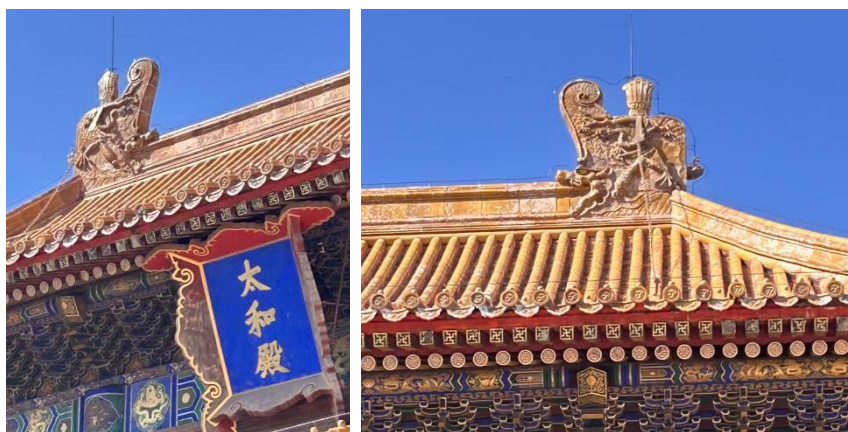


图 31 太和殿鸱吻

（图片来源：作者自摄）

3.2.5 栏板铺地与纹饰表达

台基栏杆上的云龙纹、夔龙纹雕刻精致细腻，象征着祥瑞与护佑。地面铺设整齐规整的青砖，暗含坚实稳固、承载万邦的象征意义。细部纹饰与整体布局有机结合，形成宏大

而严谨的视觉秩序，进一步强化了太和殿作为国家象征中心的文化地位。

3.3 太和殿建筑色彩体系的符号学特征分析

太和殿的色彩设计体系在整体视觉呈现上具有高度的象征性与秩序性。色彩设计以鲜明对比和协调统一为特点。整体以黄色屋顶、红色檐墙与柱架为主色调，绿色槛墙和青绿彩画作为辅助，白色台基与栏板增添亮度，黑色地面则形成沉稳基调。整体色彩构成中，红色和黄色为主体色，青绿色为辅助色，黑色和白色作为点缀，展现出皇家建筑的庄重与华丽。

3.3.1 主色调的象征意义

黄色屋顶作为皇家专属色彩，其意义不仅在于视觉上的华丽，更体现了天子至高无上的权威与地位。黄色被视为土之色，与五行中的“土”及五方中的“中央”相对应，象征着稳定与核心。《易经》中，黄色被赋予了中正之德，寓意天子身居中央，统御四方。黄色琉璃瓦的应用强调了建筑作为皇权象征的核心地位，通过色彩传递出对天命与秩序的认同，彰显了帝王的尊贵与不可撼动的权威^[46]。

红色的檐墙与柱架彰显了统治者对国家繁荣与权威稳固的期许。在五行学说中，红色属火，火生土，与黄色形成相生关系，这种色彩搭配不仅和谐统一，更强化了建筑的象征层次。大面积红色的使用寄托着统治者对国运昌盛、生命蓬勃的美好愿望，同时通过其鲜明而庄严的视觉效果，营造出令人肃然起敬的氛围。红色作为革命与政权的象征，在建筑中传递出强烈的权威感与精神内涵，充分体现了皇权至高无上的形象。

3.3.2 辅助色调的文化意涵

槛窗下的槛墙以绿色、黄色龟背纹琉璃砖装饰，寓意万寿无疆，并通过与红色墙体、门窗、柱架的强烈补色对比，凸显出红色的鲜艳与热烈，进一步强化了建筑的庄严与生命力。《说文解字》中认为青是“东方之色”，代表天空，与五行中的木及东方相对应，象征长生与蓬勃的生命力^[47]。青色寄托了与天地沟通的情感思想，彰显了君权神授的理念，契合了统治阶级的心理需求与审美观念，进一步强化了建筑的权威性与神秘感。

3.3.3 基础色调的意义表达

白色的台基与栏板以汉白玉雕刻龙凤纹，象征纯洁与高贵，进一步突显建筑的尊崇地位。灰黑色地面以黑矾水处理形成，与白色台基形成鲜明对比，既和谐又含蓄，强化了整体色彩的层次感与平衡感，使建筑呈现庄严、典雅的气质。

3.3.4 色彩组合的文化表征

通过黄、红、绿、白、黑五色的有机组合，太和殿以色彩构建了一个象征天地自然与

社会秩序完美统一的视觉系统，充分体现了中华传统文化中天人合一、君权神授、国泰民安的理想世界观（如图 32）。

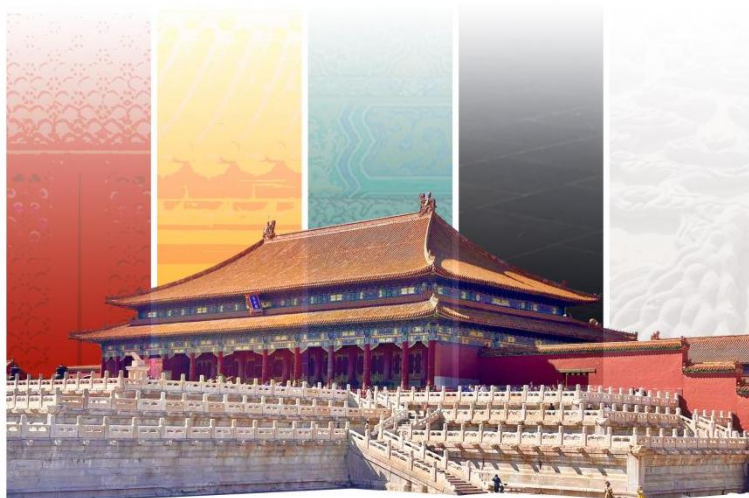


图 32 太和殿建筑色彩

（图片来源：作者自绘）

3.4 太和殿建筑图形的符号审美特征

3.4.1 庄严恢弘的气势美

太和殿作为皇权象征的最高建筑，其建筑体量巨大，比例严谨，布局中轴对称，形成了庄重威严、气势恢宏的视觉效果。三重台基的高耸挺拔与重檐庑殿顶的叠加层次，共同营造出一种向上升腾、直指苍穹的宏伟感，象征着至高无上的王权神圣。整体轮廓线条流畅挺拔，形体关系严整统一，充分体现出中国传统建筑气韵生动而形制严整的美学追求。

3.4.2 天地交感的空间美

在整体气势塑造基础上，太和殿更通过空间层级递进，深化了人与天地沟通的精神体验。太和殿的空间布局与建筑构造强调人与天地自然的感应关系，体现出“天人合一”的审美观。重重台阶、宽阔丹陛、巍峨殿堂形成了从地面到天空逐级递升的空间秩序，引导人的感知体验由尘世逐步升华至神圣领域。殿内藻井、天花等向心式结构设计，引导视线上升，暗示着帝王与天意的沟通与感应，赋予空间以神圣的精神性审美特质。

3.4.3 精密繁复的结构美

宏大的空间感受之外，细部构造的精密与繁复亦成为建筑美学不可或缺的重要部分。太和殿在建筑结构与局部细节上展现出极高的工艺水平和装饰性审美特征。斗拱、梁架、额枋等木构细部采用密集繁复的结构布局，同时辅以精致华丽的彩绘和雕刻，使功能性与艺术性完美结合。结构与装饰相互渗透，形成了充满节奏与韵律感的视觉体验。密集且富

有变化的斗拱群组，犹如有机生命体般生长蔓延，表现出高度的装饰性秩序美。

3.4.4 绚烂辉煌的色彩美

在构造秩序之上，色彩的运用进一步丰富了太和殿的视觉符号系统。太和殿的色彩体系以金黄、朱红、碧绿、素白、玄黑为主，色调鲜明而浓烈，展现出皇家建筑独有的辉煌与庄重。金龙和玺彩画以金色为主调，融合蓝绿底色与朱红线条，使整个建筑在阳光照射下熠熠生辉，呈现出富丽堂皇、流光溢彩的视觉盛宴。色彩布局遵循严格的等级与礼仪规则，在视觉上形成华美而有序的整体美感，体现了色彩秩序中的象征性审美特征。

3.4.5 寓意丰富的纹样美

纹样图案作为色彩与构造的延伸，不仅承载了审美功能，更具备丰富的文化象征。太和殿装饰纹样丰富且极具象征性美感。彩画与雕刻中常见的龙纹、云纹、莲花纹、牡丹纹、夔龙纹等，不仅具有审美价值，更承载着祈福、护佑、尊贵、繁荣等文化寓意。龙纹象征帝王神权，云纹寓意天命无边，莲花象征清净吉祥，牡丹代表富贵昌盛。这些纹样通过严密的布局与艺术化的处理，形成了具有高度象征性和装饰性的纹样系统，增强了建筑整体的文化深度与艺术魅力。

第4章 北京城中轴线建筑符号转译策略

4.1 北京城中轴线建筑符号转译现状分析

随着国家对北京中轴线保护与传承工作的推进,相关政策的出台以及各类主题设计征集活动的开展,围绕中轴线的设计作品逐渐增多。这些设计在一定程度上使用了中轴线建筑的符号元素,并通过现代设计手法进行转译,涵盖了从文化创意产品到数字互动体验等多个领域。为更全面地了解当前北京中轴线建筑相关设计的现状,本章节将从平面呈现、立体再现、交互融合及沉浸体验四个层面进行分析,探讨不同类别设计的特点、表达方式及应用场景,并进一步梳理其发展趋势与面临的挑战。

4.1.1 当前设计案例

(1) 平面呈现类

北京中轴线建筑元素的平面呈现类设计主要包括以建筑符号视觉化再现为核心的二维设计。通过绘画、雕刻、拼接等方式,将中轴线的建筑元素提炼并应用于生活用品和文化纪念品中。例如,由先农坛文创出品的星耀中轴夜光拼图冰箱贴通过榫卯拼接的方式,将15处中轴线建筑元素组合成“中”字,并融入夜光工艺,强调中轴线作为京城核心的象征性。北京中轴线主题邮局推出的“字绘中轴线印章”由三枚大号印章组成,分别对应“中”“轴”“线”三个字,每个字由多处中轴线代表性建筑元素构成。印章采用不同色彩区分,使中轴线的建筑符号以直观的方式呈现,结合邮局的收藏和纪念功能,人们可以通过收集和盖印印章的方式,参与到中轴线文化的纪念过程中。中轴线纪念票卡由北京地铁联合朕的园子工作室共同推出,采用写实设计与装饰手法,以北京中轴线建筑为原型,将其转换为通勤工具上的文化符号。故宫窗棂尺,是故宫博物院文创偏早期的作品,设计的理念来源于故宫主要宫殿的窗棂纹样。通过镂空雕刻将故宫宫殿的经典窗棂纹样应用于尺具,以实用工具的形式展现建筑细节之美(如图33)。

平面呈现类设计主要以纪念品、办公用品和城市文化推广为核心,利用建筑符号进行视觉化表达。纪念品类产品,如冰箱贴、印章、票卡等,以简化的建筑元素作为设计核心,强调可携带性和装饰性。办公与学习用品,如窗棂尺、台历等,通过融合实用功能,使传统建筑元素与日常生活结合。城市文化推广类产品,如纪念票卡、主题邮局印章等,借助公共设施的传播渠道,使中轴线相关符号进入市民日常生活。这类设计通常采用提取、重组、简化等方式,将中轴线建筑元素转换为平面图案,结合色彩、材质和工艺,形成具有视觉辨识度的文化产品。



图 33 北京中轴线建筑元素平面呈现类设计（冰箱贴、主题印章、纪念交通卡、窗棂尺）

（图片来源：<http://www.xiaohongshu.com/explore>）

（2）立体再现类

立体再现类的设计案例通过对建筑元素的提取和转译，以三维形式展现北京城中轴线的建筑特色。这类设计的特点在于将具体的建筑构件或形态进行简化、抽象或重构，使其能够以新的形式进入日常生活。

在表达方式上，一些设计作品利用建筑的名称、形态或标志性装饰进行提炼，例如宫门牌匾冰箱贴，通过简化牌匾形象与色彩，形成具有识别度的文化符号；太和殿脊兽摆件，则以立体造型还原屋脊上的小兽形象，使原本附属于建筑的装饰构件独立成为文化纪念品；神武门手机支架则以功能性设计将建筑元素融入日常用品，增强其实用性。此外，纸雕工艺摆件则采用剪纸与雕刻相结合的方式，通过层叠纸张再现北京中轴线的城市肌理。以轻便、立体的形式呈现中轴线建筑群的空间层次（如图 34）。整体来看，立体再现类产品在增强文化视觉表达的同时，也试图在日常物品中融入建筑符号，以新的方式延续中轴线的文化价值。



图 34 北京中轴线建筑元素立体再现类设计（纸雕摆件、牌匾冰箱贴、脊兽摆件、手机支架）

（图片来源：<http://www.xiaohongshu.com/explore>）

立体再现类设计通过主要建筑元素的提取与转译，以立体形式表达北京中轴线的文化符号。此类产品涵盖造型件、冰箱贴、手机支座等，以建筑形态、装饰或空间关系为基础，结合简化、抽象或还原的设计手法，使得其成为具有文化属性的现代日常物品。

（3）交互融合类

交互融合类设计通过数字化手段增强用户体验，使北京城中轴线建筑及相关传统文化以更加直观、生动的方式展现。此类设计主要依托线上平台或移动端应用，通过三维模型、互动导览、语音解说等形式，使用户能够自主探索和深度学习^[48]。例如，“云上中轴”是一款线上平台，用户可通过该程序远程探索北京中轴线，了解其历史背景及建筑遗产。小程序通过插画生动展现中轴线建筑景观，并结合文字与语音导览，根据功能板块进行分类展示，让用户多角度了解中轴线的历史文化与建筑特色。

由北京 Tag UX（泰格优思）团队设计的手机应用《榫卯》则借助 3D 互动技术，让用户拆解、重组榫卯结构，同时了解相关木工知识，包括木料选择、制作工具及榫卯的历史发展，实现更具沉浸感的文化体验。此类设计拓宽了文化传播的渠道，使传统建筑文化在数字环境中得到新的呈现方式。



图 35 中轴线建筑元素交互融合类设计

（图片来源：“云上中轴”线上平台截图）



图 36 中轴线建筑元素交互融合类设计

（图片来源：手机应用《榫卯》页面截图）

（4）沉浸体验类

沉浸体验类设计通过数字技术和多媒体手段，增强了观众对北京城中轴线文化的直观感受和沉浸式体验。这类设计通常结合光影、投影、VR 等技术，将历史建筑、城市变迁与文化符号以更具互动性和空间感的方式呈现。例如，2023 年 3 月 28 日，首都博物馆推出“辉煌中轴”展览，以纪念北京建都 870 周年。展览入口设有北京城中轴线沙盘，并结合光影变化，动态展示从永定门到鼓楼的建筑群，呈现中轴线的朝暮更迭。应用数字化复刻技术，团队成功再现了 7.8 公里长的中轴线景观，重建了 80 余座宫殿模型及约 13000 间房屋模型。展览通过 3D 投影与竖屏联动，呈现了北京城中轴线自元大都以来的历史演变，并通过 16 个 LED 长条屏加强了沉浸式体验感。该展览利用交互式多媒体和新媒体艺术手法，创造出虚实结合的文化体验，使观众得以深入感受北京城中轴线的历史与文化演进。

近年来，虚拟现实技术在文化展示中的应用逐渐增多，《看我天地中轴》VR 互动体验展便是其中的代表之一。该展览通过 VR 技术构建沉浸式观感，让参观者仿佛穿越时空，亲历北京中轴线的历史变迁。从元大都的辉煌到明清故宫的壮丽，再到现代都市的繁华，展览通过虚拟现实的方式再现中轴线的演变过程。夜幕下的太和殿在 VR 呈现下更显庄重神秘，观众可在数字化环境中与太和广场上的神兽“互动”，感受传统文化中的守护与祈福意象。整个体验时长约 35 分钟，以科技手段创新呈现北京城中轴线的文化魅力。这些沉浸式手段的运用，使中轴线建筑符号不仅停留在视觉层面，而是与观众的感知、行动产生深度互动，为文化遗产的传播和体验提供了新的可能性。



图 37 北京中轴线建筑元素沉浸体验类设计
(图片来源:《看我天地中轴》VR 互动体验海报)

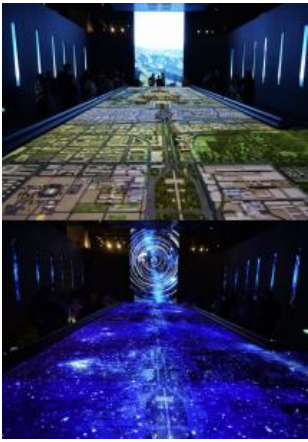
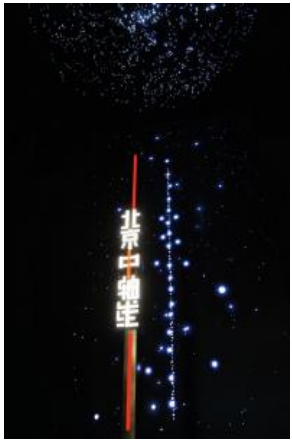


图 38 北京中轴线建筑元素沉浸体验类设计
(图片来源:“辉煌中轴”展览)

4.1.2 市场现状分析

通过对中轴线相关产品的梳理与分析，可以看出，中轴线建筑凭借其独特的文化魅力和视觉特征，已广泛应用于平面设计、立体产品和交互体验等多个领域。然而，针对中轴线建筑文化符号的理论研究仍显不足，设计师们多通过个人设计语言对这些符号进行解读和转译，缺乏系统性和统一的研究框架。与此同时，虽然中轴线文化符号在大众心中逐渐形成了深刻的视觉印象，但在市场中仍存在同质化、单一化等设计现象，这使得中轴线文创产品在创新和多样性方面面临一定的挑战。本节将分析当前中轴线产品开发所面临的主要问题，探讨未来可能的改进方向。

首先，文创产品同质化。中轴线文创产品的主题和形式过于集中，主要依赖于建筑整体外观，围绕北京中轴线建筑细节的文创产品开发空间较大。此外，文创产品的载体形式单一，如书签、笔记本、摆件、冰箱贴等，缺乏多样性和创新性。这种单一化的产品形式限制了文创产品的功能性和艺术性的发挥，容易引发消费者的审美疲劳，降低了产品的市场竞争力。北京城中轴线建筑作为重要的文化资源，其产品开发尚处于初级阶段，需要进

一步挖掘和拓展其潜力。

其次，在中轴线文化的文创设计中，过度依赖娱乐化、形式化的设计风格，导致文化遗产的深度传承缺失。很多文创产品追随市场潮流，采用“可爱”“网红”“中国风”等外观设计，模仿古建筑外形或图案，缺乏对文化内涵的挖掘与表达。以北京的“网红雪糕”为例，一些产品仅通过外观改造和附加功能吸引消费者，未能体现传统文化的历史价值和精神内涵，文化传承被过度简化，难以实现产品价值与市场价值的双重平衡。

此外，数字技术的应用也相对薄弱，当前的设计更多依赖传统手法和传播媒介，缺少创新。随着数字媒体技术的快速发展，文创产品的形式和传播方式亟需进行现代化升级。特别是在参数化设计领域，尽管这一技术可以创造出具有空间和形式潜力的设计，但在中轴线文化符号的转译和视觉表现方面，相关研究仍然较少，因此在具体的中轴线文化符号的转译和表现上尚未得到充分探索和应用。

当前，北京中轴线的文创产品开发面临着同质化、浅表化以及数字化应用不足等问题，亟需在主题创新、文化内涵的深度挖掘、产品设计的互动性与实用性、以及数字化转型等方面进行改进和提升，以实现更具竞争力和文化价值的文创产品。

4.2 北京城中轴线建筑符号转译原则

在北京城中轴线建筑符号的转译过程中，设计师需要遵循可视化、普及化和互动化三个原则，确保符号的设计能够既传承传统文化，又融入现代社会的文化需求。通过清晰的视觉表达、广泛的产品应用和富有互动性的呈现方式，能够让中轴线文化符号在当代语境中得到有效的传播与认同，从而更好地服务于文化传承与创新发展。

4.2.1 可视化原则（图形设计的可视化）

可视化原则强调通过清晰、直观的图形设计手段，使得中轴线建筑符号能够有效地与受众产生视觉上的联系。在转译过程中，建筑符号的图形应当具备简洁性和易识别性，以确保其在各种设计载体上都能被迅速辨认。具体来说，在进行符号转译时，设计师应注重符号的抽象化处理，通过提炼和简化建筑细节，保持原有文化内涵的同时，使符号更具现代感与普遍适用性。例如，太和殿脊兽的设计转译过程中，脊兽形态可以通过简化几何图形来表达，既保留了传统建筑元素的象征意义，又避免过于复杂的图案影响其视觉冲击力。此外，色彩、纹理与形态的运用也应符合现代审美，确保中轴线建筑符号在各种设计环境中都能呈现出清晰、具有识别度的形象。

4.2.2 普及化原则（产品载体的普及化）

普及化原则强调中轴线建筑符号在不同文化产品载体中的应用，以确保文化符号能够

覆盖更多的受众群体，并在广泛传播中达到深刻的文化认同。文创产品作为文化传播的重要载体，其设计应注重功能性和实用性，使得这些符号能够融入日常生活，形成自然的文化传播。当前市场中，中轴线文化符号常见的载体包括冰箱贴、书签、台历、文具、纪念品等，这些产品虽然易于普及，但通常以小巧的形式存在，难以展现出中轴线建筑符号的丰富文化层次。因此，设计师在进行符号转译时，需要结合不同受众的需求，选择多样化的产品载体，并在这些载体中嵌入文化符号，使符号具有普遍性和广泛的传播力。通过将中轴线文化符号转化为各类具有实用性的文创产品，不仅能够让观众在日常生活中感知和体验这一文化符号，也能进一步提升其市场认知度与接受度。

4.2.3 互动化原则（呈现方式的互动化）

互动化原则要求在设计中注重受众与中轴线建筑符号之间的互动关系，使得受众能够通过参与和体验更加深入地理解和感受符号背后的文化内涵。这一原则尤其适用于现代数字化时代背景下，利用技术手段赋予传统文化符号新的表现形式和互动方式。在数字化时代，编程设计和生成式设计为这一原则提供了技术支持。通过编程设计，设计师可以利用算法和代码创建能够根据用户行为、环境变化等因素实时变换的符号。这种方式不仅打破了传统静态设计的局限，还能根据不同场景和需求，灵活调整符号的表现形式。同时，生成式设计将文化符号转化为可操作的动态元素，使其在互动过程中呈现出更富表现力的视觉效果。结合虚拟现实（VR）和增强现实（AR）技术，受众可以通过身临其境的方式与中轴线符号互动，不仅增强了参与感，还能加深文化符号的认知与情感共鸣。通过编程与生成式设计的结合，互动化原则能够让中轴线建筑符号在现代设计中焕发新的生命力，实现文化传承与创新的平衡。

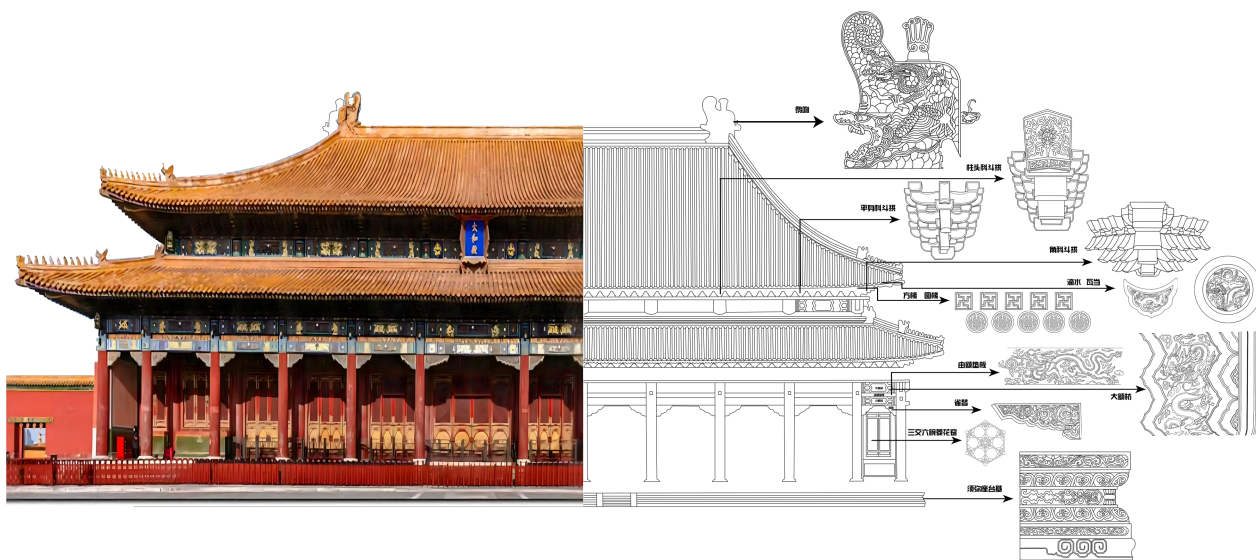
4.3 北京城中轴线建筑符号转译设计流程

4.3.1 太和殿建筑图形设计符号提取

太和殿作为北京城中轴线的标志性建筑，其独特的外观造型与装饰元素在视觉上具有鲜明的辨识度。在进行太和殿建筑符号的设计转译时，首先要从其建筑外观的各个层面提取具有装饰性和象征性的元素。这些元素不仅体现了建筑的历史价值，还能够在现代设计中与文化符号产生对话。以下是从太和殿外观中提取的几大主要设计符号：

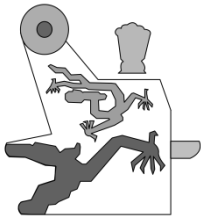
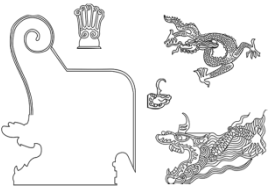
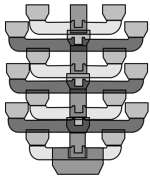
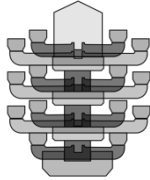
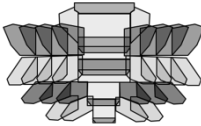
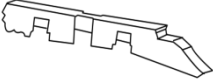
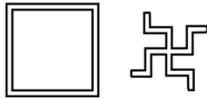
其一为屋顶造型与脊兽装饰。太和殿的屋顶是中国古代宫殿建筑的重要特色，呈现出独特的“重檐庑殿顶”结构，象征着宫殿的庄重与威严。屋脊上的“脊兽”装饰，也具有强烈的装饰性和象征意义。脊兽不仅仅是屋顶的装饰物，还具有保护和镇宅的象征，展现了宫廷建筑的文化内涵。

通过对这些具有装饰特色的建筑元素的符号提取，可以将太和殿的符号转译为一系列具有代表性的图形和视觉元素，为后续的设计提供坚实的文化基础。这些符号将成为设计的核心元素，赋予设计作品更多的文化内涵和象征意义，进而为中轴线文化符号的现代表达奠定基础。

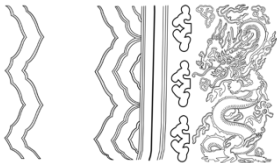
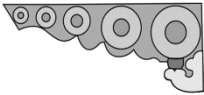
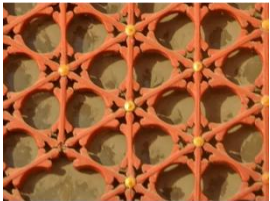
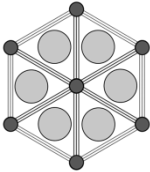
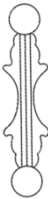
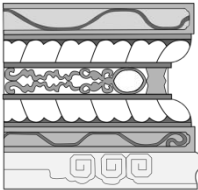
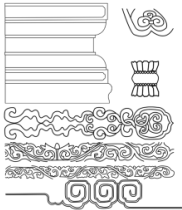


将提取的太和殿建筑外观造型进行语义语构层面的分析整理（表 1），通过对典型构件、细部纹样及整体形制的梳理，建立符号学对应关系，为后续的符号转译与设计应用奠定基础。下表为太和殿建筑图形设计符号提取与分类整理的结果。

表 1 太和殿符号提取与解析（作者自制）

语义		语构	
外延语义	内涵语义	外形轮廓	局部细节
鸱吻	驱邪避害 吉祥祈福 化解煞气 调节气场		
平身科斗拱	和谐与平衡		
柱头科斗拱	等级与身份		
角科斗拱	吉祥保护		
瓦当	天地连接		
滴水	吉祥祈福 辟邪镇宅		
方椽	驱邪避凶 积福纳财		
圆椽	稳定 力量 尊贵		
	柔和 圆满 自然		

续表 1 太和殿符号提取与解析（作者自制）

语义		语构	
外延语义	内涵语义	外形轮廓	局部细节
由额垫板			
	调节 保护		
大额枋			
	吉祥 富贵 安宁		
雀替			
	吉祥 安康 富贵		
三交六碗菱花窗			
	稳定坚固 天人合一 富贵圆满		
须弥座台基			
	宇宙中心 连接天地 坚固稳定 修行智慧		

4.3.2 太和殿建筑图形符号转译路径

在太和殿建筑图形符号转译的过程中，采用了三种主要的设计方法，分别为基于形状文法的符号转译路径、基于 Processing 形状生成的转译路径以及基于 Grasshopper 参数化设计的转译路径。每种方法适用于不同类型的建筑符号转译需求，且具有不同的优势和特点。

首先，形状文法作为一种规则化的设计方法，适用于具有清晰几何形态的建筑符号，尤其是较为明确化的几何形状元素。此方法通过定义特定的形状转换规则，对建筑符号的几何形态进行变化与组合。在实际操作中，形状文法的转译方法可以细化为两种主要路径：单元素变化与多元素组合。

第二个方法为基于 Processing 的形状生成，Processing 作为一种生成式设计工具，特别适用于处理抽象、非规律性图形元素的变化。在转译过程中，Processing 能够通过编程生成复杂的图形与装饰性细节，尤其是在面对不规则的图形元素时，能够提供更加灵活和多样的图形变化。基于 Processing 的转译方法主要包括以下三种路径，分别为线性表达生成、块面表达生成以及线面结合生成。

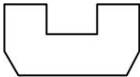
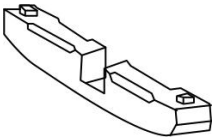
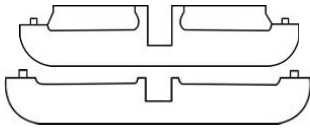
第三个方法为基于 Grasshopper 的参数化设计，此类方法为形状文法的延续。在形状文法设计实践中，通常从基础元素开始，依据预定规则进行组合与调整。然而在实践过程中，往往会遇到某些组合形态不符合预期的情况，迫使设计者推翻原有设计，这种试错过程会消耗大量时间和精力且影响设计效率。因此基于 Grasshopper 的参数化设计可以被引入实践环节。Grasshopper 作为 Rhino 平台上的参数化设计插件，能够通过设定初始形态参数，自动生成多种可能的组合形式。在设计过程中，通过调整设计参数可以在短时间内完成符号变形重组。此方法提高了设计灵活性和效率，为符号转译提供高效的解决方案。

(1) 基于形状文法的符号转译路径

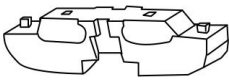
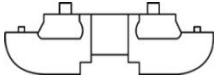
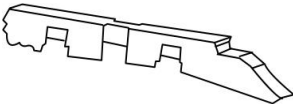
形状文法作为一种有效的太和殿建筑符号转译方法，能够通过对几何形态的规则变化实现对建筑元素的再创造。以太和殿建筑符号斗拱为例，本章节将通过形状文法对其进行符号转译的案例演示，展示如何细化几何形态并运用变化规则进行图形呈现。

斗拱本身具有较为复杂的内部结构，拆解后的几何形态便于进一步进行形状文法的变换，最终实现新的设计形式。首先将斗拱造型分解为五个基本几何元素：斗、拱、生、翘、昂。这些元素分别代表了斗拱结构中具有装饰性的关键部分，它们在建筑符号系统中的作用各不相同，因此，每个元素的变化规律也具有独立性。提取后的局部造型及平面几何归纳详见表 2。

表 2 斗拱元素平面集合归纳（作者自制）

局部名称	局部造型拆解	平面几何归纳
斗		
拱		
升		

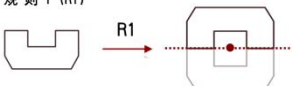
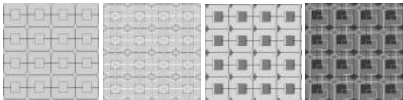
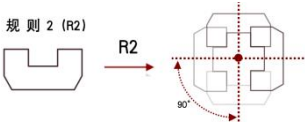
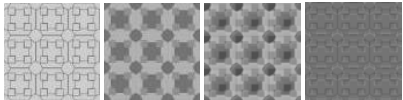
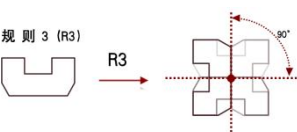
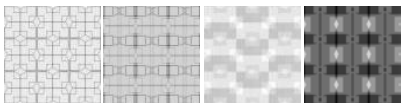
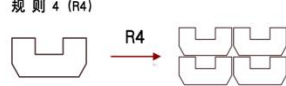
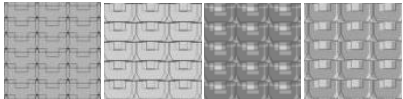
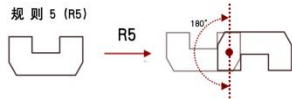
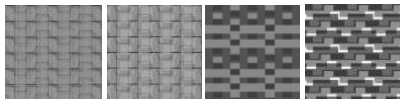
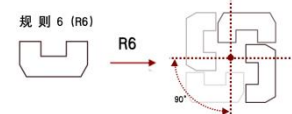
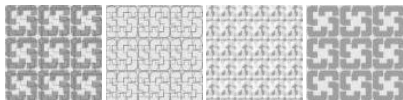
续表 2 斗拱元素平面集合归纳（作者自制）

局部名称	局部造型拆解	平面几何归纳
翘		
昂		

首先单元素变化规则，将以斗元素为例，在不改变元素本身的几何形态的基础上，通过不同的规则对元素进行多样化变化。这些规则主要包括：垂直镜像，通过对斗元素进行镜像变化，生成对称的造型。中心旋转，以元素的中心为旋转轴，对元素进行旋转，产生旋转对称的效果。平移，对元素进行平移，保持其几何形态的同时改变其位置。一定角度旋转，将元素旋转一定角度，生成具有重复性和节奏感的结构（表 3）。

每种变化规则在实际操作中都能够产生不同的视觉效果，最终通过组合与排列，形成新的斗拱结构图案。这些效果不仅展示了每个单元素在转译过程中的变化形态，还可以通过叠加、透视效果等手段进一步丰富设计。

表 3 单元素（斗元素）变化（作者自制）

单位元素	单位变化	变化规则	组合效果
	规则 1 (R1) 	垂直镜像	
	规则 2 (R2) 	中心旋转	
	规则 3 (R3) 	镜像旋转	
	规则 4 (R4) 	平移	
	规则 5 (R5) 	旋转	
	规则 6 (R6) 	放射旋转	

设计元素本身既可以作为造型，也可以成为构图框架结构，还可以作为填充的肌理。

因此在完成单元素的变化后，接下来可以将这些变化元素进行组合，即多元素组合（如图40所示）。组合的方式通过构建框架的方式进行，例如，使用斜线结构、平行线结构、自由结构等不同的排列方式，将单元素变化结果置于不同的框架中。这些组合不仅作为结构性支持，还能通过不同的构图方式展现出丰富的视觉层次和图案效果。

多元素组合方式通过单元素作为框架结构来进行排列，例如在斜线结构的框架中嵌入变化后的斗拱元素，形成具有动感的设计。利用这些框架结构作为底层构图分割，通过填充的方式来丰富设计元素。将斗拱的单元素变化图案填充在框架内部，从而形成具备装饰性和空间感的图案效果。

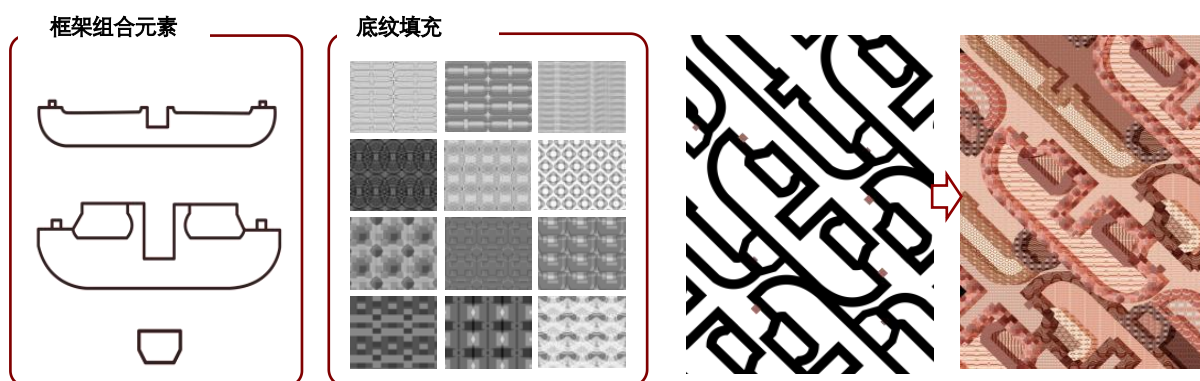


图 40 多元素组合

（图片来源：作者自绘）

基于形状文法的设计方法通过对斗拱等传统建筑符号元素进行深入剖析，并结合几何形态的变换规则，能够有效地实现建筑符号的现代转译。这一过程可实现符号形态的多元素组合创新，让传统元素能够在现代设计中焕发新的活力。

（2）基于 processing 形状生成的转译路径

生成式设计作为太和殿建筑符号转译的重要方法，经过实践尝试适用于抽象化和不规则图形元素的变化与创新。以鸱吻造型为方法展示案例，本章将运用 Processing 编程工具，探索如何通过图形生成的方式，将传统建筑符号转化为新的视觉形式。生成式设计方法主要依赖于编程中的算法与图像生成原理，结合了一定的形状文法思维，能够动态地生成复杂的视觉效果，体现了建筑符号在现代设计中的再创造过程。

首先，通过对鸱吻造型进行初步提取（如图41所示），分析其基本几何形态和结构特征，尝试进行廓形组合。为了将这一传统符号与现代技术相结合，采用了三种不同的方式：线性尝试、快面表达尝试以及线面结合尝试。这些方法从不同的角度出发，分别对鸱吻造型的几何结构进行了拆解变化，并为后续的生成式设计提供变化路径。

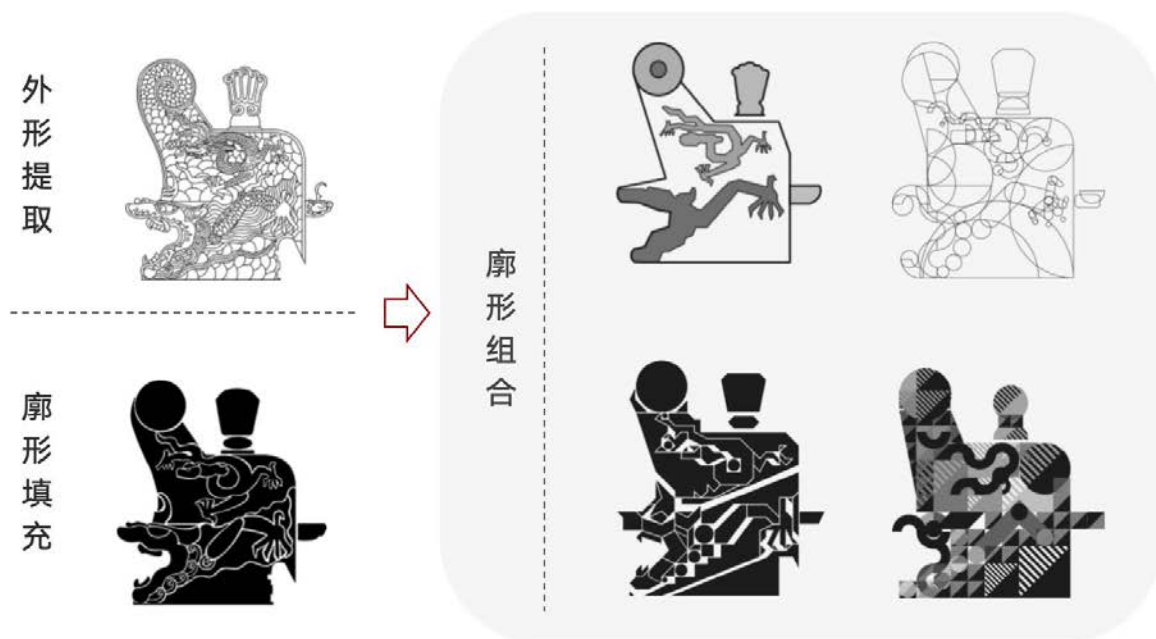


图 41 鸽吻造型提取变换

(图片来源: 作者自绘)

在第一种生成方式中, 采用了形状文法与图像生成原理相结合的策略(图 42)。具体操作原理是将原始素材捕捉并拆分为若干小方块。在使用 Processing 进行生成时, 通过鼠标右击每个方块, 激活图形的水平与垂直镜像操作。每当鼠标右击时, 方块内的图形将进行镜像变换。鼠标左击时将通过满铺排列的方式, 生成新的图形模式。镜像规则的运用, 不仅可以保留原始造型的几何特征, 还能通过反复的迭代, 生成具有视觉冲击力的多样化形式(如图 43 所示)。

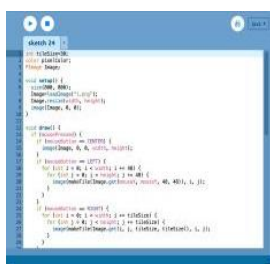


图 42 源代码截取

(图片来源: 作者自制)

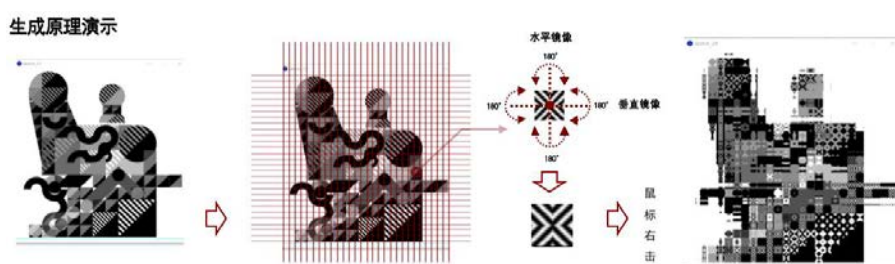


图 43 生成原理

(图片来源: 作者自绘)

第二种图形生成方式适用于纹样肌理填充的表达(图 44), 主要通过圆点填充来创建复杂的视觉效果。基本操作原理是将导入的原始图像分割成动态网格, 并根据鼠标位置来控制网格的密度。每个网格单元对应图像中的一个像素点, 亮度成为圆点大小变化的主要依据。具体来说, 图像亮度较高的区域, 圆点的大小较小, 而亮度较低的区域, 圆点则较大。随着鼠标的移动, 网格的密度和圆点的大小动态变化, 形成了一个具有变化感和层

次感的图像效果（如图 45 所示）。



图 44 源代码截取

（图片来源：作者自制）

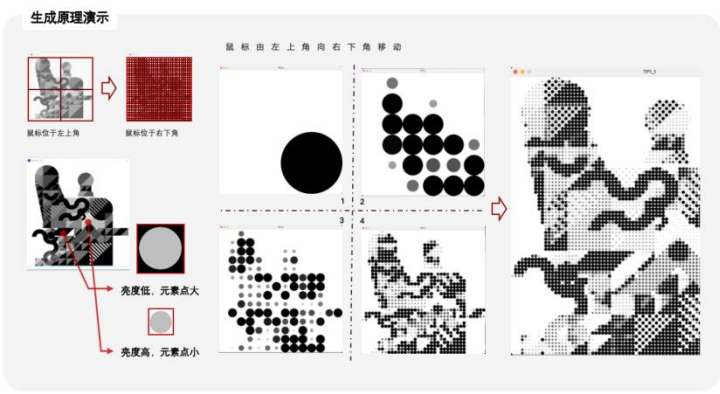


图 45 生成原理

（图片来源：作者自绘）

在这个基础上，可以通过调整基本形状，例如用线段、多边形、矩形等来代替圆点，或者进一步引入旋转、随机跳动等动态效果，从而生成不同的视觉效果（如图 46 所示）。

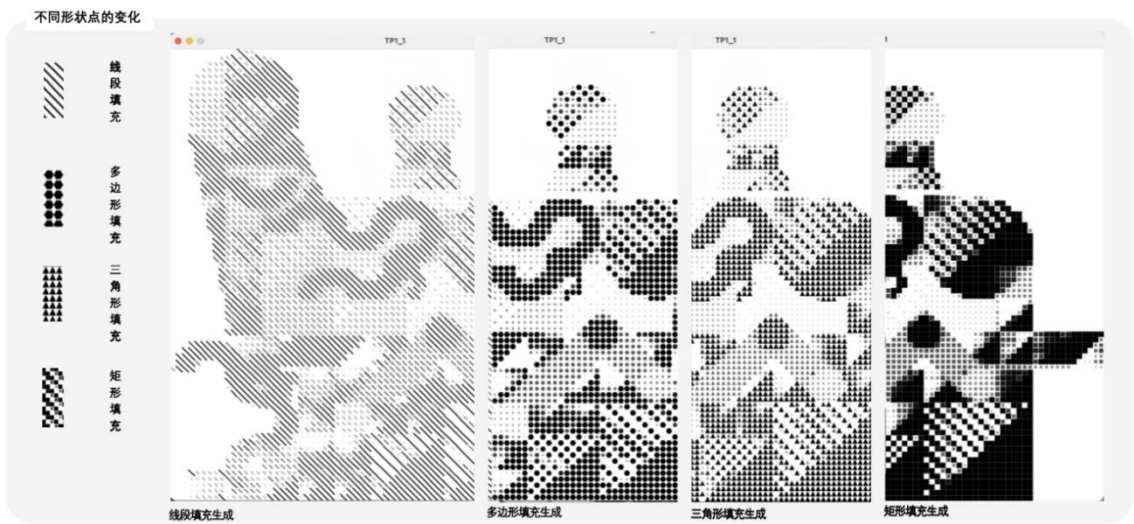


图 46 不同形状点的变化

（图片来源：作者自绘）

色彩的引入进一步丰富了设计表达（图 47）。例如，可以根据导入图像区域的颜色占比来决定输出的颜色，形成色彩匹配方案。延续单元元素大小变化这个方向，整个代码的操作流程是首先导入原始素材，生成网格大小，元素点的大小通过亮度要素来决定，图像区域亮度越高，元素点就会越大，反之越小。引入色彩要素，首先分析导入素材每一部分的颜色，根据导入图像素材不同区域的蓝色和绿色的占比，如果绿色及蓝色的占比都比较大（rgb 数值里的 g 数值和 b 数值均超过 128），则会输出黄色。如果绿色占比大（大于 128），蓝色占比小（小于 128），则输出白色。如果蓝色绿色占比校小（小于 128），则为粉色（如图 48 所示）。

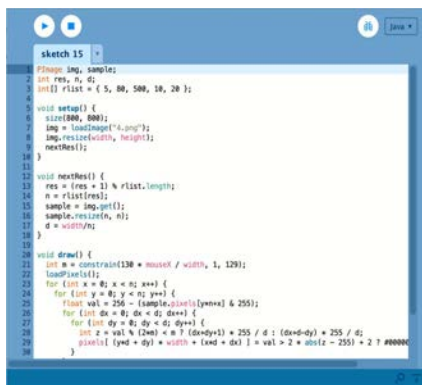


图 47 源代码截取

(图片来源: 作者自制)

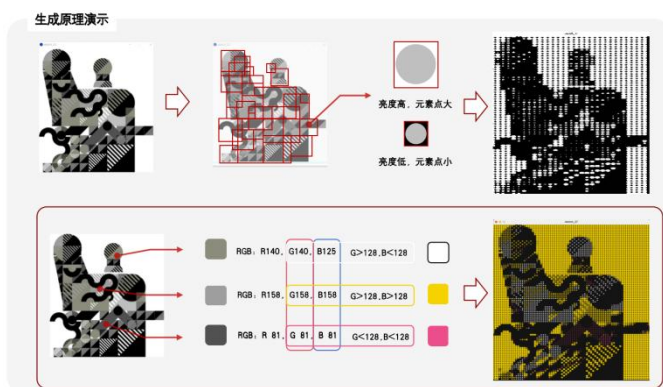


图 48 生成原理

(图片来源: 作者自绘)

第三种生成方式, 结合了线面结合的像素化效果(如图 49)。首先, 将图像分割为多个小块, 每个小块内的图形将呈现非黑即白的线段效果。线段的粗细与图像的亮度值相关联, 而线段的方向则是通过鼠标水平位置来控制的。此方法使得图像的视觉效果更加动态, 通过鼠标的互动, 线段的方向和厚度发生变化, 呈现出富有节奏感的线面效果(如图 50 所示)。

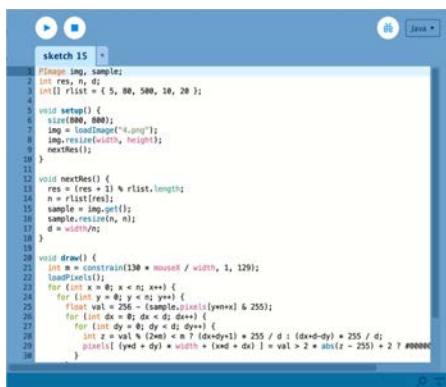


图 49 源代码截取

(图片来源: 作者自制)

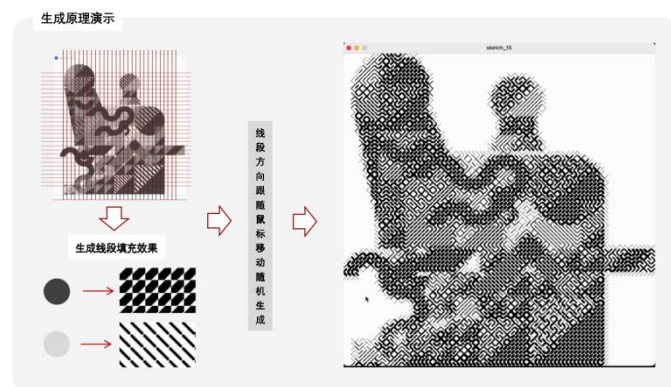


图 50 生成原理

(图片来源: 作者自绘)

基于 Processing 的生成式设计方法, 在建筑符号转译中展示了强大的灵活性和创新性。通过编程技术的支持, 设计师能够在抽象图形和不规则元素的处理中, 产生出多变且富有视觉冲击力的设计效果, 赋予了设计更多的可操作性和变化性。这种方法不仅保留了传统建筑符号的文化内涵, 还能够通过技术手段拓展其表现形式, 推动建筑符号在现代设计中的发展与应用。

(3) 基于 grasshopper 参数化的转译路径

在设计过程中, 使用形状文法进行图案设计时, 通常需要从基础元素图形开始, 按照既定规则进行组合, 并在实践中不断判断这些组合形态是否符合设计要求。这种逐步组合与修正的方式往往存在较大的时间和精力消耗, 特别是当某个组合效果不理想时, 设计师

需要完全推翻重新开始，从而导致工作效率低下。因此，探索一种可以通过调节初始化造型自动生成后续规则变化的设计工具成为解决这一问题的关键。

基于这一动机，笔者将目标锁定在了犀牛软件的 GH（Grasshopper）插件上，其强大的参数化设计功能为图案设计提供了新的思路。犀牛与 GH 插件的结合，能够使设计师通过参数化控制，调节图形和形态的变化，而无需重新从头开始构建设计。借助 GH 中的电池块组件，设计师能够快速调整各个设计元素的参数，从而观察它们对整体规则和形态的影响。

在基于参数化设计的符号转译实践中，针对太和殿建筑中的三交六碗菱花窗进行尝试实验（如图 51 所示）。首先，通过对三交六碗菱花窗造型的几何形态进行提取，将其转化为简单的几何图形。这一过程涉及到将窗框内的几何结构分解为基础形状，并通过推演这些元素之间的关系，构建出能够复现原窗型的基础几何模型。提取的几何形态包含了窗棂的对称性、交错的格子结构以及三角形图案的重复性特点，这些基础元素是后续的参数化设计的基础。

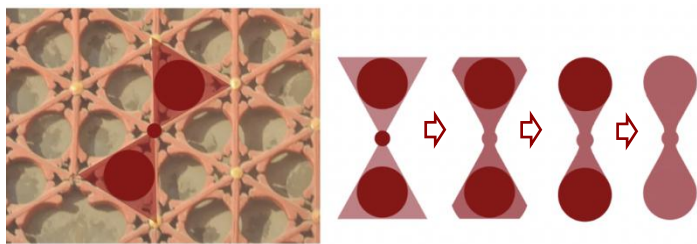


图 51 三交六碗菱花窗几何形态提取推演

（图片来源：作者自绘）

接着，将提取的几何图形与犀牛的 GH 插件相结合（如图 52），通过设置不同的参数，利用参数化设计的方式生成整个图案的变化效果。在 GH 中，可以通过调整参数（如尺寸、角度、间距等）来实时生成变化图案，赋予窗格的几何结构更多的视觉表现力。这一过程不仅能够直观地展示不同参数变化对整体图案的影响，而且通过这些变化，形成了具有图形推演感的整体图案（如图 53 所示）。

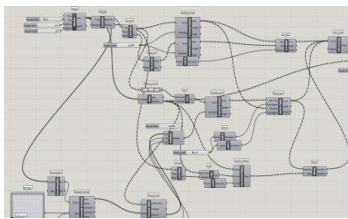


图 52 GH 参数化组件

（图片来源：作者自制）

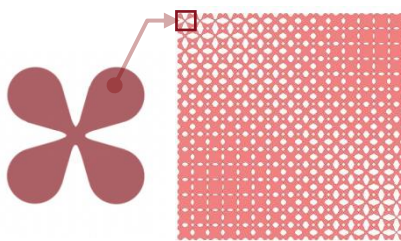


图 53 参数化效果

（图片来源：作者自绘）

这种方法的优势在于，设计师可以在视觉上直观地看到图形单元的变化对整体设计规

则的影响，并快速找到最合适的组合方案。通过调节参数，设计师能够高效地进行设计探索和优化，减少反复修改的时间成本，同时提升设计效率和灵活性。因此，犀牛 GH 插件作为一个参数化设计工具，不仅为图案设计带来了更多的创造性空间，也使得符号转译过程中的设计决策更加高效。

第5章 北京城中轴线太和殿建筑符号转译设计实践

5.1 设计元素提取与造型提炼

5.1.1 设计主体形象梳理

(1) 建筑元素选择

在符号化设计过程中,建筑元素的选择和分析是转译的关键步骤。在设计实践环节以北京城中轴线的代表性建筑——太和殿为主体形象,并从其建筑细节中提取典型元素,包括斗拱、三交六碗菱花窗、方椽与圆椽、鸱吻,并以线稿的形式进行提炼,为后续的图案设计奠定基础。

首先主体形象的梳理环节,太和殿作为故宫三大殿之首,是中国古代宫殿建筑的最高代表,其形象具有极强的象征性。整体造型端庄稳重,体现了轴线对称、层层递进等皇家建筑的典型特征。在转译过程中,太和殿的整体造型可被概括为简化的几何形态,并结合屋檐轮廓、建筑框架进行线稿提取(如图54所示),为后续的图案组合提供基础单元。



图 54 太和殿线稿提取

(图片来源:作者自绘)

在太和殿整体造型的基础上,设计实践进一步选择了几种具有代表性的建筑元素,并进行线稿提取(如图55所示),使其具备可延展性和重复排列的设计特征。

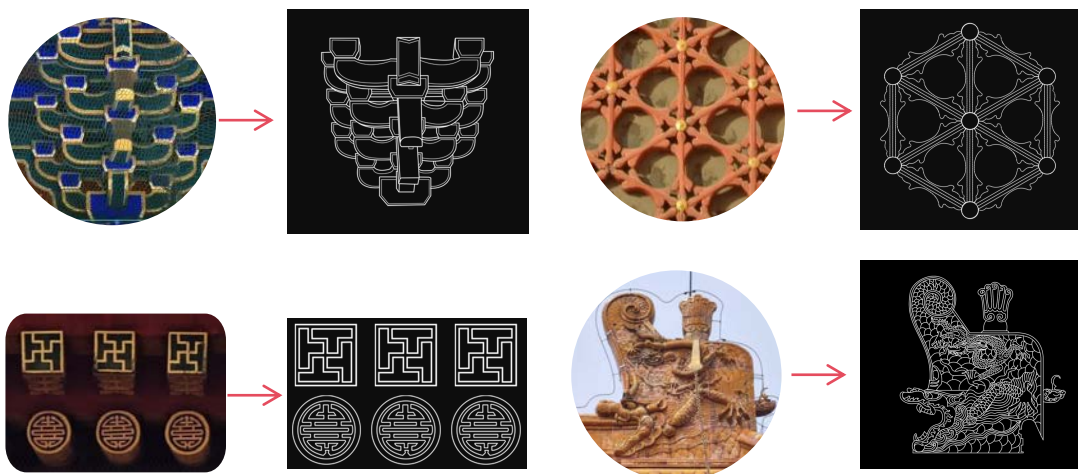


图 55 斗拱、菱花窗、椽子、鸱吻线稿提取

(图片来源:作者自绘)

通过对太和殿整体造型及斗拱、菱花窗、椽子、鸱吻等建筑细节的符号化提取,建立

具有规律性、可重复排列的视觉元素基础。这些元素将在后续的 Processing 代码生成与图案拼接过程中，作为设计基础单元，构建符合中轴线文化意象的纺织品图案。

(2) 符号分析

在完成建筑元素的选择与线稿提取后，本研究进一步对这些符号进行分析，以探索其形式特征、文化寓意及其在视觉设计中的可塑性。这一过程有助于理解这些符号的象征意义，并为后续的图案生成提供设计依据。

表 4 斗拱元素符号分析（作者自制）

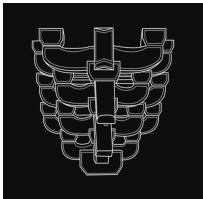
斗拱	形式特征	文化寓意	转译思路
	水平与垂直交错的层叠结构，形成独特的比例节奏。	体现了中国传统建筑的等级秩序	采用简化几何单元，提炼出斗拱的基本框架。
	模块化单元可无限延展，具有较强的重复性和装饰性。	与尊卑之分。	通过连续排列展现层叠递进的节奏感。
	线条曲直结合，既表现结构坚固性，又呈现柔和韵律感。		

表 5 三交六碗菱花窗元素符号分析（作者自制）

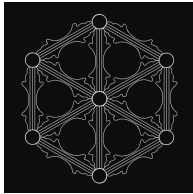
三交六碗菱花窗	形式特征	文化寓意	转译思路
	以连续几何形为核心，具有高度可扩展性。	三交六碗菱花窗的结构严谨，象征着工	提取菱形网格结构，作为图案设计的基本框架。
	线条流畅，能与其他建筑元素结合，形成装饰性强的图案。	艺精湛、天人合一的秩序观，也代表了中国传统几何美学。	结合不同的基础图形（圆点、线段等）通过大小、密度变化，创造具有层次感的纺织图案。

表 6 飞椽元素符号分析（作者自制）

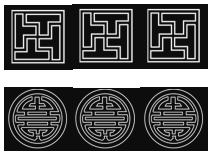
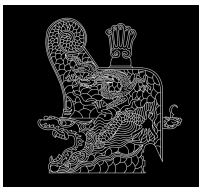
飞椽	形式特征	文化寓意	转译思路
	方椽呈直线状，具有稳定性，常见于承重部分。	方椽与圆椽的搭配体现了中国传统建筑中刚柔相济、阴阳	采用重复排列的方式，将方椽与圆椽的组合转化为织物的纹样节奏。
	圆椽曲线流畅，增加了屋顶的柔和感。	平衡的哲学观念。	结合不同尺寸，探索不同大小纹样的结合方式。

表 7 鸱吻元素符号分析（作者自制）

鸱吻	形式特征	文化寓意	转译思路
	夸张的曲线造型，呈现出极强的装饰性。 复杂的雕刻细节，具有独特的视觉张力。	鸱吻源自古代神话，传说其能够镇火辟邪、护佑建筑，象征着皇家权威与吉祥寓意。	将形态进行模块化拆解，形成可拼接组合的图形单元。 提取轮廓，强化符号化特征。 细节抽象化，转化为重复性强的几何图案。

通过对提取的符号进行形态分析与文化解读，明确了这些符号在视觉设计和象征意义上的作用。这些符号将在后续的图案生成与工艺转译环节中，作为基础设计单元，以形成具有文化识别度与当代设计感的织物图案。

5.1.2 造型视觉简化

在完成太和殿建筑元素的符号分析后，为了更好地适应纺织品设计的视觉需求，需要对部分复杂的建筑造型进行几何化与抽象化处理。这一过程有助于提升图案的可读性、可拼接性及适应不同纺织工艺的可行性，使其在后续纺织工艺中均能有效的表达。

（1）几何化

几何化是对建筑符号的基础形态归纳，将复杂线稿转换为清晰的几何单元，使其具备更高的视觉识别度，并增强其在纺织品图案中的适配性。几何化处理主要针对斗拱和三交六碗菱花窗造型，通过形态归纳和比例调整，使其在织物图案中呈现更为清晰的秩序感和装饰感。

对于斗拱造型的几何化简化，首先将复杂的斗拱层叠结构精简为基础几何形，并保留其层叠感（如图 56 所示）。将斗拱结构分解为可重复的单元模块，使其能够连续排列，适应织物纹样设计。对于三交六碗菱花窗的几何化简化，保留其六边形主结构，归纳装饰细节，使其成为可大面积排列的连续纹样（如图 57 所示）。

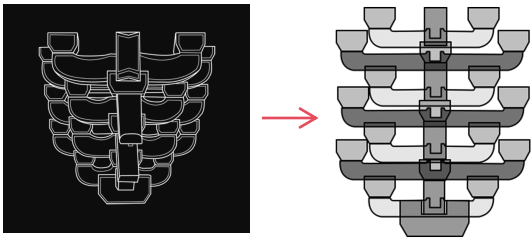


图 56 斗拱元素几何归纳
（图片来源：作者自绘）

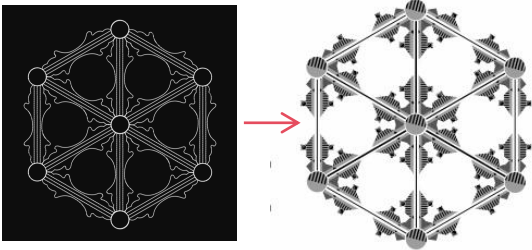


图 57 菱花窗元素几何归纳
（图片来源：作者自绘）

（2）抽象化

抽象化是对符号进行更具现代设计感的简化，使其一定程度上脱离完全具象的建筑形态，进一步转化为可用于纺织品的装饰纹样。这一环节主要针对对于鸱吻造型的抽象化表达。简化鸱吻造型的整体轮廓，仅保留代表性曲线，使其具有强烈的视觉识别度（如图 58 所示）。提取鸱吻中背兽、剑把、仔龙、吞口等关键元素部分，使其转换为独立的装饰符号，可用于点缀性纹样设计。



图 58 鸱吻元素抽象归纳

（图片来源：作者自绘）

斗拱和三交六碗菱花窗通过几何化处理，强化其结构秩序，使其更适用于织物的重复排列和大面积铺展；鸱吻则通过抽象化处理，转换为更具现代装饰感的图腾符号，使其在纺织品设计中呈现更自由和富有动感的视觉效果。这些优化后的符号将在下一步的图案生成与设计探索中进一步实验与应用。

5.2 图案生成与设计探索

5.2.1 代码生成与形态排列实验

基于太和殿整体造型的建筑符号提取，通过 Processing 进行代码生成，实现图案的排列与填充，以形成适用于纺织品设计的肌理纹样。主要采用两种生成方式，第一种方式是以不同大小的圆点填充形成图案，模拟网点肌理；第二种方式是以不同粗细的线段填充形成图案，突出表现建筑形态的视觉节奏感。

（1）基于圆点填充的图案生成

该方法利用 Processing 读取太和殿的建筑造型轮廓，并通过亮度映射将图像转换为不同大小的圆点，从而形成点状肌理填充效果。代码的核心逻辑如下：首先读取建筑轮廓图像，获取像素亮度值。根据亮度值映射不同大小的圆点，亮部点小，暗部点大。最终通过鼠标交互控制点阵密度，实现动态调整。

基于圆点的填充，将太和殿的整体轮廓进行提取，结合点阵渐变方式呈现建筑的层次感（如图 59 所示）。



图 59 源代码及圆点填充生成效果

(图片来源: 作者自制)

斗拱结构经过抽象简化后, 同样采用圆点填充的方式进行重构, 使其更具装饰性。斗拱本身象征承重与平衡, 转换后的图案既保留了传统建筑的韵味, 又符合现代织物的肌理需求 (如图 60 所示)。

菱花窗的几何结构经过提炼, 以规则点阵填充的方式重组, 并强化其对称美感。寓意传统建筑的通透性与装饰性, 转换后仍然保持其精致的几何美感, 适用于织物拼接与组合 (如图 60 所示)。

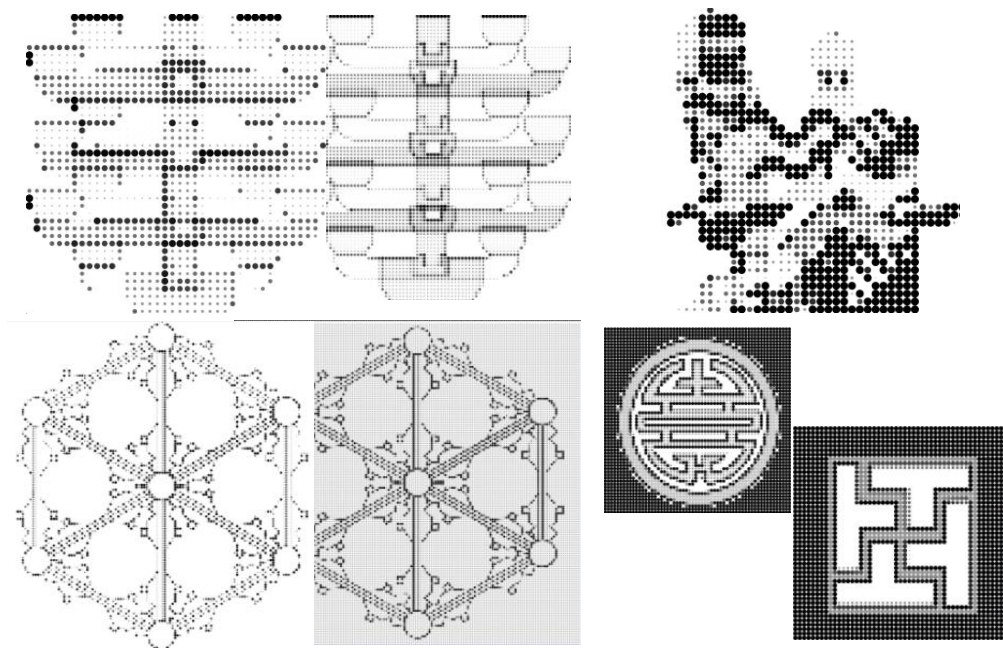


图 60 不同元素圆点填充生成效果

(图片来源: 作者自制)

(2) 基于线段填充的图案生成

该方法采用不同方向和粗细的线段进行填充, 以增强建筑形态的层次感和视觉节奏感。核心逻辑如下: 首先读取建筑图像, 并进行像素采样。通过像素亮度值映射不同方向和粗细的线段。并采用动态参数调整线段密度, 实现不同风格的填充效果 (如图 61 所示)。

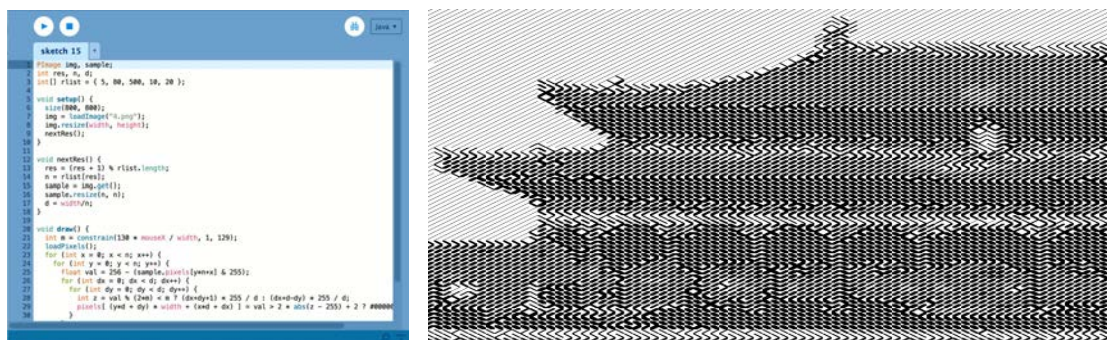


图 61 源代码及线段填充生成效果

(图片来源: 作者自制)

飞椽的排列节奏被提取, 以线段填充方式表现其韵律, 并通过大小渐变形成层次效果。飞椽的排列代表着屋顶的节奏感, 转换后的图案保留其动态美, 可用于织物的大面积重复排列 (如图 62 所示)。

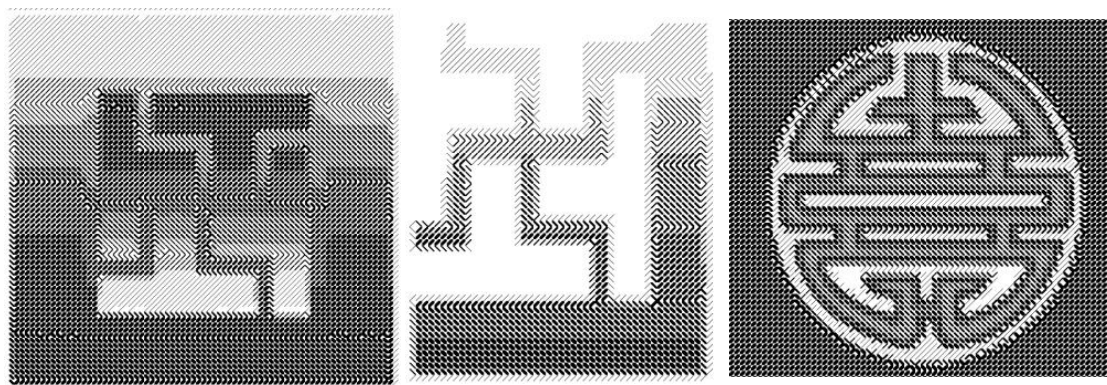


图 62 飞椽元素线段填充生成效果

(图片来源: 作者自制)

5.2.2 图案拼接与组合设计

在完成单一肌理生成后, 接下来进一步尝试将不同方式生成的图案进行拼接、组合, 使其适用于纺织品的重复排列, 从而满足实际生产需求。主要运用三种组合方式, 分别为对称、渐变以及重复排列。

(1) 对称

采用镜像对称、轴对称、旋转对称等手法, 强化建筑图案的稳定性。此类方式对应中轴线建筑的严整对称布局, 反映中国古代建筑的礼制精神。同时与织物上的连续性图案属性相匹配 (如图 63 所示)。

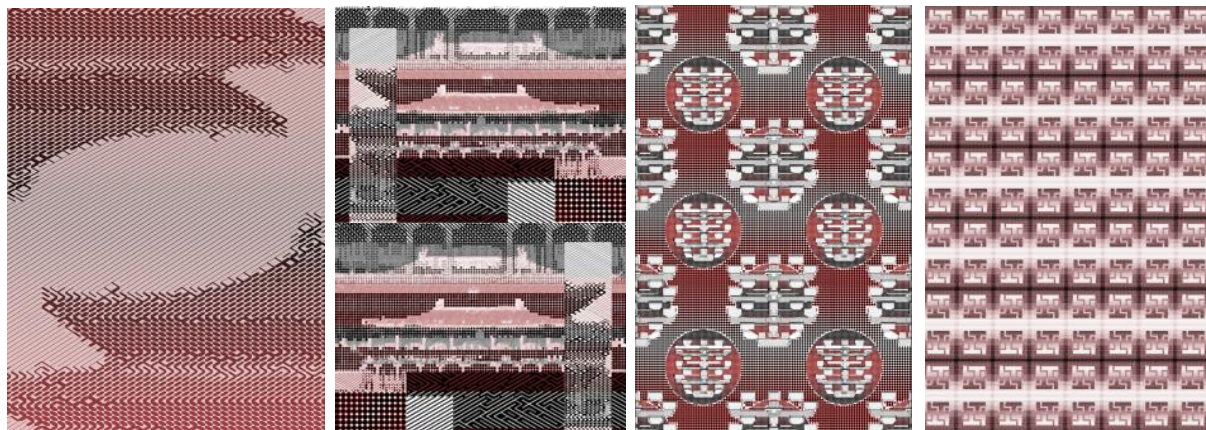


图 63 旋转对称、镜像对称、轴对称组合图案局部

(图片来源: 作者自绘)

(2) 渐变

采用圆点和线段的渐变, 从密集到稀疏、从小到大, 暗喻建筑元素的层次变化。结合中国传统文化中“天圆地方”的观念, 圆点象征天空, 线段象征大地, 以渐变的方式表现二者的过渡关系。色彩上从深到浅, 形成视觉上的纵深感, 使建筑元素在不同层级间呈现自然的过渡效果(如图 64 所示)。

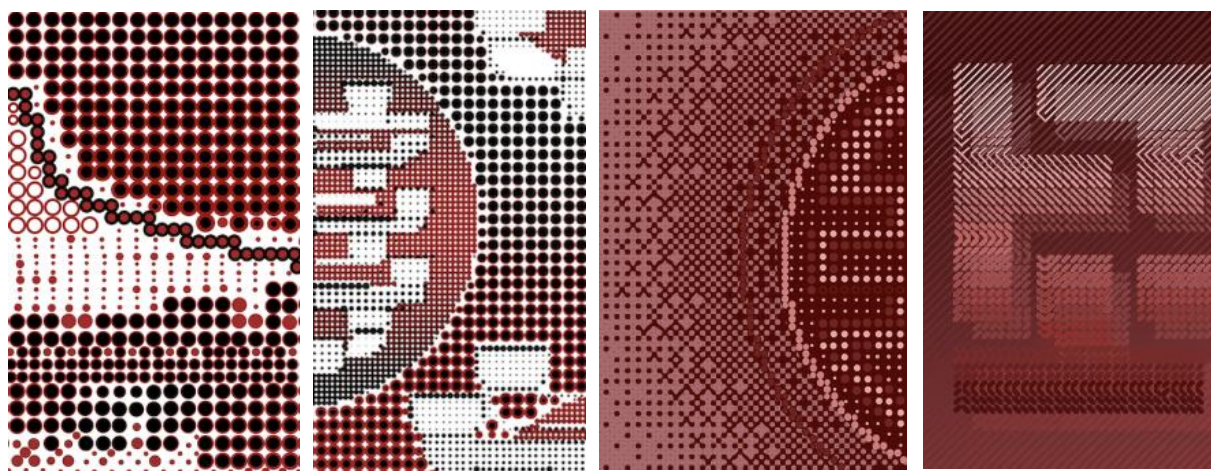


图 64 描边渐变、色彩渐变、疏密渐变、形状渐变组合图案局部

(图片来源: 作者自绘)

(3) 重复排列

选取单一建筑元素(如斗拱、菱花窗), 进行等间距排列, 形成连续的装饰纹样。通过纵横排列、交错排列等方式, 使图案更具韵律感, 重复排列的设计元素也象征着中华文化的延续、家族传承, 以及中轴线建筑的秩序井然(如图 65 所示)。

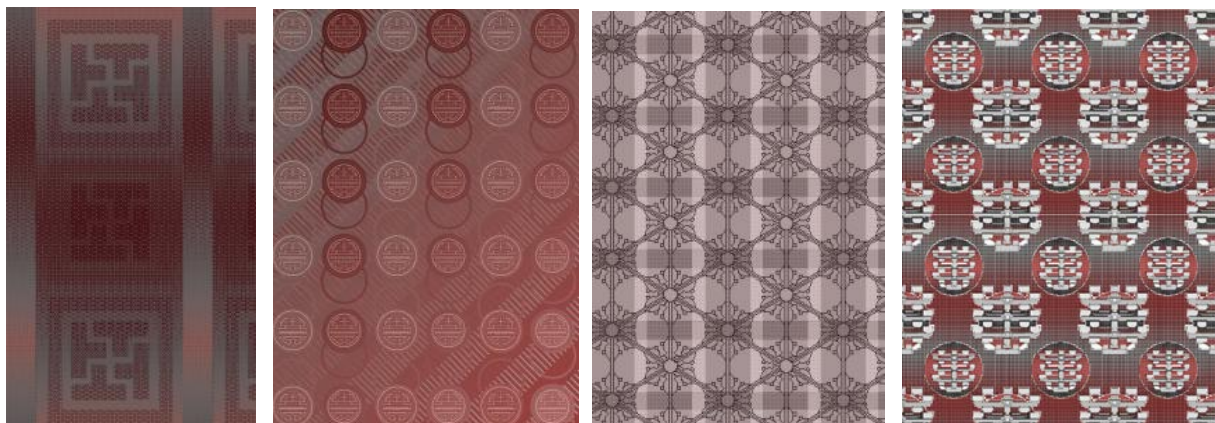


图 65 重复排列组合图案局部

(图片来源：作者自绘)

5.3 纺织工艺转换与实现

本章节探讨如何将生成的建筑符号图案有效转译至纺织品，通过对提花织造与数码印花工艺的技术分析，归纳不同工艺对图案表达的影响，并结合实际织造实验，验证图案在纺织介质上的可行性与表现效果。

5.3.1 梭织提花工艺实现

(1) 提花织造的基本原理

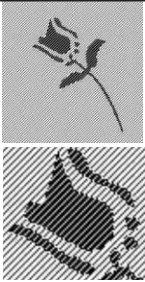
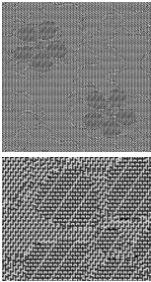
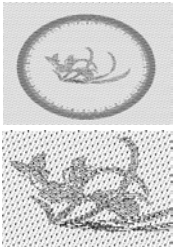
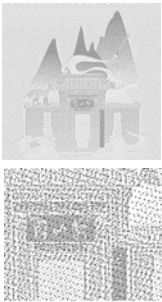
提花织造是一种依托经纬线控制的织造工艺，通过提花系统对每根经线进行精准调控，以实现复杂的织纹与图案表达。该工艺广泛应用于纺织品设计领域，尤其适用于具有高精度与立体层次感的图案织造。

提花织机的基本构造包括经线系统、纬线系统、提花系统及织造系统。经线系统由经轴提供的纱线贯穿整个织造过程，决定织物的纵向结构与稳定性；纬线系统通过梭子、喷气或剑杆等装置投纬，决定织物的横向组织与质感。提花系统作为提花织机的核心装置，可独立控制经纱，使其按照预设图案的要求进行提拉或下落，从而形成不同的花纹。此外，综框与综丝连接提花系统与经纱，实现对单根或多根经线的精准控制，使其形成不同的组织结构。

(2) 提花工艺织物案例分析

在提花织物的设计过程中，图案的呈现效果受到色彩搭配、组织结构及织造方式等多重影响。为了更好地理解这些因素如何作用于建筑符号图形的面料设计转换，本研究对不同类型的提花织物案例进行了分析，探讨设计图案优化的方向，以便更好地将建筑符号融入提花工艺。以下是对这些案例的详细分析：

表 8 提花工艺织物案例分析（作者自制）

织物照片	织物组织图	提花织物类型	案例分析	优缺点总结
		单色提花织物 （经线白色， 纬线灰色）	单色织物依赖于 组织结构的变化 来形成图案，如 四枚斜纹提升纹 理清晰度。	优点：适合简约风格。 缺点：细节表现力受限，仅 靠凹凸织纹表现层次，不易 形成丰富的视觉层次感。
		双色提花织物 （经线白色， 纬线红色和黄 色）	双色组合使图案 层次感增强，利 用色彩对比强化 视觉效果。	优点：能够表现更复杂的图 案，适合细节较少的设计。 缺点：颜色对比度影响清晰 度，可能导致某些部分不够 突出。
		三色提花织物 （经线白色， 纬线黄色、红 色和黑色）	三色方案进一步 提升了图案的表 现力，能够形成 一定的层次感。	优点：适合中等复杂度的图 案，如传统装饰纹样或写意 风格建筑符号。缺点：颜色 搭配需谨慎，避免颜色混杂 导致图案边缘模糊。
		四色提花织物 （经线白色， 纬线黄色、红 色、黑色和蓝 色）	四色方案增加了 色彩层次，使图 案更加丰富，适 用于较复杂的建 筑符号图案。	优点：能够表现建筑装饰符 号的细节，如砖雕、斗拱等。 缺点：色彩组合复杂，容易 造成色彩混杂，影响清晰度。
		六色提花织物 （经线白色， 纬线多种颜 色）	六色及以上的提 花方案通常用于 高端织锦工艺， 可形成极为细腻 的图案效果。	优点：适合高精度装饰图案， 如传统织锦或复杂的建筑细 节。缺点：织造工艺要求更 高，生产成本上升，且色彩 管理较复杂。

在此基础上对现有提花织物案例进行不同设计维度的分析，以探索如何优化建筑符号在提花织物中的应用。通过色彩、组织结构、线条适配性及层次表现等维度，总结了以下

关键发现，并将其整理如下表：

表 9 设计维度分析

设计维度	主要发现	对设计方案的优化启示
色彩	现有织物案例表明，多色提花面料的清晰度受限，而三色（黑、白、红）方案可增强轮廓对比，提高图案的可识别性。	采用三色方案，并优化颜色排列方式，以提升建筑符号的可读性。
组织结构	纹理密度和组织方式直接影响图案的细节呈现，不同组织对图案边界的清晰度影响显著。	选择适合表现建筑细节的组织，如缎纹或斜纹，以减少边缘模糊问题。
线条适配性	细腻的建筑线条在织造过程中容易因解析度限制而丢失，较粗的轮廓线更具可读性。	采用增强轮廓的方式，如加粗关键结构线条，避免过细的装饰性细节。
层次表现	通过点阵排列与渐变处理，可在有限色彩条件下模拟明暗变化，提升立体感。	结合点阵渐变优化策略，使建筑符号在织物上呈现更丰富的层次感。

通过上述案例分析，得出一系列优化方向，为下一步的建筑符号图案转换策略奠定基础。

（3）提花工艺中的建筑符号图案转换策略

提花工艺中的图案转换涉及符号化建筑元素的视觉再加工，使其能够适应经纬交织的织造特点。结合前文的案例分析，得出建筑符号的提花转换需要综合考虑色彩适配、组织结构、线条表达及层次优化等因素。因此，在该过程中，主要采用几何化、抽象化及点阵化三种转换策略，以优化图案在纺织品上的表达效果。以北京城中轴线建筑——太和殿的整体造型作为提花织造的主要符号元素，通过图案提取、点阵化处理及渐变优化等策略，使建筑形象适应提花工艺的特性，并确保其在织物上的清晰度与层次感。

首先，在图案提取阶段，基于太和殿的建筑立面形态，选择了其典型的屋顶轮廓、柱廊结构及装饰元素作为主要视觉符号。这一过程中，考虑到提花织造受限于经纬交织的解析程度，对建筑的复杂细节进行了简化，仅保留结构性的线条关系与具有辨识度的符号特征，以保证图案在织物上的可识别性。

其次，在几何化处理阶段，采用了点状排布的方法，使太和殿的建筑形态得以在提花组织中实现。这种处理方式基于提花机对经纬交点的控制特性，将建筑的形体信息转译为黑、白、红三色的网格化点阵结构，从而增强了织物的肌理效果。点阵的大小、间距及排布方式经过调整，以平衡图案的细节表达与织造工艺的可行性。

此外，在渐变优化方面，尝试利用不同密度的点状结构，模拟色彩的过渡效果。通过调整点的密度及描边的粗细，使太和殿的建筑形态在视觉上呈现由明至暗的渐变层次，以

增加织物图案的空间感与立体感。

最终的提花织造效果（如图 67）显示，该图案转换策略有效地实现了太和殿的符号化织造，使其建筑特征在纺织品上得到了较为清晰的呈现。然而，仍需进一步优化色彩搭配及纹样细节，以提升织物整体的装饰性及文化表达力。

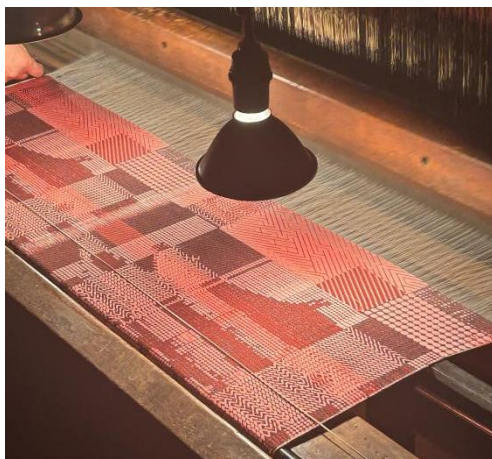


图 66 提花上机实验

（图片来源：作者自摄）

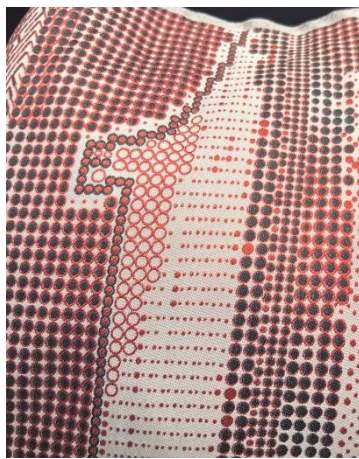


图 67 提花织造效果

（图片来源：作者自摄）

（4）纺织品设计实践

提花面料在工艺参数设定上充分考虑了纺织材料的特性和织造工艺的适配性。经密设定为 51 根/厘米，纬密设定为 150 根/厘米，确保面料的紧密度和稳定性。经纱材料采用 40D 涤纶长丝，纬纱材料采用 50D 涤纶低弹丝，以保证织物的柔韧性与立体感。色彩搭配方面，织物采用黑、白、红三色，并按照一白一红一黑的纬线排列方式进行循环织造，从而在视觉上形成层次丰富的色彩对比。基础组织选用 16 枚缎纹，该组织结构赋予织物表面较强的光泽感，使图案能够更为清晰地呈现。

在电子稿设计的阶段，考虑到提花织造中色彩的限制，设计稿中的多色方案被归纳为黑、白、红三种颜色，并采用渐变点阵方式模拟色彩的过渡，以增强图案的视觉表现力，重点考虑图案是否能够以最优化的方式呈现在面料上。采用 16 枚缎纹组织，增强织物表面的光泽感与层次感。在织纹 CAD 系统中进行分色处理后，图案被转化为点阵形式，提花设计的关键参数包括纹针数 2304、纬格数 12640，最终文件以 ep 格式的组织图形式输入织机进入生产流程。采用提花织机进行生产，并按照设定的纬密 150 根/厘米、经密 51 根/厘米的参数进行织造。纬线依次按照一白一红一黑的顺序排列，以实现既定的色彩构成。生产过程中，对机台的纬密、经密及张力控制进行了精准设定，以确保织物纹理清晰、色彩均匀（如图 68）。

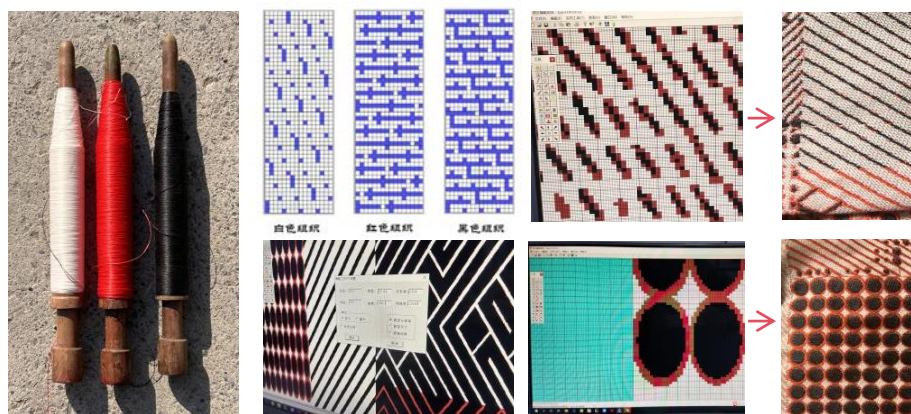


图 68 提花织造纱线、组织图、ep 分色图及部分对应效果

(图片来源: 作者自摄)

现场织造的成品织物(如图 69)表明,图案呈现清晰,黑、白、红三色分明,符合设计预期。由于采用缎纹组织,织物表面具有一定的光泽度,并在光线变化下呈现细腻的层次感。织物整体结构紧密,手感柔和且富有弹性,符合提花面料的特性要求。



图 69 织造过程及成品织物

(图片来源: 作者自摄)

5.3.2 数码印花工艺实现

(1) 数码印花的技术特点

数码印花是一种基于计算机控制的非接触式印花工艺,能够实现高精度、多色彩的图案输出。其主要原理是通过喷墨技术将染料或颜料直接喷射到纺织面料上,形成细腻且层次丰富的图案。相比传统的丝网印花或转移印花,数码印花具有制版成本低、适合小批量生产、色彩表现力强、设计灵活度高等优势。此外,数码印花还能适应不同材质的面料,尤其适用于具有较复杂纹理的织物,如灯芯绒、斜纹布等,使其在现代纺织品设计中具有广泛的应用前景。

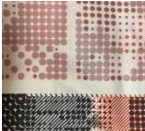
(2) 数码印花面料的筛选与实验分析

为了确保建筑符号图案在数码印花工艺下的最佳呈现效果,首先对数百种纺织品面料

小样进行初步筛选，共选择了七种不同材质的面料进行印花实验，分别为：灯芯绒、水晶缎、安帆布、彩云斜、150D 粗斜、竹节麻以及数码条。这些面料在织造方式、表面纹理及厚度上均存在较大差异，能够为不同的建筑符号图案提供丰富的视觉与触觉体验。

实验过程中，各种面料的表现具有较大差异。以下为各面料的特性及其在数码印花工艺下的表现：

表 10 数码印花面料分析（作者自制）

面料名称	组织结构	主要特点	厚度（厚）	光泽度（高）	垂顺度（硬挺）	数码印花效果分析	实际印花图片
灯芯绒	竖纹绒面	具有竖纹肌理，厚实	厚（2）	较低（6）	柔软（5）	竖纹结构使图案在不同角度下产生光影变化，增强层次感	
水晶缎	缎纹组织	柔软顺滑，光泽感强	偏厚（4）	最高（1）	顺滑柔软（7）	色彩饱和度高，图案边缘清晰，适合精细图案表现	
安帆布	平纹组织	厚重，结实耐用	最厚（1）	低（7）	硬挺（1）	织物表面较粗糙，图案清晰度略受影响，但耐久性强	
彩云斜	斜纹组织	柔软双面亮斜，厚度适中	适中（6）	适中（4）	柔软（6）	斜纹结构使部分色块出现细微纹理变化，适合表现渐变效果	
150D 粗斜	斜纹组织	纹路较粗，硬挺有型	偏厚（3）	较高（2）	偏硬（2）	适合几何化建筑符号图案，面料具有一定可塑性有立体感	
竹节麻	平纹组织	具有竹节状肌理，手感柔软	较薄（7）	适中（5）	顺滑有型（4）	竹节肌理使图案呈现自然颗粒感，适合强调传统建筑质感	
数码条	提花组织	条子提花，偏硬挺阔	适中（5）	较高（3）	挺阔（3）	印花图案在特定角度呈现轻微浮雕效果，适配于强调建筑结构感	

印花实验结果表明，不同面料在数码印花工艺下的图案呈现效果受织物组织、表面光滑度、吸墨性及染料渗透性的影响。在实际应用时，需要根据设计目标选择合适的面料，以确保建筑符号图案的清晰度、层次感及质感表现。

(3) 建筑符号图案与数码印花的适配性分析

建筑符号图案的数码印花应用不仅受面料特性影响,同时也与图案自身的复杂程度、色彩搭配及排布方式密切相关。本研究所设计的建筑符号图案包含多种几何化、抽象化的元素,其中包括线条填充、点阵排列及渐变效果等不同形式。数码印花技术在表现这些图案时,能够较好地保留细节,并通过精准的色彩控制实现层次变化。

基于面料印花实验结果,可以进一步探讨数码印花技术在建筑符号图案呈现中的适配性。首先,在肌理适配方面,不同织物的表面肌理对图案的视觉效果产生直接影响。例如,水晶缎的光滑表面能够清晰还原建筑符号的线条,而灯芯绒的绒面结构则赋予图案更强的立体层次感。其次,在色彩表达上,数码印花技术能够实现丰富的色彩过渡,使“天圆地方”等文化意象得以充分展现。设计中采用黑、白、红三色进行色彩推移的渐变处理,通过调整色彩层次,使建筑符号的视觉层次更加清晰。

此外,数码印花与提花织造在表现风格上形成了互补关系。提花织造通过经纬组织的结构特性,提供了更强的肌理表现力,使图案在光影变化中呈现不同的层次效果,而数码印花则能够更灵活地表达复杂的色彩变化和精细图案。二者的结合使建筑符号在纺织品设计中的表达更加多样化,为不同类别的产品提供了更加丰富的设计可能性。因此,在本研究的纺织品设计实践中,最终选择灯芯绒、水晶缎、安帆布及数码条等面料进行数码印花,并应用于抱枕设计,同时选用竹节麻、彩云斜、150D 粗斜作为屏风与悬挂装置的主要材质。这些材料的适配性分析及具体的产品应用将在下一章节进一步探讨。

5.4 产品应用与展示

5.4.1 北京城中轴线太和殿建筑转译符号在家居纺织品设计中的应用

在家居纺织品设计中,北京城中轴线太和殿建筑的转译符号通过提花织造与数码印花两种工艺呈现,形成了一系列抱枕、屏风及软装织物产品。基于前期的图案生成研究,设计提取了太和殿整体造型、斗拱、菱花窗等建筑元素,并采用几何化、抽象化的方式进行视觉简化。结合不同织造工艺的特点,提花织造部分通过黑、白、红三色纬线循环排布,使图案在立体感和层次感上得到强化,而数码印花部分则利用渐变、对称与重复排列的设计手法,使建筑符号更具装饰性与艺术表现力。

在具体的产品呈现上,抱枕主要采用灯芯绒、水晶缎、安帆布及数码条四种面料,以不同织造结构与表面肌理增强图案的表现力。例如,灯芯绒面料的竖纹肌理与建筑竖向线条相呼应,而水晶缎的高光泽度则增强了建筑符号的视觉对比。屏风及悬挂装置则采用竹节麻、彩云斜、150D 粗斜等面料,这些面料较为硬挺且具有特殊的肌理,使建筑符号在大

面积展示中更具空间感（如图 70）。



图 70 抱枕效果展示

（图片来源：作者自制）

5.4.2 北京城中轴线太和殿建筑转译符号在服装设计中的应用

服装设计部分延续了家居纺织品的设计语言，并结合服装面料的特殊需求进行了适配调整。在图案转换过程中，进一步强调渐变效果，使建筑符号能够在服装版型变化中仍保持流畅的视觉效果。同时，竹节麻作为主要服装面料之一，因其具有较强的透气性和自然肌理，使建筑符号的呈现更具东方韵味。此外，水晶缎等面料因其顺滑的质感，使服装在光影变化下呈现更加立体的建筑图案效果，从而强化符号的空间感（如图 71）。



图 71 服装效果展示

（图片来源：作者自制）

5.4.3 展览设计与空间营造

（1）抱枕、屏风、沙发的设计与陈设

展览空间的设计模拟家居环境，以增强观者对织物在实际空间中应用的感知。整个展

览空间以北京城中轴线建筑符号为核心，通过织物产品的陈设、材质搭配及视觉效果呈现，营造出兼具文化意蕴与现代感的氛围（如图 72 所示）。

展览空间中的核心展品包括以建筑符号为核心设计元素的抱枕、屏风和沙发。这些织物产品不仅是图案设计的应用成果，同时也展示了提花织造与数码印花在材质与工艺表现上的互补性。例如，提花工艺的织物主要用于沙发靠垫及装饰织物，以其厚重的织造质感强调建筑符号的立体感；而数码印花的织物则应用于屏风及大面积软装布景，使建筑符号的排列方式更具灵活性和艺术性。

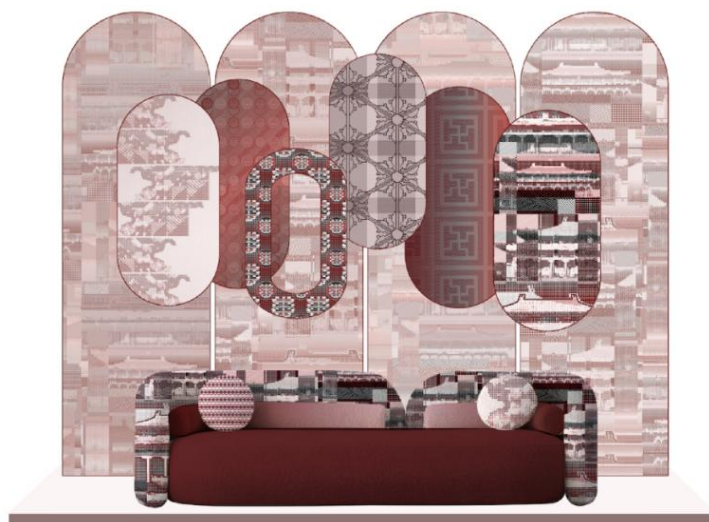


图 72 展览空间设计效果图

（图片来源：作者自制）

在沙发的设计上，主体面料选用灯芯绒，其竖纹肌理不仅呼应了建筑的线性结构，同时也带来更具层次感的触感体验（如图 73）。沙发搭配的抱枕则采用水晶缎，这种面料以其光滑细腻的质地形成与灯芯绒的对比，使整体家居织物组合既具有视觉上的层次感，也增强了建筑符号在不同材质间的表现力。



图 73 沙发面料选择

（图片来源：作者自制）

（2）家居氛围打造

除了实物展示外，本章节还运用效果图对设计方案进行了空间模拟，以增强作品的直观性和表现力。如图 74 所示，效果图呈现了织物在现代家居环境中的应用，使建筑符号

图案在不同材质的织物中得到更具象的表达。沙发的主体采用灯芯绒，搭配水晶缎抱枕，墙面背景及装饰布料则结合数码印花工艺，使建筑图案以更具层次感的方式渗透进整体空间。

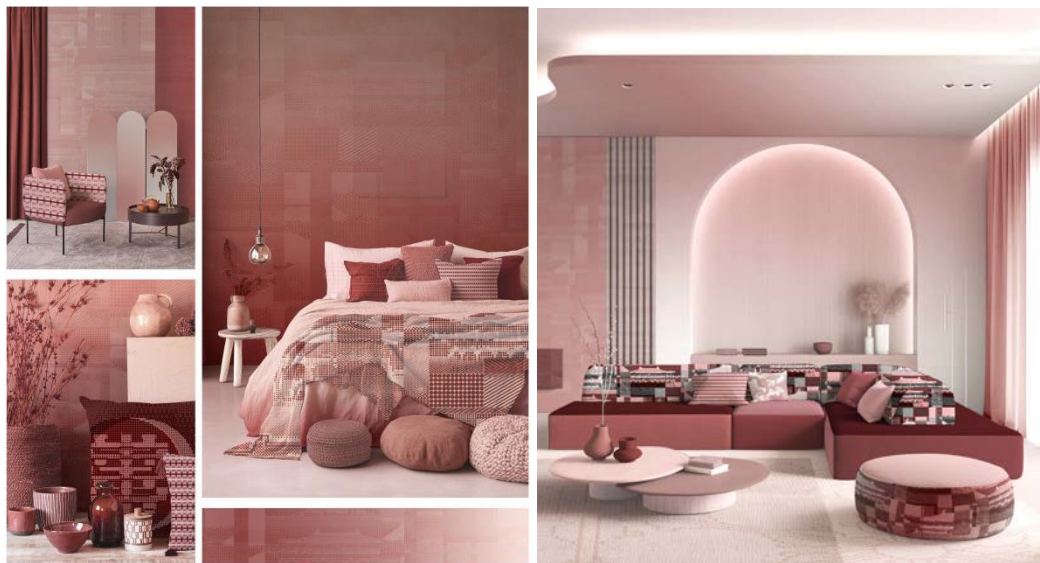


图 74 家居空间效果图

(图片来源：作者自制)

展览空间通过织物的材质搭配、色彩组合及光影互动，旨在创造既富有东方韵味，又符合当代生活美学的家居氛围。通过实际织物样品与效果图的结合展示，使观者能够更直观地理解建筑符号如何在家居纺织品设计中转译，并在现代居住空间中形成具有文化属性的视觉体验。



图 75 家居实物效果展示

(图片来源：作者自制)

5.5 设计结论与展望

5.5.1 设计实践总结

（1）设计挑战

在设计实践过程中，主要面临以下几个挑战。首先，建筑符号的结构复杂性使其在纺织工艺的转译过程中需要精细调整，以确保图案清晰且符合织造规律。提花织造受限于纬线排列、组织结构及色彩限制，如何在有限的工艺条件下保持建筑符号的辨识度成为关键难题。其次，数码印花的表现自由度较高，但不同面料的吸墨性、色彩还原度及纹理质感均会影响最终图案的视觉呈现，因此需要进行多轮实验对比，以选出最契合设计目标的面料。

（2）经验总结

通过本次设计实践，形成了以下几点经验：首先，在提花织造过程中，合理调整纹样分辨率及组织结构可以提升图案的细节表现力，并结合不同材质的经纬纱配置，使织物在触感与视觉效果上达到最佳平衡。其次，数码印花在色彩丰富度与表现自由度方面具有明显优势，通过不同面料的实验筛选，可以匹配不同的设计需求，例如灯芯绒的肌理感适用于家居软装，而水晶缎的光泽效果更适用于精致化表达。此外，在家居纺织品应用中，结合提花与数码印花两种工艺，使符号在立体织物和平面图案之间形成互补关系，从而提升整体设计的层次感与文化韵味。

5.5.2 未来展望

本研究以北京城中轴线太和殿建筑符号为核心展开设计探索，但建筑符号在纺织品中的应用仍具有更广阔的研究空间。未来的研究方向可以从以下几个方面展开：一是拓展符号的表现形式，例如结合不同织物工艺（如刺绣、拼接、激光切割等），探索符号在织物上的多维呈现。二是深化智能纺织品的应用，将建筑符号与交互式材料结合，使织物不仅承载文化意象，也具备温控、变色或光感应等功能，提高其实用性与体验感。三是在商业化推广层面，探索文化 IP 与纺织品设计的结合模式，通过联名、定制化生产等方式，使建筑符号织物能够更广泛地融入当代生活方式，实现文化价值与市场价值的双向促进。

本研究不仅验证了建筑符号在纺织品设计中的可行性，也为传统文化元素的现代化转译提供了新的视角。未来，在工艺创新、材料拓展及市场应用的推动下，建筑符号与纺织品设计的结合将展现更丰富的可能性，为文化创意产业的发展提供更多实践依据。

结 论

本研究以北京城中轴线建筑为研究对象，基于设计认识论与设计方法论的双重路径，运用设计符号学的理论框架，对其建筑图形所承载的文化符号体系进行系统解析，并探索其在当代表达中的转译策略与创新路径。通过设计分析与实践转化层面的深入探讨，本文得出以下主要结论：

首先，北京城中轴线作为中国古代都城规划的杰出代表，不仅构筑起严谨有序的空间格局，更通过沿线建筑在形态、色彩、结构、尺度等方面的视觉设计，构建出一个完整的符号系统。该系统以皇权秩序、礼制制度、宇宙观念与哲学思想为核心，体现出中国传统文化对“天人合一”“尊卑有序”“礼法并重”的价值观的视觉化表达。

其次，在符号学维度上，本文对典型建筑符号进行分类分析，揭示了建筑图形如何承载和传递复杂的文化内涵，指出其不仅是物质构造，更是集历史、权力、信仰与身份于一体的视觉符号。

再次，本文提出以“符号转译”为核心的设计方法，将传统建筑中的图形符号进行形式提取、意象再构与视觉语言再生，并以纺织品图案设计为路径，完成从文化意象到现代视觉语言的创造性转化。实践表明，传统建筑符号具有高度的视觉识别性和文化感染力，是当代文化创意设计的重要资源。

最后，本研究回应了传统文化在当代表达中的转化需求，强调设计不仅是形式的创新，更是文化的再生。通过设计符号学的视角与方法，传统建筑文化得以被重新解读、转译并以新的方式走进当代生活，以此增强文化认同与传播力。

未来的研究可进一步拓展符号转译的设计路径，在数字媒介、沉浸式体验等更广阔的场景中探索传统建筑符号的多元应用，并将此理论体系应用于更广泛的地域文化遗产中，以实现更深入的文化激活与设计赋能。

参考文献

- [1] 北京市人民政府.北京中轴线保护管理规划(2022 年—2035 年)[EB/OL].https://www.beijing.gov.cn/zhengce/zhengcefagui/202301/t20230130_2908430.html,2023-01-28/2024-04-08.
- [2] 王晓倩,齐童,彭年.北京中轴线研究综述与展望[J].北京规划建设,2023(04):137-143.
- [3] 张宝秀,张妙弟,李欣雅.北京中轴线的文化空间格局及其重构[J].北京联合大学学报(人文社会科学版),2015,13(02):17-23+51.
- [4] 赵幸,夏梦晨,叶楠等.围绕核心遗产价值的北京中轴线整体城市设计[J].北京规划建设,2019, (01):13-20.
- [5] 王南.规矩方圆 天地中轴——明清北京中轴线规划及标志性建筑设计构图比例探析[J].北京规划建设,2019,(01):138-153.
- [6] 谢丽.北京中轴线上的十七座门[J].紫禁城,2005,(03):100-110.
- [7] 王世仁.北京旧城中轴线述略[J].北京规划建设,2007,(05):62-70.
- [8] 李卫伟.北京中轴线及两侧建筑分布特色探析[J].北京规划建设,2012,(02):24-27.
- [9] 董帅,郭智.从城市中轴线看建筑学意义上的北京气质[J].自然与文化遗产研究,2019,4(12):55-59.
- [10] 向伊琳.长江沿岸传统川渝民居建筑符号的研究与当代应用[D].山东建筑大学,2023.
- [11] 张钰婧.江南建筑符号在乡村文化空间的转译设计研究[D].东华大学,2023.
- [12] 梁林怡.基于文化符号的岭南传统私家园林建筑装饰色彩研究[D].广州大学,2018.
- [13] 孙壮.符号学视野下当代徽派建筑形式表达研究[D].苏州大学,2021.
- [14] C·Morris.Signs, Language and Behavior[M].George Braziller,1955.6
- [15] 勃罗德彭特.符号·象征与建筑[M].乐民成,译.中国建筑工业出版社,1991.
- [16] 布鲁诺·赛维.现代建筑语言[M].席云平,王虹,译.中国建筑工业出版社,2005.6
- [17] 查理斯·詹克斯.后现代建筑语言[M].吴介祯,译.田园城市文化事业有限公司,1998.2
- [18] 徐恒醇.设计符号学[M].北京:清华大学出版社,2008.7
- [19] 赵毅衡.符号学原理与推演[M].南京:南京大学出版社,2011.3
- [20] 张野.传统文化设计符号学研究[M].中国建筑工业出版社,2022.8
- [21] 章迎尔.建筑符号学引论——关于建筑的符号性问题的讨论[J].新建筑,1995(1):4.
- [22] 孙亚男.符号在我国传统建筑中的表达与运用[J].学术交流,2006(11):3.
- [23] 周文昭.符号·建筑——佛山洋楼研究[M].中国建筑工业出版社,2020.
- [24] 倪阳,方舟.对当代建筑"符号象征"偏谬的再反思[J].建筑学报, 2022(6):8.

- [25] 杜鹤民,蒋俊杰.文化符号转译视角下的虎头鞋文创产品设计[J].美与时代(上),2023,(01):4-7.
- [26] 张滨,张程贺.作为符号的文字转译中的建筑形态与空间生成研究[J].建筑与文化,2022,(03):48-49.
- [27] 吴玥,陈香.文化符号转译视角下传统食器创新设计研究[J].包装工程,2023,44(08):331-338.
- [28] 刘媛霞,殷俊.基于文化转译的桃花坞木版年画数字文创设计[J].包装工程,2022,43(10):326-334.
- [29] 李梦梦,孟磊.园林数字导览系统中文化转译设计策略研究[J].美术教育研究,2021,(19):55-57.
- [30] 张爱鹏.非物质文化遗产的视觉化设计转译探究[J].包装工程,2018,39(20):121-125.
- [31] 薛青,范文龙.设计符号学及其在产品设计中的应用探析[J].包装工程,2007,(04):99-101.
- [32] 张宪荣.设计符号学[M].化学工业出版社,2004.4
- [33] 孙晟博,高炳学.符号学在文创产品设计中的应用现状[J].包装工程,2022,43(18):283-292+326.
- [34] 杨盼盼.文物符号解读与文创产品设计方法研究[J].中国博物馆,2017,(03):45-49.
- [35] 李敏,白寒,殷果.以形状文法为导向的参数化传统纹样设计技术研究[J].包装工程,2023,44(22):242-251.
- [36] 翁泽华,缪菁.现代建筑与地域文化的融合——以贝聿铭建筑作品为例[J].美术教育研究,2021,(15):86-87.
- [37] 余文婷,张晓东.文化遗产的品牌价值挖掘与品牌形象标识设计研究——以北京中轴线为例[J].艺术与设计(理论),2023,2(10):33-36.
- [38] 北京市文史研究馆.古都北京中轴线(上册)[M].北京:北京出版社,2017.8
- [39] 周乾.太和殿[M].上海:上海人民出版社,2021.1
- [40] 周乾.故宫建筑细探[M].上海:上海人民出版社,2023.1
- [41] 李剑平.中国古建筑名词图解辞典[M].山西:山西科学技术出版社,2011.
- [42] 于倬云.紫禁城宫殿[M].广西:广西师范大学出版社,2021.1
- [43] 张克贵,崔瑾.太和殿三百年[M].科学出版社,2015.5
- [44] 周乾.紫禁城太和殿的建筑艺术[J].工业建筑,2019,49(12):201-210.
- [45] 应劭.风俗通义[M].孙雪霞,陈桐生,译.中华书局,2021.12
- [46] 于春海,译评.易经[M].吉林文史出版社,2006.8

- [47]许慎.说文解字——中华经典名著全本全注全译丛书[M].中华书局,2023.2
- [48]刘昉.北京中轴线的保护与创新——以中轴线衍生设计为例[J].鞋类工艺与设计,2024,4(16):171-173.
- [49]阳倩.形意设计思维在故宫文创产品设计中的价值探索与应用[D].燕山大学,2021.
- [50]郭佳佳.北京中轴线主题动态图标设计研究[D].北京印刷学院,2023.
- [51]于倬云.故宫三大殿形制探源[J].故宫博物院院刊,1993(03):3-17+33.
- [52]赵燕凤,钱宇光,杨亚宁等.故宫建筑中的数学与美学研究[J].住宅与房地产,2019(03):253-254.
- [53]王欣.基于 Processing 的计算机生成艺术应用研究[J].艺术与设计(理论),2019(Z1):64-65.
- [54]刘靓.基于形状文法的羌绣纹样再生设计应用研究[J].包装工程,2020,41(24):294-300.
- [55]马皎.宁强羌族刺绣纹样的转译与创新设计研究[J].包装工程,2018,39(20):22-28.
- [56]Margaret Ann Boden.Authenticity and Computer Art[J].Digital Creativity, 18(1):3-10.
- [57]Miroslav M. Double articulation in linguistics, semiotics, theory of arts and philosophy[J]. Journal of Linguistics/Jazykovedný časopis, 2020,71(2):157-166.
- [58]Ferreira M. Interactive Bodies: The Semiosis of Architectural Forms[J]. Biosemiotics, 2012, 5(2):269-289.
- [59]Gerhard Meerwein, Bettina Rodeck, Frank H. Mahnke. Color - Communication in Architectural Space, Birkhäuser Verlag AG, 2007.
- [60]Hsiao S W, Chiu F Y, Lu Shuhong. Product-form design model based on genetic algorithms [J]. International Journal of Industrial Ergonomics, 2010, 40(3): 237-246.
- [61]Jay P, Craig M. Speaking the Buick language: capturing, understanding, and exploring brand identity with shape grammars [J]. Design Studies, 2004, 25(1): 1-29.
- [62]Chao F, Hung C. Renovation of form concepts in product redesign-a case study of a digital camera [J]. Journal of Science and Engineering Technology, 2005, 1(3): 29-55.
- [63]CUI J, TANG M X. Integrating Shape Grammars into a Generative System for Zhuang Ethnic Embroidery Design Exploration[J]. Computer-Aided Design, 2013, 45(3): 591-604.
- [64]Cobley P. Introducing semiotics: A graphic guide[M]. Icon Books Ltd, 2014.
- [65]Krampe M. Meaning in the urban environment[M]. Routledge, 2013.
- [66]Semiotics and visual communication: Concepts and practices[M]. Cambridge Scholars Publishing, 2014.

学号:202220001073

 北京服装学院
作品集

中文题目： 中轴印象

英文题目： AXIS CODE

姓 名：任泓谕

专 业：设计学

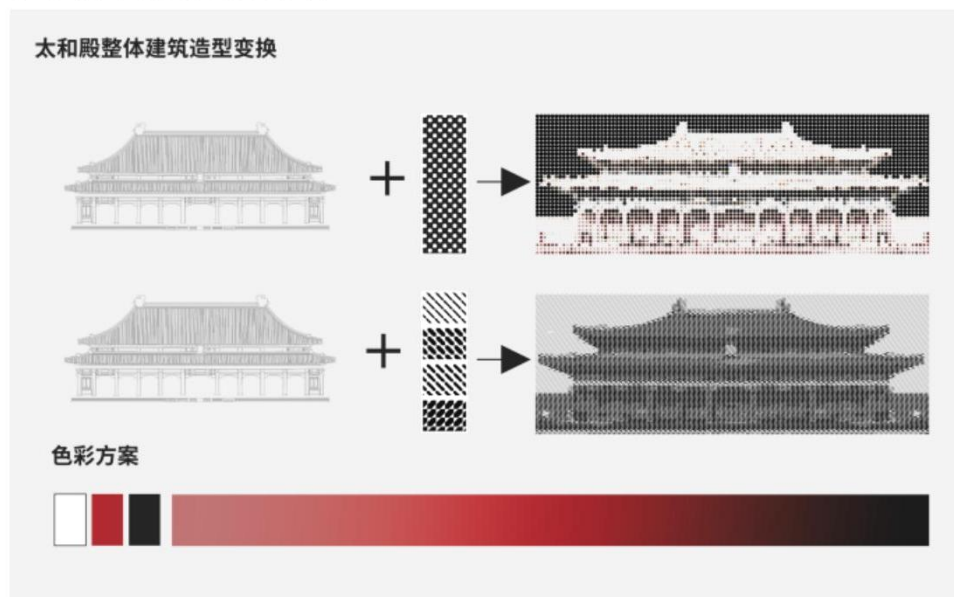
校内导师：詹炳宏

学 院：材料设计与工程学院

2025 年 6 月

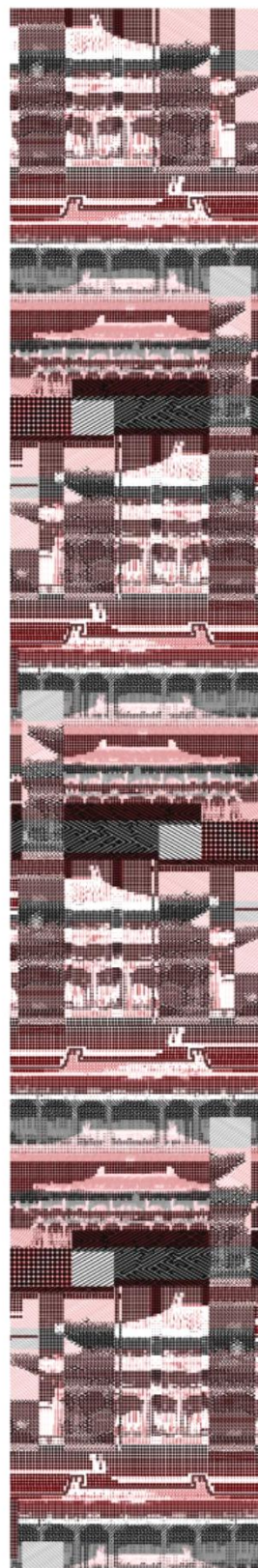
图案 1

北京城中轴线设计元素:

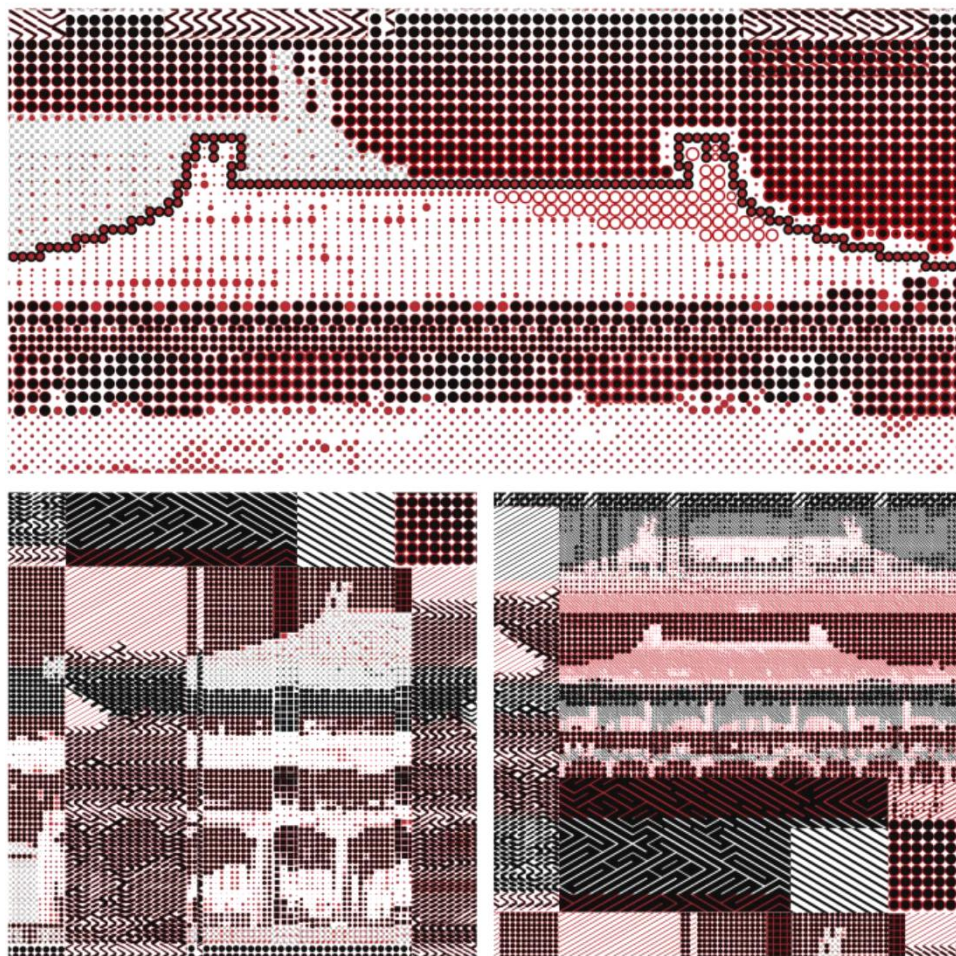


循环图案展示:

尺寸: 52cm x 320cm

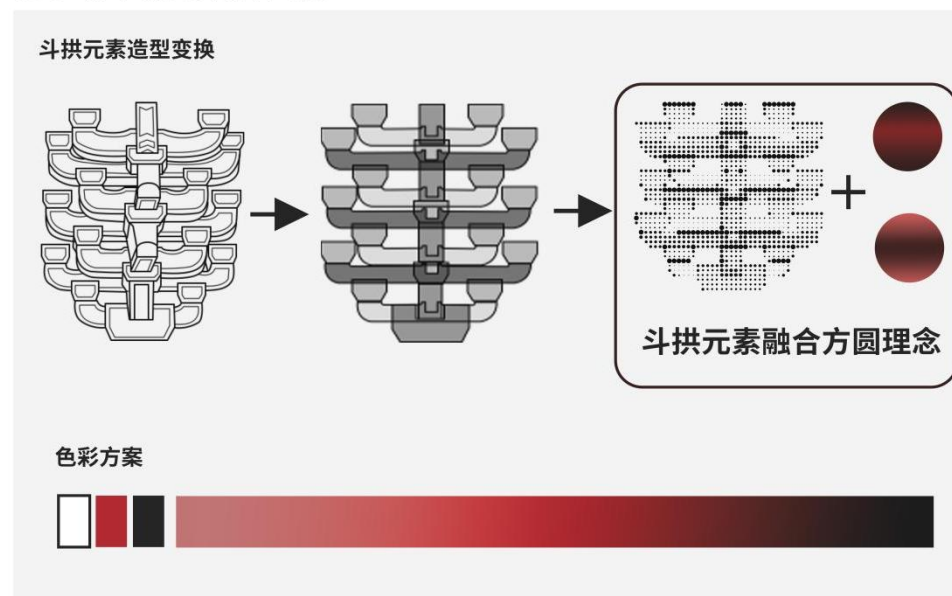


细节放大展示:



图案 2

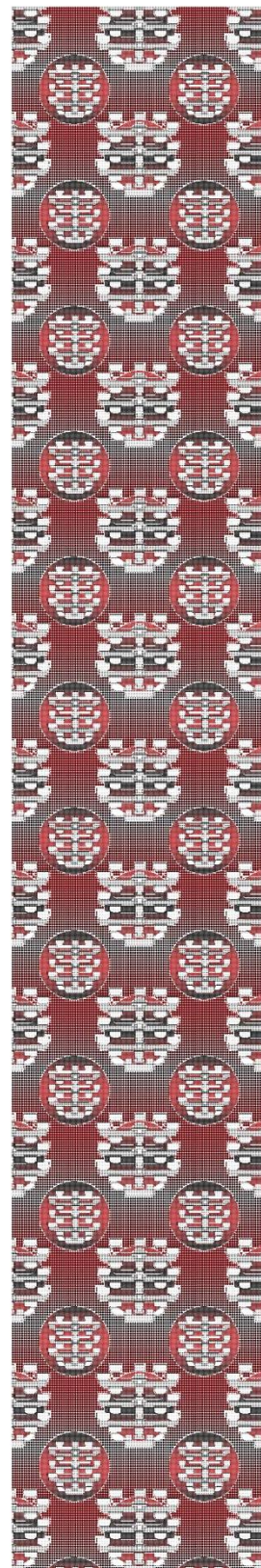
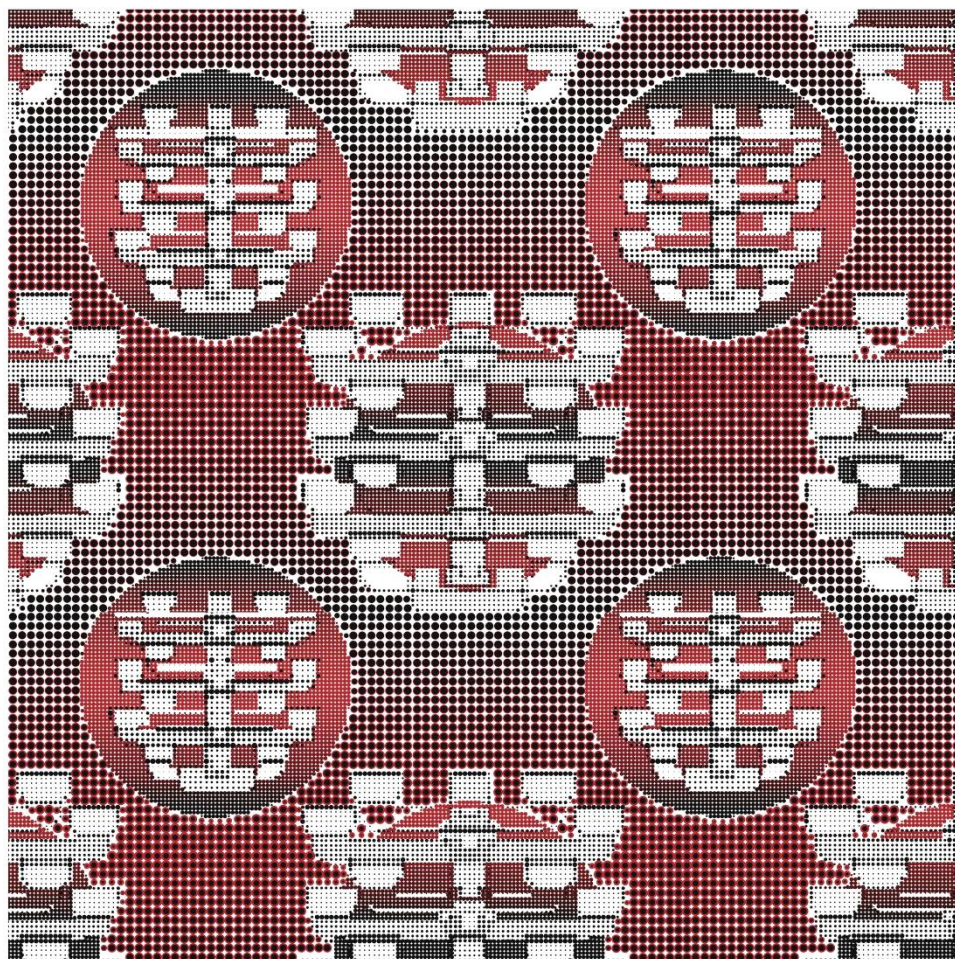
北京城中轴线设计元素:



循环图案展示:

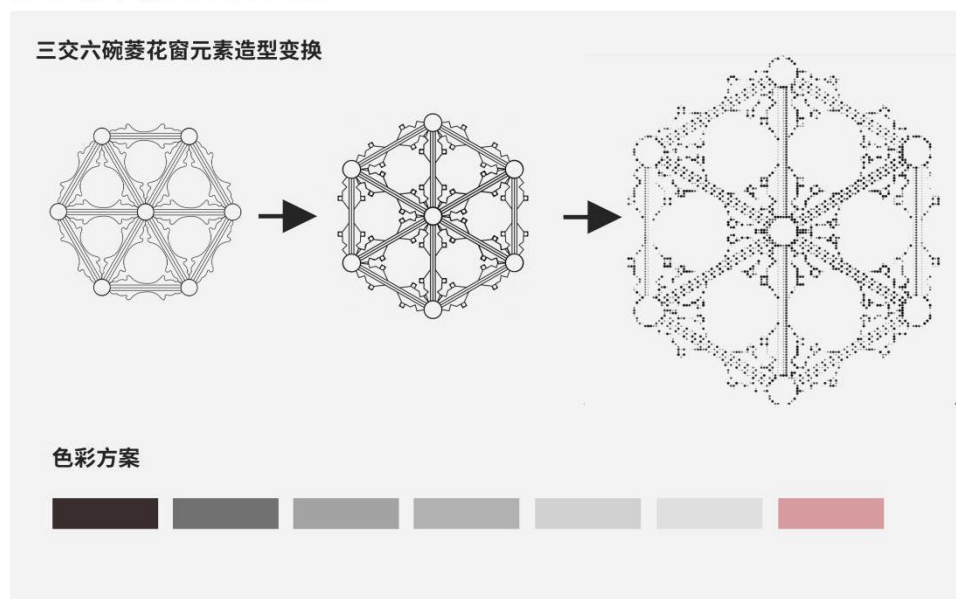
尺寸: 52cm x 320cm

单循环 细节放大展示:



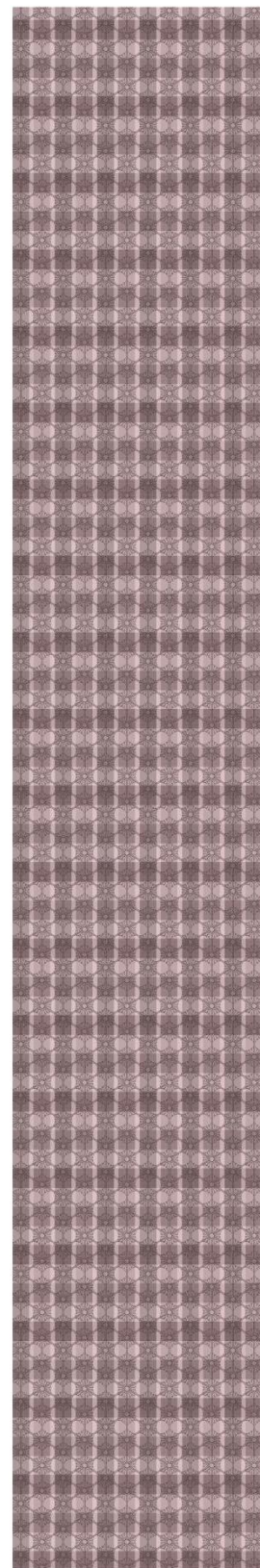
图案 3

北京城中轴线设计元素:

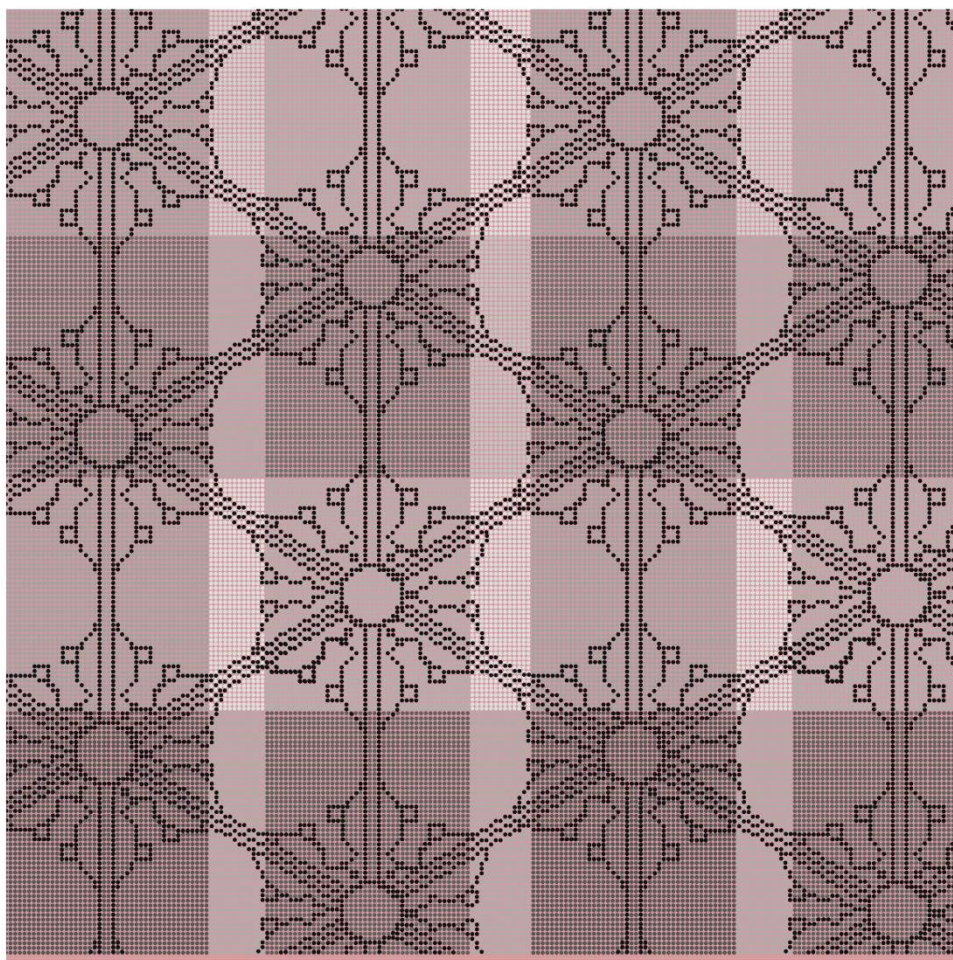


循环图案展示:

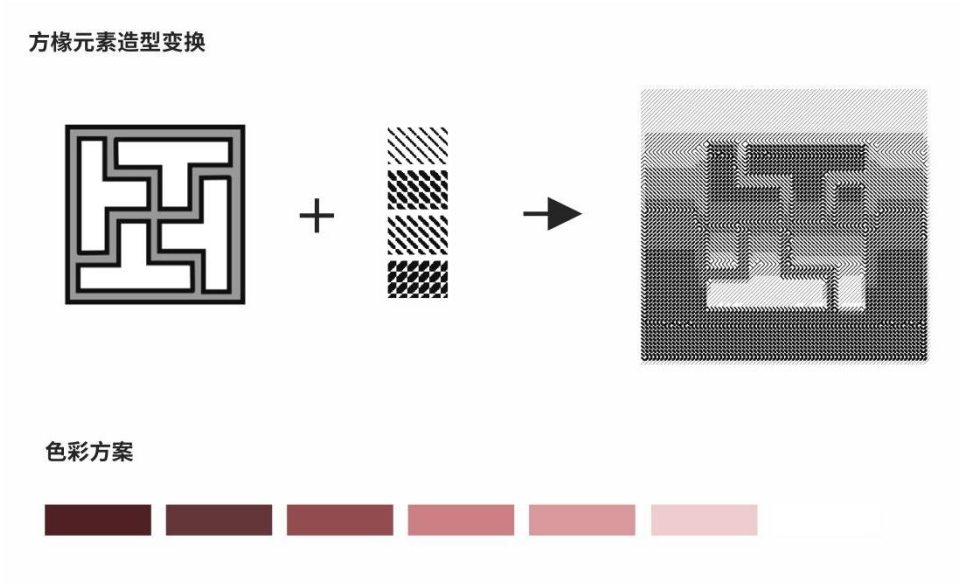
尺寸: 52cm x 320cm



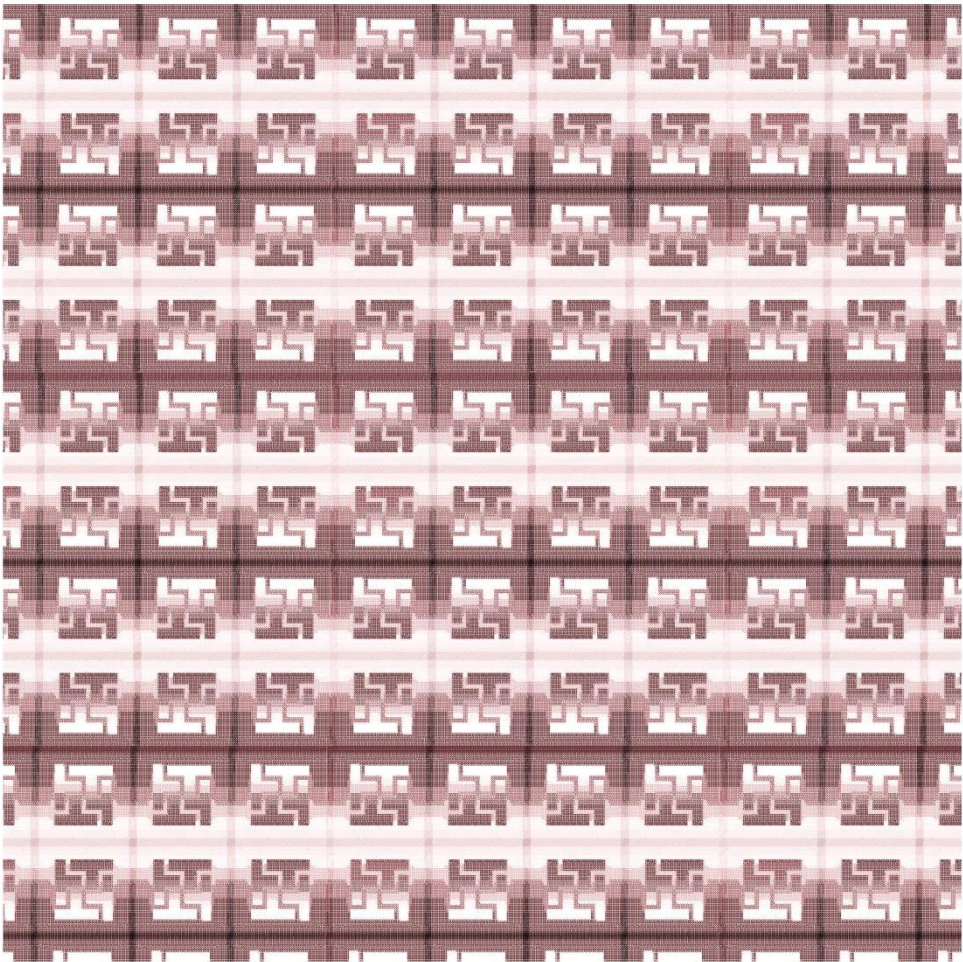
单循环 细节放大展示:



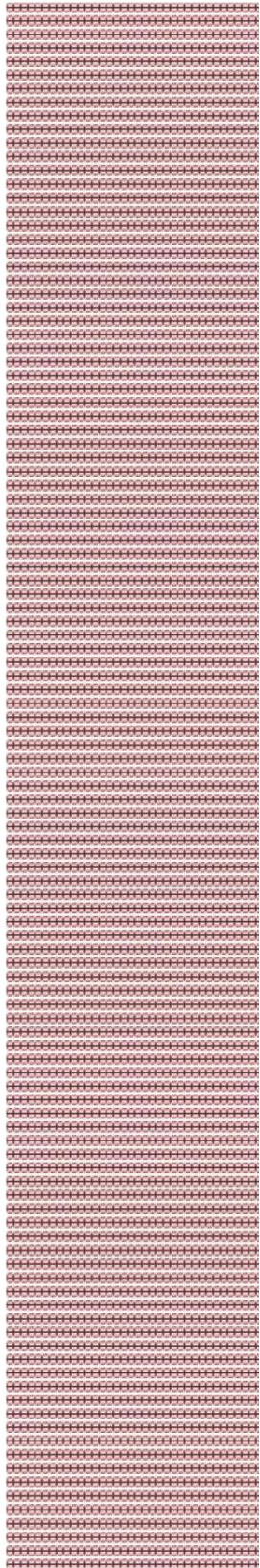
图案 4
北京城中轴线设计元素:



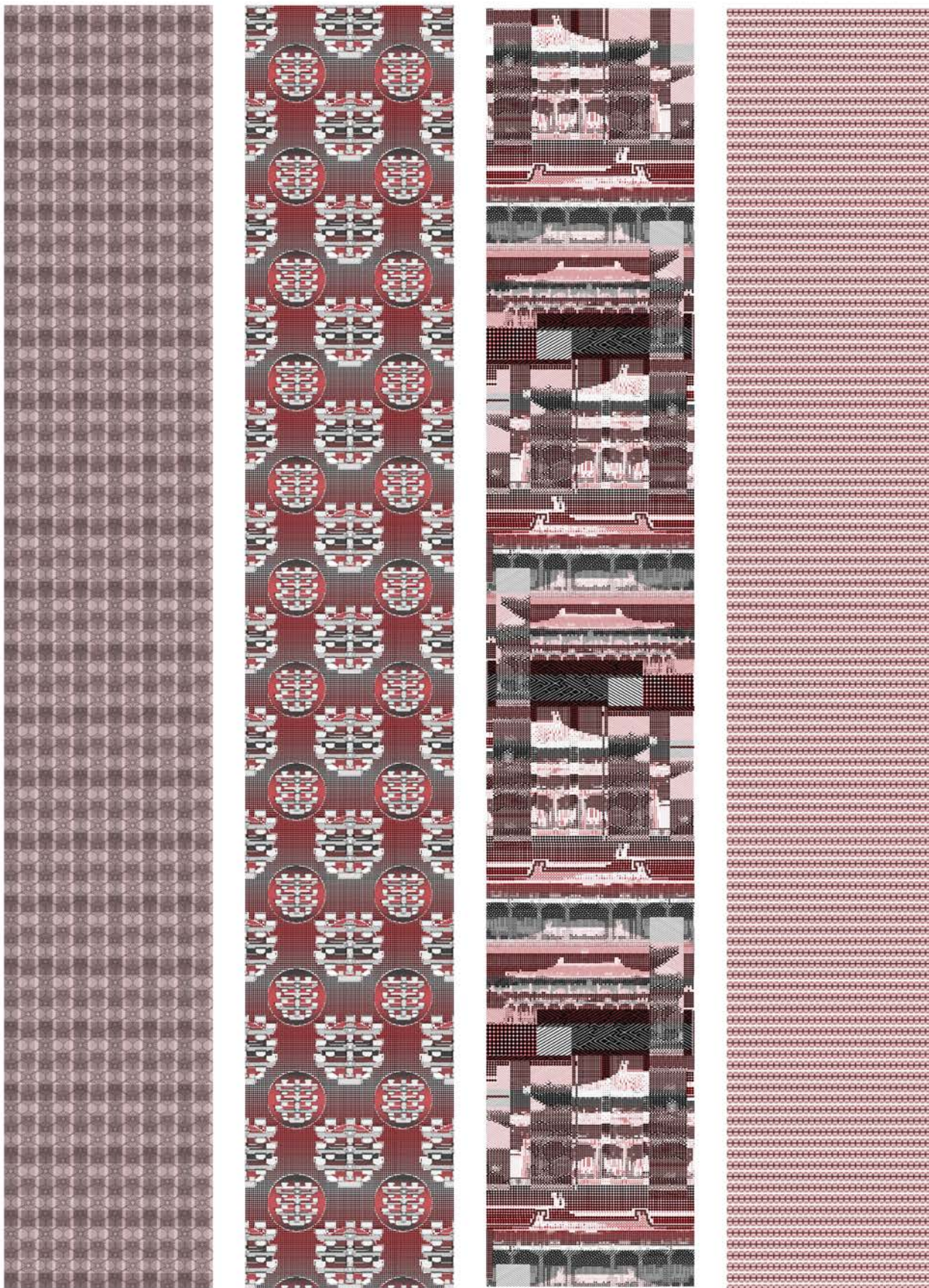
单循环 细节放大展示:



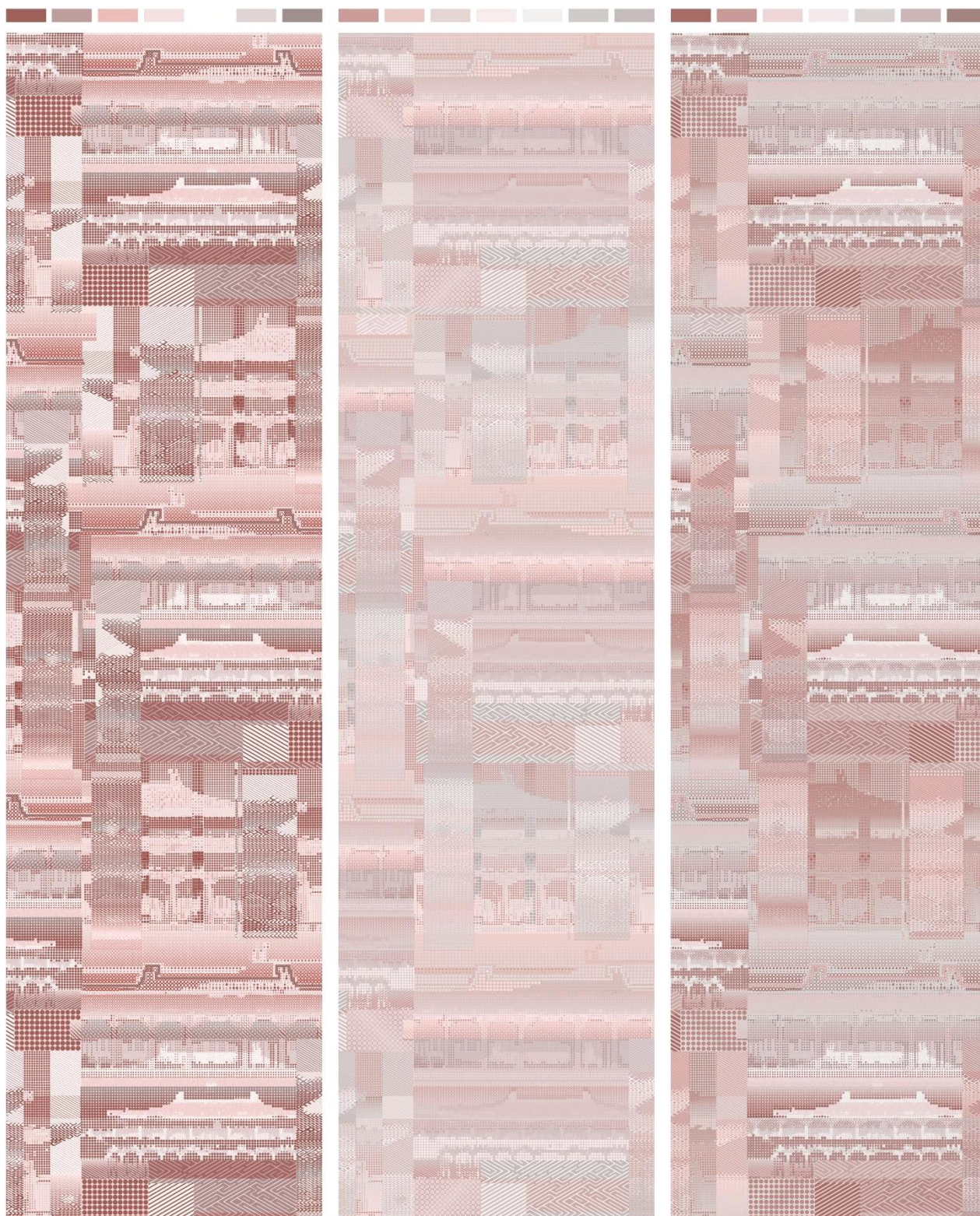
循环图案展示:
尺寸: 52cm x 320cm



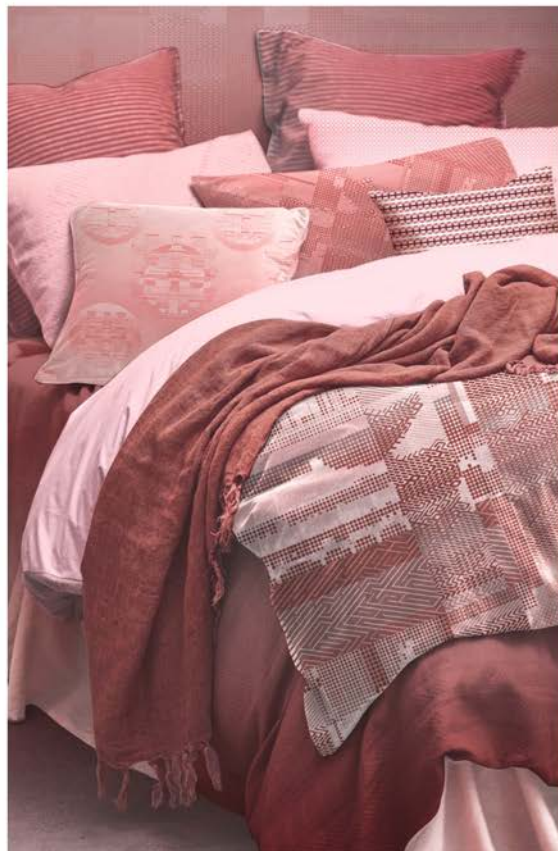
组合呈现:



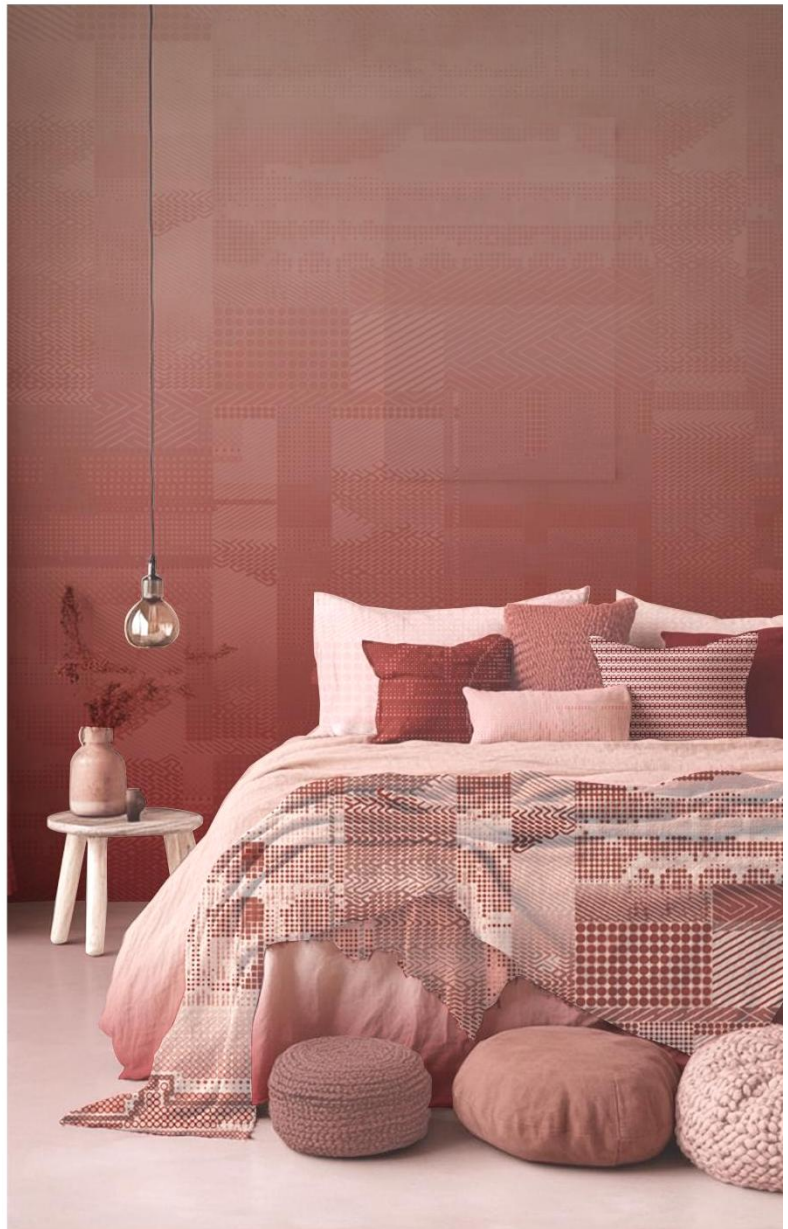
换色方案



家居效果图



家居效果图



服装效果图



抱枕应用 (30 组)



沙发屏风应用



丝巾应用



服装应用



实物展览现场

